

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 2

ĐẠI SỐ MA TRẬN

(Matrix Algebra)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung Chương 2 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung thêm bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt và một số ghi chú dành cho người học. Các ký hiệu toán học, công thức, ví dụ và bài tập được giữ nguyên theo bản gốc.

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt (Chương 2)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
matrix / matrices	ma trận	Bảng số hình chữ nhật.
entry	phần tử	Một số cụ thể trong ma trận.
size $m \times n$	cỡ (kích thước) $m \times n$	m hàng, n cột. Luôn đọc hàng trước, cột sau.
(i, j) -entry	phần tử (i, j)	Số nằm ở hàng i , cột j ; ký hiệu a_{ij} .
row matrix	ma trận hàng	Ma trận cỡ $1 \times n$.
column matrix	ma trận cột	Ma trận cỡ $m \times 1$.
square matrix	ma trận vuông	Ma trận cỡ $n \times n$.
zero matrix	ma trận không	Ma trận có mọi phần tử bằng 0, ký hiệu 0.
negative of a matrix	ma trận đối	$-A$, nhân mỗi phần tử của A với -1 .
scalar	vô hướng	Một số (khác với ma trận/vector).
scalar multiple	bội vô hướng	kA : nhân mọi phần tử của A với k .
commutative law	luật giao hoán	$A + B = B + A$.
associative law	luật kết hợp	$A + (B + C) = (A + B) + C$.
distributive law	luật phân phối	$k(A + B) = kA + kB$.
transpose	chuyển vị	A^T : đổi hàng thành cột.
main diagonal	đường chéo chính	Các phần tử $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$.
symmetric matrix	ma trận đối xứng	Ma trận thoả $A = A^T$.
matrix-vector product	tích ma trận-vector	$A\mathbf{x}$, kết quả là một cột.
linear combination	tổ hợp tuyến tính	Tổng các bội vô hướng của các vector.
matrix multiplication	phép nhân ma trận	AB : hàng của A nhân cột của B .
identity matrix	ma trận đơn vị	I : đường chéo chính toàn 1, còn lại 0.
inverse / invertible	nghịch đảo / khả nghịch	A^{-1} thoả $AA^{-1} = A^{-1}A = I$.
singular	suy biến	Ma trận vuông <i>không</i> khả nghịch.
determinant	định thức	$\det A$; với cỡ 2×2 : $ad - bc$.
adjugate	ma trận phụ hợp	$\text{adj } A$, dùng trong công thức nghịch đảo.
elementary matrix	ma trận sơ cấp	Kết quả của 1 phép biến đổi hàng trên I .
linear transformation	phép biến đổi tuyến tính	Ảnh xạ T thoả $T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T\mathbf{x} + T\mathbf{y}$ và $T(a\mathbf{x}) = aT\mathbf{x}$.
rotation	phép quay	Phép biến đổi quay vector quanh gốc.
reflection	phép đối xứng	Phép biến đổi lấy ảnh qua một đường thẳng.
projection	phép chiếu	Phép biến đổi chiếu vector lên một đường/mặt.
composition	hợp thành	$S \circ T$: làm T trước rồi S .
LU-factorization	phân tích LU	Viết $A = LU$ với L tam giác dưới, U tam giác trên.
lower/upper triangular	tam giác dưới / trên	Ma trận có các phần tử một phía đường chéo bằng 0.
block matrix	ma trận khối	Ma trận chia thành các khối con.
input-output model	mô hình vào-ra	Mô hình kinh tế Leontief.

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
Markov chain	xích Markov	Quá trình chuyển trạng thái theo xác suất.
stochastic matrix	ma trận ngẫu nhiên	Ma trận cột (hoặc hàng) có tổng bằng 1.
steady-state vector	vector trạng thái dừng	Vector không đổi qua phép chuyển trạng thái.

Chương 2 — Đại số ma trận

Trong Chương 1, ma trận xuất hiện như một cách viết gọn hệ phương trình tuyến tính. Chương này nghiên cứu *bản thân* ma trận như một đối tượng đại số: cộng, nhân với số, nhân hai ma trận, tìm nghịch đảo. Đây là nền tảng cho gần như mọi thứ phía sau — và cũng là nền của đồ hoạ máy tính, machine learning, và nhiều thuật toán trong khoa học máy tính.

2.1 Cộng ma trận, nhân với vô hướng, và chuyển vị

(Matrix Addition, Scalar Multiplication, and Transposition)

Một bảng số hình chữ nhật được gọi là một **ma trận** (*matrix*; số nhiều: *matrices*), và các số trong đó được gọi là **phần tử** (*entries*) của ma trận. Ma trận thường được ký hiệu bằng chữ in hoa: A, B, C , v.v. Do đó,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

đều là ma trận. Rõ ràng ma trận có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo số hàng và số cột. Ví dụ, ma trận A ở trên có 2 hàng và 3 cột. Tổng quát, một ma trận có m hàng và n cột được gọi là **ma trận** $m \times n$ hay có **cỡ** $m \times n$. Như vậy các ma trận A, B, C ở trên lần lượt có cỡ $2 \times 3, 2 \times 2$ và 3×1 . Ma trận cỡ $1 \times n$ được gọi là **ma trận hàng** (*row matrix*), còn ma trận cỡ $m \times 1$ được gọi là **ma trận cột** (*column matrix*). Ma trận cỡ $n \times n$ được gọi là **ma trận vuông** (*square matrix*).

Mỗi phần tử của ma trận được xác định bởi hàng và cột chứa nó. Các hàng được đánh số từ trên xuống, các cột được đánh số từ trái sang phải. Khi đó **phần tử** (i, j) của một ma trận là số nằm đồng thời ở hàng i và cột j . Ví dụ,

Phần tử $(1, 2)$ của $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ là -1 .

Phần tử $(2, 3)$ của $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ là 6 .

Người ta thường dùng một ký hiệu đặc biệt cho các phần tử của ma trận. Nếu A là ma trận $m \times n$ và phần tử (i, j) của A được ký hiệu là a_{ij} thì A được viết như sau:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Thông thường điều này được viết gọn là $A = [a_{ij}]$. Như vậy a_{ij} là phần tử ở hàng i và cột j của A . Ví dụ, một ma trận 3×4 trong ký hiệu này được viết

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

Cần nêu rõ một quy ước về hàng và cột: *hàng luôn được nhắc trước cột*. Ví dụ:

- Nếu ma trận có cỡ $m \times n$ thì nó có m hàng và n cột.
- Khi nói phần tử (i, j) của ma trận, nó nằm ở hàng i và cột j .
- Nếu một phần tử được ký hiệu a_{ij} thì chỉ số dưới thứ nhất i chỉ hàng, chỉ số thứ hai j chỉ cột chứa a_{ij} .

Hai điểm (x_1, y_1) và (x_2, y_2) trong mặt phẳng bằng nhau khi và chỉ khi¹ chúng có cùng toạ độ, tức là $x_1 = x_2$ và $y_1 = y_2$. Tương tự, hai ma trận A và B được gọi là **bằng nhau** (viết $A = B$) khi và chỉ khi:

1. Chúng có cùng cỡ.
2. Các phần tử tương ứng bằng nhau.

Nếu các phần tử của A và B được viết ở dạng $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$ như đã mô tả thì điều kiện thứ hai có dạng

$$A = [a_{ij}] = [b_{ij}] = B \text{ nghĩa là } a_{ij} = b_{ij} \text{ với mọi } i \text{ và } j$$

Ví dụ 2.1.1

Cho $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ và $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Hãy bàn về khả năng $A = B$, $B = C$, $A = C$.

Lời giải. $A = B$ là không thể vì A và B khác cỡ: A là 2×2 trong khi B là 2×3 . Tương tự, $B = C$ cũng không thể. Nhưng $A = C$ là có thể, với điều kiện các phần tử tương ứng bằng nhau:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ nghĩa là } a = 1, b = 0, c = -1, d = 2.$$

Phép cộng ma trận (Matrix Addition)

Định nghĩa 2.1 — Phép cộng ma trận

Nếu A và B là các ma trận cùng cỡ, tổng $A + B$ của chúng là ma trận tạo thành bằng cách cộng các phần tử tương ứng.

Nếu $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ thì điều này có dạng

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$$

Lưu ý rằng phép cộng *không* được định nghĩa cho các ma trận khác cỡ.

Ví dụ 2.1.2

Nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, hãy tính $A + B$.

¹Nếu p và q là hai mệnh đề, ta nói p kéo theo q nếu q đúng bất cứ khi nào p đúng. Khi đó " p khi và chỉ khi q " nghĩa là cả p kéo theo q và q kéo theo p . Xem Phụ lục B để biết thêm.

Lời giải.

$$A + B = \begin{bmatrix} 2+1 & 1+1 & 3-1 \\ -1+2 & 2+0 & 0+6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.1.3

Tìm a, b, c nếu $\begin{bmatrix} a & b & c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c & a & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Cộng các ma trận ở vế trái ta được

$$\begin{bmatrix} a+c & b+a & c+b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Vì các phần tử tương ứng phải bằng nhau, ta được ba phương trình: $a + c = 3$, $b + a = 2$, $c + b = -1$. Giải ra được $a = 3$, $b = -1$, $c = 0$.

Nếu A, B, C là các ma trận cùng cỡ bất kỳ thì

$$A + B = B + A \quad (\text{luật giao hoán — commutative law})$$

$$A + (B + C) = (A + B) + C \quad (\text{luật kết hợp — associative law})$$

Thật vậy, nếu $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ thì phần tử (i, j) của $A + B$ và của $B + A$ lần lượt là $a_{ij} + b_{ij}$ và $b_{ij} + a_{ij}$. Vì chúng bằng nhau với mọi i và j , ta được

$$A + B = [a_{ij} + b_{ij}] = [b_{ij} + a_{ij}] = B + A$$

Luật kết hợp được kiểm chứng tương tự.

Ma trận $m \times n$ có mọi phần tử bằng 0 được gọi là **ma trận không** (zero matrix) cỡ $m \times n$ và được ký hiệu là 0 (hoặc 0_{mn} nếu cần nhấn mạnh cỡ). Do đó

$$0 + X = X$$

đúng với mọi ma trận X cỡ $m \times n$. **Ma trận đối** của ma trận A cỡ $m \times n$ (viết $-A$) được định nghĩa là ma trận $m \times n$ thu được bằng cách nhân mỗi phần tử của A với -1 . Nếu $A = [a_{ij}]$ thì $-A = [-a_{ij}]$. Do đó

$$A + (-A) = 0$$

đúng với mọi ma trận A , trong đó tất nhiên 0 là ma trận không cùng cỡ với A .

Một khái niệm gần gũi là **phép trừ** ma trận. Nếu A và B là hai ma trận $m \times n$, hiệu $A - B$ của chúng được định nghĩa bởi

$$A - B = A + (-B)$$

Lưu ý rằng nếu $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ thì

$$A - B = [a_{ij}] + [-b_{ij}] = [a_{ij} - b_{ij}]$$

là ma trận $m \times n$ tạo thành bằng cách trừ các phần tử tương ứng.

Ví dụ 2.1.4

Cho $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Tính $-A$, $A - B$ và $A + B - C$.

Lời giải.

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 3 - 1 & -1 - (-1) & 0 - 1 \\ 1 - (-2) & 2 - 0 & -4 - 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & -10 \end{bmatrix}$$

$$A + B - C = \begin{bmatrix} 3 + 1 - 1 & -1 - 1 - 0 & 0 + 1 - (-2) \\ 1 - 2 - 3 & 2 + 0 - 1 & -4 + 6 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.1.5

Giải $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, trong đó X là một ma trận.

Lời giải. Ta giải phương trình số $a + x = b$ bằng cách trừ số a ở cả hai vế để được $x = b - a$.

Cách này cũng dùng được cho ma trận. Để giải $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$, chỉ cần trừ ma trận $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ ở cả hai vế để được

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 3 & 0 - 2 \\ -1 - (-1) & 2 - 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bạn đọc nên kiểm chứng rằng ma trận X này quả thực thoả mãn phương trình ban đầu.

Lời giải trong Ví dụ 2.1.5 giải phương trình ma trận $A + X = B$ một cách trực tiếp thông qua phép trừ ma trận: $X = B - A$. Chính khả năng làm việc với ma trận *như những thực thể nguyên vẹn* này nằm ở trung tâm của đại số ma trận.

Cần lưu ý rằng cỡ của các ma trận trong một số phép tính thường được xác định bởi ngữ cảnh. Ví dụ, nếu

$$A + C = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

thì A và C phải cùng cỡ (để $A + C$ có nghĩa), và cỡ đó phải là 2×3 (để tổng là 2×3). Cho đơn giản, ta sẽ thường bỏ qua việc nhắc đến những điều này khi chúng đã rõ từ ngữ cảnh.

Phép nhân với vô hướng (Scalar Multiplication)

Trong phép khử Gauss, nhân một hàng của ma trận với số k nghĩa là nhân mọi phần tử của hàng đó với k .

Định nghĩa 2.2 — Phép nhân ma trận với vô hướng

Tổng quát hơn, nếu A là một ma trận bất kỳ và k là một số bất kỳ thì **bội vô hướng** (scalar multiple) kA là ma trận thu được từ A bằng cách nhân mỗi phần tử của A với k .

Nếu $A = [a_{ij}]$ thì $kA = [ka_{ij}]$. Như vậy $1A = A$ và $(-1)A = -A$ với mọi ma trận A .

Thuật ngữ **vô hướng** (scalar) xuất hiện ở đây vì tập các số mà từ đó ta lấy các phần tử thường được gọi là tập các *vô hướng*. Ta vẫn đang dùng số thực làm vô hướng, nhưng hoàn toàn có

thể dùng số phức.

Ví dụ 2.1.6

Nếu $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 6 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, hãy tính $5A$, $\frac{1}{2}B$ và $3A - 2B$.

Lời giải.

$$5A = \begin{bmatrix} 15 & -5 & 20 \\ 10 & 0 & 30 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{2}B = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$3A - 2B = \begin{bmatrix} 9 & -3 & 12 \\ 6 & 0 & 18 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -7 & 14 \\ 6 & -6 & 14 \end{bmatrix}$$

Nếu A là ma trận bất kỳ, lưu ý rằng kA có cùng cỡ với A với mọi vô hướng k . Ta cũng có

$$0A = 0 \quad \text{và} \quad k0 = 0$$

vì ma trận không có mọi phần tử bằng 0. Nói cách khác, $kA = 0$ nếu $k = 0$ hoặc $A = 0$. Mệnh đề đảo của điều này cũng đúng, như Ví dụ 2.1.7 cho thấy.

Ví dụ 2.1.7

Nếu $kA = 0$, hãy chứng tỏ rằng hoặc $k = 0$ hoặc $A = 0$.

Lời giải. Viết $A = [a_{ij}]$, khi đó $kA = 0$ nghĩa là $ka_{ij} = 0$ với mọi i và j . Nếu $k = 0$ thì không có gì phải làm. Nếu $k \neq 0$ thì $ka_{ij} = 0$ kéo theo $a_{ij} = 0$ với mọi i và j ; tức là $A = 0$.

Để tiện tham khảo về sau, các tính chất cơ bản của phép cộng ma trận và phép nhân với vô hướng được liệt kê trong Định lý 2.1.1.

Định lý 2.1.1

Cho A, B, C là các ma trận $m \times n$ tùy ý, với m và n cố định. Cho k và p là các số thực tùy ý. Khi đó

1. $A + B = B + A$.
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$.
3. Tồn tại ma trận 0 cỡ $m \times n$ sao cho $0 + A = A$ với mọi A .
4. Với mỗi A tồn tại ma trận $-A$ cỡ $m \times n$ sao cho $A + (-A) = 0$.
5. $k(A + B) = kA + kB$.
6. $(k + p)A = kA + pA$.
7. $(kp)A = k(pA)$.
8. $1A = A$.

Chứng minh. Các tính chất 1-4 đã được nêu ở trên. Để kiểm tra tính chất 5, cho $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận cùng cỡ. Khi đó $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$ như trước, nên phần tử (i, j) của $k(A + B)$ là

$$k(a_{ij} + b_{ij}) = ka_{ij} + kb_{ij}$$

Nhưng đây đúng là phần tử (i, j) của $kA + kB$, và do đó $k(A + B) = kA + kB$. Các tính chất còn lại được kiểm chứng tương tự; chi tiết dành cho bạn đọc. ■

Các tính chất trong Định lý 2.1.1 cho phép ta tính toán với ma trận gần giống như cách tính toán với số. Trước hết, tính chất 2 suy ra rằng tổng

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

là như nhau dù được lập theo cách nào, nên được viết là $A + B + C$. Tương tự, tổng $A + B + C + D$ không phụ thuộc vào cách lập; ví dụ, nó bằng cả $(A + B) + (C + D)$ và $A + [B + (C + D)]$. Hơn nữa, tính chất 1 bảo đảm rằng, chẳng hạn,

$$B + D + A + C = A + B + C + D$$

Nói cách khác, thứ tự cộng các ma trận không quan trọng. Nhận xét tương tự áp dụng cho tổng của năm (hoặc nhiều hơn) ma trận.

Các tính chất 5 và 6 trong Định lý 2.1.1 được gọi là các **luật phân phối** (*distributive laws*) cho phép nhân với vô hướng, và chúng mở rộng cho tổng nhiều hơn hai số hạng. Ví dụ,

$$\begin{aligned} k(A + B - C) &= kA + kB - kC \\ (k + p - m)A &= kA + pA - mA \end{aligned}$$

Các nhận xét tương tự đúng cho nhiều hơn ba số hạng. Những sự kiện này, cùng với các tính chất 7 và 8, cho phép ta rút gọn biểu thức bằng cách gom số hạng đồng dạng, khai triển, và đặt nhân tử chung, hoàn toàn giống như cách thao tác với biểu thức đại số chứa biến và số thực. Ví dụ sau minh họa các kỹ thuật này.

Ví dụ 2.1.8

Rút gọn $2(A + 3C) - 3(2C - B) - 3[2(2A + B - 4C) - 4(A - 2C)]$, trong đó A, B, C đều là các ma trận cùng cỡ.

Lời giải. Quá trình rút gọn diễn ra như thể A, B, C là các biến.

$$\begin{aligned} &2(A + 3C) - 3(2C - B) - 3[2(2A + B - 4C) - 4(A - 2C)] \\ &= 2A + 6C - 6C + 3B - 3[4A + 2B - 8C - 4A + 8C] \\ &= 2A + 3B - 3[2B] \\ &= 2A - 3B \end{aligned}$$

Chuyển vị của ma trận (Transpose of a Matrix)

Nhiều kết quả về ma trận A liên quan đến các *hàng* của A , và kết quả tương ứng cho *cột* được suy ra theo cách tương tự, về cơ bản là thay từ "hàng" bằng từ "cột" xuyên suốt. Định nghĩa sau được đưa ra với các ứng dụng như vậy trong đầu.

Định nghĩa 2.3 — Chuyển vị của ma trận

Nếu A là ma trận $m \times n$, **chuyển vị** (*transpose*) của A , viết là A^T , là ma trận $n \times m$ mà các hàng của nó chính là các cột của A theo cùng thứ tự.

Nói cách khác, hàng thứ nhất của A^T là cột thứ nhất của A (tức là gồm các phần tử của cột 1 theo thứ tự). Tương tự, hàng thứ hai của A^T là cột thứ hai của A , và cứ thế.

Ví dụ 2.1.9

Viết chuyển vị của mỗi ma trận sau.

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 6 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Lời giải.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B^T = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad C^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}, \quad D^T = D.$$

Nếu $A = [a_{ij}]$ là một ma trận, viết $A^T = [b_{ij}]$. Khi đó b_{ij} là phần tử thứ j của hàng thứ i của A^T , và do đó là phần tử thứ j của cột thứ i của A . Điều này có nghĩa là $b_{ij} = a_{ji}$, nên định nghĩa của A^T có thể phát biểu như sau:

$$\text{Nếu } A = [a_{ij}] \text{ thì } A^T = [a_{ji}]. \quad (2.1)$$

Điều này hữu ích khi kiểm chứng các tính chất sau của phép chuyển vị.

Định lý 2.1.2

Cho A và B là các ma trận cùng cỡ, và cho k là một vô hướng.

1. Nếu A là ma trận $m \times n$ thì A^T là ma trận $n \times m$.
2. $(A^T)^T = A$.
3. $(kA)^T = kA^T$.
4. $(A + B)^T = A^T + B^T$.

Chứng minh. Tính chất 1 là một phần của định nghĩa A^T , và tính chất 2 suy ra từ (2.1). Về tính chất 3: Nếu $A = [a_{ij}]$ thì $kA = [ka_{ij}]$, nên (2.1) cho

$$(kA)^T = [ka_{ji}] = k[a_{ji}] = kA^T$$

Cuối cùng, nếu $B = [b_{ij}]$ thì $A + B = [c_{ij}]$ với $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$. Khi đó (2.1) cho tính chất 4:

$$(A + B)^T = [c_{ij}]^T = [c_{ji}] = [a_{ji} + b_{ji}] = [a_{ji}] + [b_{ji}] = A^T + B^T \quad \blacksquare$$

Có một cách hữu ích khác để hình dung phép chuyển vị. Nếu $A = [a_{ij}]$ là ma trận $m \times n$ thì các phần tử $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$ được gọi là **đường chéo chính** (*main diagonal*) của A . Do đó đường chéo chính chạy xuống dưới và sang phải từ góc trên bên trái của ma trận A . Như vậy, lập chuyển vị của ma trận A có thể xem như "lật" A quanh đường chéo chính của nó, hay "quay" A một góc 180° quanh đường thẳng chứa đường chéo chính. Điều này làm cho tính chất 2 trong Định lý 2.1.2 trở nên hiển nhiên.

Ví dụ 2.1.10

Giải tìm A nếu $\left(2A^T - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right)^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Dùng Định lý 2.1.2, vế trái của phương trình là

$$\left(2A^T - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}\right)^T = 2(A^T)^T - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}^T = 2A - 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Do đó phương trình trở thành

$$2A - 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Vậy } 2A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}, \text{ nên cuối cùng } A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 5 & 5 \end{bmatrix} = \frac{5}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lưu ý rằng Ví dụ 2.1.10 cũng có thể giải bằng cách chuyển vị cả hai vế trước, rồi giải tìm A^T , và từ đó được $A = (A^T)^T$. Bạn đọc nên tự làm cách này.

Ma trận $D = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ trong Ví dụ 2.1.9 có tính chất $D = D^T$. Những ma trận như vậy rất quan

trọng; một ma trận A được gọi là **đối xứng** (symmetric) nếu $A = A^T$. Một ma trận đối xứng A nhất thiết phải vuông (nếu A là $m \times n$ thì A^T là $n \times m$, nên $A = A^T$ buộc $n = m$). Tên gọi này đến từ việc các ma trận đó thể hiện một tính đối xứng quanh đường chéo chính. Tức là,

các phần tử nằm đối xứng nhau qua đường chéo chính thì bằng nhau. Ví dụ, $\begin{bmatrix} a & b & c \\ b' & d & e \\ c' & e' & f \end{bmatrix}$ là đối xứng khi $b = b'$, $c = c'$ và $e = e'$.

Ví dụ 2.1.11

Nếu A và B là các ma trận đối xứng cỡ $n \times n$, hãy chứng tỏ rằng $A + B$ đối xứng.

Lời giải. Ta có $A^T = A$ và $B^T = B$, nên theo Định lý 2.1.2 ta có $(A + B)^T = A^T + B^T = A + B$. Vậy $A + B$ đối xứng.

Ví dụ 2.1.12

Giả sử ma trận vuông A thỏa mãn $A = 2A^T$. Chứng tỏ rằng nhất thiết $A = 0$.

Lời giải. Nếu ta lặp lại phương trình đã cho, Định lý 2.1.2 cho

$$A = 2A^T = 2(2A^T)^T = 2(2(A^T)^T) = 4A$$

Trừ A ở cả hai vế được $3A = 0$, nên $A = \frac{1}{3}(0) = 0$.

2.2 Phép nhân ma trận với vector

(Matrix-Vector Multiplication)

Cho đến giờ ta đã dùng ma trận để giải hệ phương trình tuyến tính bằng cách thao tác trên các hàng của ma trận bổ sung. Trong mục này ta giới thiệu một cách khác để mô tả hệ tuyến tính, cách này sử dụng nhiều hơn ma trận hệ số của hệ và dẫn đến một cách “nhân” ma trận rất hữu ích.

Vector (Vectors)

Một sự kiện quen thuộc trong hình học giải tích là hai điểm trong mặt phẳng có tọa độ (a_1, a_2) và (b_1, b_2) bằng nhau khi và chỉ khi $a_1 = b_1$ và $a_2 = b_2$. Hơn nữa, một điều kiện tương tự áp dụng cho các điểm (a_1, a_2, a_3) trong không gian. Ta mở rộng ý tưởng này như sau.

Một dãy có thứ tự $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ các số thực được gọi là một **bộ n có thứ tự** (*ordered n -tuple*). Từ “có thứ tự” ở đây phản ánh việc ta đòi hỏi hai bộ n có thứ tự bằng nhau khi và chỉ khi các phần tử tương ứng giống nhau. Nói cách khác,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \text{ khi và chỉ khi } a_1 = b_1, a_2 = b_2, \dots, a_n = b_n.$$

Như vậy các bộ 2 và bộ 3 có thứ tự chính là các cặp và bộ ba quen thuộc trong hình học.

Định nghĩa 2.4 — Tập $\mathbb{R}^n$ các bộ n có thứ tự của số thực

Cho $\mathbb{R}$ là tập tất cả số thực. Tập tất cả các bộ n có thứ tự lấy từ $\mathbb{R}$ có ký hiệu đặc biệt:

$\mathbb{R}^n$ ký hiệu tập tất cả các bộ n có thứ tự của số thực.

Tuy các phần tử của $\mathbb{R}^n$ có thể viết thành hàng $(r_1, r_2, \dots, r_n)$, ta sẽ thường viết chúng thành

ma trận cột $n \times 1$: $\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix}$, và dùng đại số ma trận như đã thấy ở Mục 2.1 trên các phần tử của

$\mathbb{R}^n$. Chúng được gọi là **vector** hay **n -vector** và sẽ được ký hiệu bằng chữ đậm như $\mathbf{x}$ hay $\mathbf{v}$. Cách này quả thực rất tiện lợi và mạnh mẽ, như ta sẽ thấy. Ví dụ, ma trận A cỡ $m \times n$ sẽ được viết thành một hàng gồm các n -vector (các cột của nó):

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_n] \text{ trong đó } \mathbf{a}_j \text{ là cột thứ } j \text{ của } A \text{ với mỗi } j.$$

Nếu $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là hai n -vector trong $\mathbb{R}^n$ thì rõ ràng tổng ma trận $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ của chúng cũng nằm trong $\mathbb{R}^n$, cũng như bội vô hướng $k\mathbf{x}$ với mọi số thực k . Ta diễn đạt nhận xét này bằng cách nói rằng $\mathbb{R}^n$ **đóng** (*closed*) đối với phép cộng và phép nhân với vô hướng. Nói riêng, mọi tính chất cơ bản trong Định lý 2.1.1 đều đúng với các n -vector này. Các tính chất đó là nền tảng và sẽ được dùng thường xuyên dưới đây mà không nhắc lại. Cũng như với ma trận nói chung, ma trận không cỡ $n \times 1$ được gọi là **n -vector không** trong $\mathbb{R}^n$, và nếu $\mathbf{x}$ là một n -vector thì n -vector $-\mathbf{x}$ được gọi là **đối** của $\mathbf{x}$.

Tất nhiên, ta đã gặp các n -vector này ở Mục 1.3 với tư cách là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính n biến. Nói riêng, ta đã định nghĩa khái niệm tổ hợp tuyến tính của các vector và đã chứng tỏ rằng tổ hợp tuyến tính của các nghiệm của một hệ thuần nhất lại là một nghiệm. Rõ ràng, tổ hợp tuyến tính của các n -vector trong $\mathbb{R}^n$ lại nằm trong $\mathbb{R}^n$, một sự kiện mà ta sẽ dùng đến.

Cũng có một cách hiểu hình học sẽ được nhắc lại ở Chương 4 và 5: các phần tử của $\mathbb{R}^n$ có thể xem như *điểm*, chẳng hạn điểm $P(2, 3)$ trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$, hoặc như một *vector* $\vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ (như một mũi tên) đi từ gốc tọa độ đến điểm $P(2, 3)$ — và đó chính là lý do đưa vào tên gọi *vector*.

Phép nhân ma trận với vector (Matrix-Vector Multiplication)

Cho một hệ phương trình tuyến tính, vế trái của các phương trình chỉ phụ thuộc vào ma trận hệ số A và cột $\mathbf{x}$ các biến, chứ không phụ thuộc vào các số hạng tự do. Nhận xét này dẫn đến một ý tưởng nền tảng trong đại số tuyến tính: ta xem vế trái của các phương trình như "tích" $A\mathbf{x}$ của ma trận A và vector $\mathbf{x}$. Sự thay đổi góc nhìn đơn giản này dẫn đến một cách hoàn toàn mới để nhìn hệ tuyến tính — cách rất hữu ích và sẽ chiếm phần lớn sự chú ý của ta xuyên suốt cuốn sách.

Để dẫn dắt định nghĩa của "tích" $A\mathbf{x}$, trước hết xét hệ gồm hai phương trình ba biến sau:

$$\begin{aligned} ax_1 + bx_2 + cx_3 &= b_1 \\ a'x_1 + b'x_2 + c'x_3 &= b_2 \end{aligned} \quad (2.2)$$

và đặt $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$ lần lượt là ma trận hệ số, ma trận biến và ma trận cột tự do. Hệ (2.2) có thể biểu diễn thành một phương trình vector duy nhất

$$\begin{bmatrix} ax_1 + bx_2 + cx_3 \\ a'x_1 + b'x_2 + c'x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

mà đến lượt nó lại có thể viết như sau:

$$x_1 \begin{bmatrix} a \\ a' \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} b \\ b' \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} c \\ c' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Bây giờ hãy để ý rằng các vector xuất hiện ở vế trái chính là các cột

$$\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} a \\ a' \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} b \\ b' \end{bmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} c \\ c' \end{bmatrix}$$

của ma trận hệ số A . Do đó hệ (2.2) có dạng

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + x_3\mathbf{a}_3 = \mathbf{b} \quad (2.3)$$

Điều này cho thấy hệ (2.2) có nghiệm khi và chỉ khi ma trận cột tự do $\mathbf{b}$ là một **tổ hợp tuyến tính**² của các cột của A , và trong trường hợp đó các phần tử của nghiệm chính là các hệ số x_1, x_2, x_3 trong tổ hợp tuyến tính này.

Hơn nữa, điều này đúng trong trường hợp tổng quát. Nếu A là ma trận $m \times n$ bất kỳ, thường tiện lợi khi xem A như một hàng gồm các cột. Tức là, nếu $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ là các cột của A , ta viết

$$A = [\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$$

²Tổ hợp tuyến tính đã được giới thiệu ở Mục 1.3 để mô tả nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Chúng sẽ được dùng rất nhiều ở phần sau.

và nói rằng A được cho *theo các cột của nó*.

Bây giờ xét một hệ phương trình tuyến tính bất kỳ có ma trận hệ số A cỡ $m \times n$. Nếu $\mathbf{b}$ là ma

trận cột tự do của hệ, và nếu $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ là ma trận các biến thì, hoàn toàn như trên, hệ có thể

viết thành một phương trình vector duy nhất

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n = \mathbf{b} \quad (2.4)$$

Ví dụ 2.2.1

Viết hệ $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - 4x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 3 \\ x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ dưới dạng (2.4).

Lời giải.

$$x_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Như đã nói ở trên, ta xem vế trái của (2.4) là tích của ma trận A và vector $\mathbf{x}$. Ý tưởng cơ bản này được chính thức hoá trong định nghĩa sau:

Định nghĩa 2.5 — Phép nhân ma trận với vector

Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ là ma trận $m \times n$, viết theo các cột $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ của nó. Nếu

$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ là một n -vector bất kỳ thì tích $A\mathbf{x}$ được định nghĩa là m -vector cho bởi:

$$A\mathbf{x} = x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n$$

Nói cách khác, nếu A là $m \times n$ và $\mathbf{x}$ là một n -vector thì tích $A\mathbf{x}$ là *tổ hợp tuyến tính của các cột của A , trong đó các hệ số là các phần tử của $\mathbf{x}$* (theo thứ tự).

Ghi chú cho người học — cách hiểu $A\mathbf{x}$

Đây là một trong những ý quan trọng nhất của cả chương. Có hai cách nhìn $A\mathbf{x}$:

1. **Theo cột** (định nghĩa ở trên): $A\mathbf{x}$ là tổ hợp tuyến tính các cột của A . Cách nhìn này giải thích *tại sao $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}$ "nằm trong" không gian sinh bởi các cột của A .*
2. **Theo hàng** (Định lý 2.2.5 phía sau): phần tử thứ i của $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng i của A với $\mathbf{x}$. Cách nhìn này thuận tiện khi *tính tay*.

Người mới học thường chỉ nhớ cách 2 (vì dễ tính), rồi bị mắc kẹt khi gặp lý thuyết. Hãy cố nắm cả hai — cách 1 mới là cách giúp bạn *hiểu*.

Lưu ý rằng nếu A là ma trận $m \times n$ thì tích $A\mathbf{x}$ chỉ được định nghĩa khi $\mathbf{x}$ là một n -vector, và khi đó vector $A\mathbf{x}$ là một m -vector, bởi vì điều này đúng với mỗi cột $\mathbf{a}_j$ của A . Nhưng trong trường hợp này, hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số A và vector tự do $\mathbf{b}$ có dạng một phương trình ma trận duy nhất

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Định lý sau kết hợp Định nghĩa 2.5 với phương trình (2.4) và tóm tắt phần thảo luận ở trên. Nhắc lại rằng một hệ phương trình tuyến tính được gọi là có nghiệm nếu nó có ít nhất một nghiệm.

Định lý 2.2.1

1. Mọi hệ phương trình tuyến tính đều có dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, trong đó A là ma trận hệ số, $\mathbf{b}$ là ma trận cột tự do, và $\mathbf{x}$ là ma trận các biến.
2. Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm khi và chỉ khi $\mathbf{b}$ là một tổ hợp tuyến tính của các cột của A .

3. Nếu $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ là các cột của A và nếu $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ thì $\mathbf{x}$ là nghiệm của hệ tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ khi và chỉ khi $x_1, x_2, \dots, x_n$ là nghiệm của phương trình vector

$$x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{b}$$

Một hệ phương trình tuyến tính ở dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ như trong (1) của Định lý 2.2.1 được gọi là viết ở **dạng ma trận** (*matrix form*). Đây là một cách nhìn hệ tuyến tính rất hữu ích, như ta sẽ thấy.

Định lý 2.2.1 biến bài toán giải hệ tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ thành bài toán biểu diễn ma trận cột tự do $\mathbf{b}$ thành tổ hợp tuyến tính của các cột của ma trận hệ số A . Sự thay đổi góc nhìn như vậy rất hữu ích, bởi vì cách này hay cách kia có thể tốt hơn trong một tình huống cụ thể; tầm quan trọng của định lý là ở chỗ ta có quyền lựa chọn.

Ví dụ 2.2.2

Nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, hãy tính $A\mathbf{x}$.

Lời giải. Theo Định nghĩa 2.5:

$$A\mathbf{x} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} + 0 \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 2.2.3

Cho các cột $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ trong $\mathbb{R}^3$, hãy viết $2\mathbf{a}_1 - 3\mathbf{a}_2 + 5\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4$ ở dạng $A\mathbf{x}$, trong đó A là một ma trận và $\mathbf{x}$ là một vector.

Lời giải. Ở đây cột các hệ số là $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$. Do đó Định nghĩa 2.5 cho

$$A\mathbf{x} = 2\mathbf{a}_1 - 3\mathbf{a}_2 + 5\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4$$

trong đó $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4]$ là ma trận có $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ làm các cột.

Ví dụ 2.2.4

Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_3 \ \mathbf{a}_4]$ là ma trận 3×4 cho theo các cột $\mathbf{a}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

$\mathbf{a}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{a}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Trong mỗi trường hợp dưới đây, hãy biểu diễn $\mathbf{b}$ thành tổ hợp

tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$, hoặc chứng tỏ nó không phải là tổ hợp tuyến tính như vậy. Giải thích câu trả lời của bạn có ý nghĩa gì đối với hệ phương trình tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tương ứng.

a. $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ **b.** $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

Lời giải. Theo Định lý 2.2.1, $\mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ khi và chỉ khi hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm. Vậy trong mỗi trường hợp ta đưa ma trận bổ sung $[A \mid \mathbf{b}]$ của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ về dạng rút gọn.

a. Ở đây

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 & 0 & 3 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

nên hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vô nghiệm trong trường hợp này. Do đó $\mathbf{b}$ không phải tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$.

b. Bây giờ

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 2 & 1 & 3 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

nên hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm. Vậy $\mathbf{b}$ là tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4$ trong trường hợp này. Thực ra nghiệm tổng quát là $x_1 = 1 - 2s - t$, $x_2 = 2 + s - t$, $x_3 = s$ và $x_4 = t$, với s và t là các tham số tùy ý.

Ví dụ 2.2.5

Lấy A là ma trận không, ta có $0\mathbf{x} = \mathbf{0}$ với mọi vector $\mathbf{x}$ theo Định nghĩa 2.5, vì mọi cột của ma trận không đều bằng không. Tương tự, $A\mathbf{0} = \mathbf{0}$ với mọi ma trận A , vì mọi phần tử của vector không đều bằng 0.

Ví dụ 2.2.6

Nếu $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, hãy chứng tỏ rằng $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^3$.

Lời giải. Nếu $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ thì Định nghĩa 2.5 cho

$$I\mathbf{x} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{x}$$

Ma trận I trong Ví dụ 2.2.6 được gọi là **ma trận đơn vị** 3×3 , và ta sẽ gặp lại những ma trận như vậy ở Ví dụ 2.2.11 phía dưới. Trước khi tiếp tục, ta xây dựng một số tính chất đại số của phép nhân ma trận với vector, những tính chất được dùng rất nhiều trong đại số tuyến tính.

Định lý 2.2.2

Cho A và B là các ma trận $m \times n$, và cho $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ là các n -vector trong $\mathbb{R}^n$. Khi đó:

1. $A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}$.
2. $A(a\mathbf{x}) = a(A\mathbf{x}) = (aA)\mathbf{x}$ với mọi vô hướng a .
3. $(A + B)\mathbf{x} = A\mathbf{x} + B\mathbf{x}$.

Chứng minh. Ta chứng minh (3); các kiểm chứng khác tương tự và dành làm bài tập. Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ và $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$ được cho theo các cột của chúng. Vì cộng hai ma trận cũng chính là cộng các cột của chúng, ta có

$$A + B = [\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1 \ \mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n]$$

Nếu ta viết $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ thì Định nghĩa 2.5 cho

$$\begin{aligned} (A + B)\mathbf{x} &= x_1(\mathbf{a}_1 + \mathbf{b}_1) + x_2(\mathbf{a}_2 + \mathbf{b}_2) + \cdots + x_n(\mathbf{a}_n + \mathbf{b}_n) \\ &= (x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n) + (x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_n\mathbf{b}_n) \\ &= A\mathbf{x} + B\mathbf{x} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Định lý 2.2.2 cho phép thực hiện các phép tính ma trận-vector gần giống như trong số học thông thường. Ví dụ, với mọi ma trận A, B cỡ $m \times n$ và mọi n -vector $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, ta có:

$$A(2\mathbf{x} - 5\mathbf{y}) = 2A\mathbf{x} - 5A\mathbf{y} \quad \text{và} \quad (3A - 7B)\mathbf{x} = 3A\mathbf{x} - 7B\mathbf{x}$$

Ta sẽ dùng các thao tác như vậy xuyên suốt cuốn sách, thường là không nhắc lại.

Phương trình tuyến tính (Linear Equations)

Định lý 2.2.2 cũng cho một cách hữu ích để mô tả nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Có một hệ liên quan

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

gọi là **hệ thuần nhất liên kết** (*associated homogeneous system*), thu được từ hệ ban đầu $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng cách thay mọi số hạng tự do bằng số 0. Giả sử $\mathbf{x}_1$ là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ và $\mathbf{x}_0$ là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (tức là $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}$ và $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$). Khi đó $\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0$ lại là một nghiệm nữa của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Thật vậy, Định lý 2.2.2 cho

$$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_0) = A\mathbf{x}_1 + A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b} + \mathbf{0} = \mathbf{b}$$

Nhận xét này có một mệnh đề đảo hữu ích.

Định lý 2.2.3

Giả sử $\mathbf{x}_1$ là một nghiệm riêng bất kỳ của hệ phương trình tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Khi đó mọi nghiệm $\mathbf{x}_2$ của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ đều có dạng

$$\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1$$

với $\mathbf{x}_0$ là một nghiệm nào đó của hệ thuần nhất liên kết $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Chứng minh. Giả sử $\mathbf{x}_2$ cũng là nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, tức là $A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}$. Viết $\mathbf{x}_0 = \mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1$. Khi đó $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1$ và, dùng Định lý 2.2.2, ta tính

$$A\mathbf{x}_0 = A(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1) = A\mathbf{x}_2 - A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b} - \mathbf{b} = \mathbf{0}$$

Vậy $\mathbf{x}_0$ là một nghiệm của hệ thuần nhất liên kết $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. ■

Lưu ý rằng phép khử Gauss cho ta một biểu diễn như vậy.

Ghi chú cho người học — cấu trúc tập nghiệm

Định lý 2.2.3 nói một điều rất đẹp:

nghiệm tổng quát = một nghiệm riêng + nghiệm tổng quát của hệ thuần nhất

Nếu bạn từng học phương trình vi phân, bạn sẽ gặp lại *đúng* cấu trúc này. Đó không phải trùng hợp — cả hai đều là hệ quả của cùng một tính chất “tuyến tính”. Nhận ra được khuôn mẫu chung giữa các lĩnh vực khác nhau chính là dấu hiệu bạn đang hiểu sâu chứ không chỉ học thuộc.

Ví dụ 2.2.7

Biểu diễn mọi nghiệm của hệ sau thành tổng của một nghiệm cụ thể cộng với một nghiệm của hệ thuần nhất liên kết.

$$\begin{array}{rrrrrrcl} x_1 & - & x_2 & - & x_3 & + & 3x_4 & = & 2 \\ 2x_1 & - & x_2 & - & 3x_3 & + & 4x_4 & = & 6 \\ x_1 & & & - & 2x_3 & + & x_4 & = & 4 \end{array}$$

Lời giải. Phép khử Gauss cho $x_1 = 4 + 2s - t$, $x_2 = 2 + s + 2t$, $x_3 = s$, $x_4 = t$, với s và t là

các tham số tùy ý. Do đó nghiệm tổng quát có thể viết

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 + 2s - t \\ 2 + s + 2t \\ s \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Như vậy $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ là một nghiệm riêng (ứng với $s = 0 = t$), và $\mathbf{x}_0 = s \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ cho

tất cả nghiệm của hệ thuần nhất liên kết. (Để thấy vì sao như vậy, hãy thực hiện lại phép khử Gauss nhưng với mọi số hạng tự do đặt bằng 0.)

Kết quả hữu ích sau được nêu ra mà không chứng minh.

Định lý 2.2.4

Cho $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là một hệ phương trình với ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$. Viết $\text{rank } A = r$.

1. $\text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ bằng r hoặc $r + 1$.
2. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $\text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} = r$.
3. Hệ vô nghiệm khi và chỉ khi $\text{rank} \begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} = r + 1$.

Tích vô hướng (The Dot Product)

Định nghĩa 2.5 không phải lúc nào cũng là cách dễ nhất để tính tích ma trận-vector $A\mathbf{x}$, vì nó đòi hỏi phải chỉ ra tường minh các cột của A . Có một cách khác để tìm tích này, cách đó dùng ma trận A như một khối nguyên vẹn mà không cần nhắc đến các cột của nó, nên rất hữu ích trong thực hành. Phương pháp này dựa trên khái niệm sau.

Định nghĩa 2.6 — Tích vô hướng trong $\mathbb{R}^n$

Nếu $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ và $(b_1, b_2, \dots, b_n)$ là hai bộ n có thứ tự thì **tích vô hướng** (*dot product*) của chúng được định nghĩa là số

$$a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$$

thu được bằng cách nhân các phần tử tương ứng rồi cộng các kết quả lại.

Để thấy điều này liên hệ với tích ma trận như thế nào, cho A là ma trận 3×4 và $\mathbf{x}$ là một 4-vector. Viết

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix}$$

theo ký hiệu ở Mục 2.1, ta tính

$$\begin{aligned} A\mathbf{x} &= x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} a_{14} \\ a_{24} \\ a_{34} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Từ đây ta thấy rằng *mỗi phần tử của $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng tương ứng của A với $\mathbf{x}$* . Phép tính này đúng trong trường hợp tổng quát, và ta ghi lại kết quả trong Định lý 2.2.5.

Định lý 2.2.5 — Quy tắc tích vô hướng (Dot Product Rule)

Cho A là ma trận $m \times n$ và $\mathbf{x}$ là một n -vector. Khi đó mỗi phần tử của vector $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng tương ứng của A với $\mathbf{x}$.

Kết quả này được dùng rất nhiều trong đại số tuyến tính.

Nếu A là $m \times n$ và $\mathbf{x}$ là một n -vector thì việc tính $A\mathbf{x}$ bằng quy tắc tích vô hướng đơn giản hơn dùng Định nghĩa 2.5, vì phép tính có thể thực hiện trực tiếp mà không cần nhắc tường minh đến các cột của A . Phần tử thứ nhất của $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng 1 của A với $\mathbf{x}$. Khi tính tay, ta làm bằng cách đi ngang qua hàng một của A , đi dọc xuống cột $\mathbf{x}$, nhân các phần tử tương ứng, rồi cộng kết quả lại. Các phần tử khác của $A\mathbf{x}$ được tính theo cùng cách, dùng các hàng khác của A với cột $\mathbf{x}$.

Tổng quát, tính phần tử thứ i của $A\mathbf{x}$ như sau:

Đi ngang qua hàng i của A và đi dọc xuống cột $\mathbf{x}$, nhân các phần tử tương ứng, rồi cộng các kết quả.

Để minh họa, ta làm lại Ví dụ 2.2.2 bằng quy tắc tích vô hướng thay vì Định nghĩa 2.5.

Ví dụ 2.2.8

Nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$, hãy tính $A\mathbf{x}$.

Lời giải. Các phần tử của $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của các hàng của A với $\mathbf{x}$:

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-3) \cdot 0 + 1 \cdot (-2) \\ (-3) \cdot 2 + 4 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$$

Tất nhiên kết quả này khớp với kết quả ở Ví dụ 2.2.2.

Ví dụ 2.2.9

Viết hệ phương trình tuyến tính sau ở dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

$$\begin{aligned} 5x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 &= 8 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 2x_5 &= -2 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Lời giải. Viết $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & -5 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 8 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$. Khi đó quy tắc tích vô hướng cho

$$A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 - 3x_5 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 5x_4 + 2x_5 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - 3x_5 \end{bmatrix}$$

nên các phần tử của $A\mathbf{x}$ chính là vế trái của các phương trình trong hệ tuyến tính. Do đó hệ trở thành $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, vì hai ma trận bằng nhau khi và chỉ khi các phần tử tương ứng bằng nhau.

Ví dụ 2.2.10

Nếu A là ma trận không cỡ $m \times n$ thì $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ với mọi n -vector $\mathbf{x}$.

Lời giải. Với mỗi k , phần tử thứ k của $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng k của A với $\mathbf{x}$, và giá trị đó bằng 0 vì hàng k của A gồm toàn số 0.

Định nghĩa 2.7 — Ma trận đơn vị

Với mỗi $n \geq 2$, **ma trận đơn vị** (*identity matrix*) I_n là ma trận $n \times n$ có các số 1 trên đường chéo chính (từ góc trên trái xuống góc dưới phải), và các số 0 ở mọi vị trí khác.

Vài ma trận đơn vị đầu tiên là

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \dots$$

Trong Ví dụ 2.2.6 ta đã chứng tỏ $I_3\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi 3-vector $\mathbf{x}$ bằng Định nghĩa 2.5. Kết quả sau cho thấy điều này đúng trong trường hợp tổng quát, và đó là lý do của tên gọi này.

Ví dụ 2.2.11

Với mỗi $n \geq 2$ ta có $I_n\mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi n -vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$.

Lời giải. Ta kiểm chứng trường hợp $n = 4$. Cho 4-vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$, quy tắc tích vô hướng

cho

$$I_4 \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + 0 + 0 + 0 \\ 0 + x_2 + 0 + 0 \\ 0 + 0 + x_3 + 0 \\ 0 + 0 + 0 + x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \mathbf{x}$$

Tổng quát, $I_n \mathbf{x} = \mathbf{x}$ vì phần tử thứ k của $I_n \mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng k của I_n với $\mathbf{x}$, mà hàng k của I_n có số 1 ở vị trí k và số 0 ở mọi vị trí khác.

Ví dụ 2.2.12

Cho $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ là ma trận $m \times n$ bất kỳ với các cột $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$. Nếu $\mathbf{e}_j$ ký hiệu cột thứ j của ma trận đơn vị I_n cỡ $n \times n$ thì $A\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j$ với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$.

Lời giải. Viết $\mathbf{e}_j = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_n \end{bmatrix}$ trong đó $t_j = 1$, còn $t_i = 0$ với mọi $i \neq j$. Khi đó Định lý 2.2.5

cho

$$A\mathbf{e}_j = t_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + t_j \mathbf{a}_j + \cdots + t_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0} + \cdots + \mathbf{a}_j + \cdots + \mathbf{0} = \mathbf{a}_j$$

Ví dụ 2.2.12 sẽ được nhắc lại về sau; bây giờ ta dùng nó để chứng minh:

Định lý 2.2.6

Cho A và B là các ma trận $m \times n$. Nếu $A\mathbf{x} = B\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$ thì $A = B$.

Chứng minh. Viết $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ và $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_n]$ theo các cột của chúng. Chỉ cần chứng tỏ $\mathbf{a}_k = \mathbf{b}_k$ với mọi k . Nhưng ta đang giả thiết $A\mathbf{e}_k = B\mathbf{e}_k$, điều này cho $\mathbf{a}_k = \mathbf{b}_k$ theo Ví dụ 2.2.12. ■

Ta đã giới thiệu phép nhân ma trận với vector như một cách mới để suy nghĩ về hệ phương trình tuyến tính. Nhưng nó còn có nhiều công dụng khác nữa. Hoá ra nhiều phép toán hình học có thể mô tả bằng phép nhân ma trận, và bây giờ ta khảo sát điều đó diễn ra như thế nào. Thêm một lợi ích nữa: cách mô tả này cho ta một "bức tranh" hình học về ma trận, bằng cách cho thấy tác dụng lên một vector khi nó được nhân với A . "Cách nhìn hình học" này về ma trận là một công cụ nền tảng để hiểu chúng.

Phép biến đổi (Transformations)

Tập $\mathbb{R}^2$ có cách hiểu hình học là mặt phẳng Euclid, trong đó vector $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^2$ biểu diễn điểm (a_1, a_2) trong mặt phẳng. Theo cách này ta xem $\mathbb{R}^2$ là tập tất cả các điểm trong mặt phẳng. Do đó, ta sẽ gọi các vector trong $\mathbb{R}^2$ là *điểm*, và viết toạ độ của chúng thành cột thay vì hàng. Để làm rõ cách hiểu hình học này, vector $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ được biểu diễn bằng một mũi tên đi từ gốc toạ độ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ đến vector đó.

Tương tự, ta đồng nhất $\mathbb{R}^3$ với không gian 3 chiều bằng cách viết điểm (a_1, a_2, a_3) thành vector

$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^3$, cũng được biểu diễn bằng một mũi tên³ từ gốc tọa độ đến điểm đó. Theo cách này, các từ "điểm" và "vector" có cùng nghĩa trong mặt phẳng hoặc trong không gian. Ta bắt đầu bằng cách mô tả một phép biến đổi hình học cụ thể của mặt phẳng $\mathbb{R}^2$.

Ví dụ 2.2.13

Xét phép biến đổi của $\mathbb{R}^2$ cho bởi **phép đối xứng qua trục x** (*reflection in the x axis*).

Phép toán này đưa vector $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ đến ảnh đối xứng $\begin{bmatrix} a_1 \\ -a_2 \end{bmatrix}$ của nó. Bây giờ hãy để ý rằng

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ -a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$$

nên việc lấy đối xứng $\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ qua trục x có thể thực hiện bằng cách nhân với ma trận

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Nếu ta viết $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ thì Ví dụ 2.2.13 cho thấy phép đối xứng qua trục x đưa mỗi vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$ đến vector $A\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$. Như vậy nó là một ví dụ của một hàm

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \text{với} \quad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^2$$

Như vậy nó là một tổng quát hoá của các hàm quen thuộc $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ đưa một số x đến một số thực khác $f(x)$.

Tổng quát hơn, các hàm $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ được gọi là **phép biến đổi** (*transformations*) từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^m$. Một phép biến đổi T như vậy là một quy tắc gán cho mỗi vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$ một vector $T(\mathbf{x})$ xác định duy nhất trong $\mathbb{R}^m$, gọi là **ảnh** (*image*) của $\mathbf{x}$ qua T . Ta ghi tình huống này bằng cách viết

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{hoặc} \quad \mathbb{R}^n \xrightarrow{T} \mathbb{R}^m$$

Để mô tả một phép biến đổi $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, ta phải chỉ rõ vector $T(\mathbf{x})$ trong $\mathbb{R}^m$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$. Điều này được gọi là **định nghĩa T** , hay chỉ rõ **tác động** (*action*) của T . Nói rằng tác động định nghĩa phép biến đổi nghĩa là ta xem hai phép biến đổi $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ và $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là **bằng nhau** nếu chúng có cùng tác động; chính thức hơn

$$S = T \quad \text{khi và chỉ khi} \quad S(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}) \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n.$$

Một lần nữa, đây chính là điều ta hiểu khi viết $f = g$ với $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm thông thường. Các hàm $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thường được mô tả bằng công thức, ví dụ $f(x) = x^2 + 1$ và $f(x) = \sin x$. Điều tương tự đúng với phép biến đổi; đây là một ví dụ.

³Cách biểu diễn bằng "mũi tên" này cho vector trong $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$ sẽ được dùng nhiều ở Chương 4.

Ví dụ 2.2.14

Công thức $T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix}$ định nghĩa một phép biến đổi $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Ví dụ 2.2.13 gợi ý rằng phép nhân ma trận là một cách quan trọng để định nghĩa các phép biến đổi $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Nếu A là ma trận $m \times n$ bất kỳ, phép nhân với A cho một phép biến đổi

$$T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{xác định bởi} \quad T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \text{ với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Định nghĩa 2.8 — Phép biến đổi ma trận T_A

T_A được gọi là **phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi A** (*matrix transformation induced by A*).

Như vậy Ví dụ 2.2.13 cho thấy phép đối xứng qua trục x là phép biến đổi ma trận $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ cảm sinh bởi ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Ngoài ra, phép biến đổi $\mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ trong Ví dụ 2.2.14 là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{vì} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.2.15

Cho $R_{\pi/2} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép quay ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc tọa độ một góc $\frac{\pi}{2}$ radian (tức là 90°)^a. Chúng ta chứng tỏ rằng $R_{\pi/2}$ được cảm sinh bởi ma trận $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Tác dụng của $R_{\pi/2}$ là quay vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ngược chiều kim đồng hồ một góc $\frac{\pi}{2}$ để tạo ra vector $R_{\pi/2}(\mathbf{x})$. Vì hai tam giác tương ứng bằng nhau, ta được $R_{\pi/2}(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix}$.

Nhưng

$$\begin{bmatrix} -b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix},$$

nên ta được $R_{\pi/2}(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$, trong đó $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Nói cách khác, $R_{\pi/2}$ là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi A .

^aSố đo radian cho góc dựa trên việc 360° bằng 2π radian. Do đó π radian $= 180^\circ$ và $\frac{\pi}{2}$ radian $= 90^\circ$.

Nếu A là ma trận không cỡ $m \times n$ thì A cảm sinh phép biến đổi

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad \text{cho bởi} \quad T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Phép này được gọi là **phép biến đổi không** (*zero transformation*), ký hiệu $T = 0$.

Một ví dụ quan trọng khác là **phép biến đổi đồng nhất** (*identity transformation*)

$$1_{\mathbb{R}^n} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \quad \text{cho bởi} \quad 1_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \text{ với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Tức là, tác động của $1_{\mathbb{R}^n}$ lên $\mathbf{x}$ là *không làm gì cả*. Nếu I_n ký hiệu ma trận đơn vị $n \times n$, ta đã chứng tỏ ở Ví dụ 2.2.11 rằng $I_n \mathbf{x} = \mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$. Do đó $1_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{x}) = I_n \mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$; nghĩa là ma trận đơn vị I_n cảm sinh phép biến đổi đồng nhất.

Sau đây là hai ví dụ nữa về phép biến đổi ma trận với mô tả hình học rõ ràng.

Ví dụ 2.2.16

Nếu $a > 0$, phép biến đổi ma trận $T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ y \end{bmatrix}$ cảm sinh bởi ma trận $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ được gọi là **phép giãn theo x** (*x-expansion*) của $\mathbb{R}^2$ nếu $a > 1$, và **phép nén theo x** (*x-compression*) nếu $0 < a < 1$. Tương tự, nếu $b > 0$ thì ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix}$ cho ta các phép giãn và nén theo y .

Ví dụ 2.2.17

Nếu a là một số, phép biến đổi ma trận $T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + ay \\ y \end{bmatrix}$ cảm sinh bởi ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ được gọi là **phép trượt theo x** (*x-shear*) của $\mathbb{R}^2$ (dương nếu $a > 0$ và âm nếu $a < 0$).

Ta vội lưu ý rằng có những phép biến đổi hình học quan trọng *không phải* là phép biến đổi ma trận. Ví dụ, nếu $\mathbf{w}$ là một cột cố định trong $\mathbb{R}^n$, định nghĩa phép biến đổi $T_{\mathbf{w}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ bởi

$$T_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{w} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Khi đó $T_{\mathbf{w}}$ được gọi là **phép tịnh tiến** (*translation*) theo $\mathbf{w}$. Nói riêng, nếu $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^2$

thì tác dụng của $T_{\mathbf{w}}$ lên $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ là tịnh tiến nó hai đơn vị sang phải và một đơn vị lên trên.

Phép tịnh tiến $T_{\mathbf{w}}$ *không phải* là phép biến đổi ma trận trừ khi $\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Thật vậy, nếu $T_{\mathbf{w}}$ được cảm sinh bởi một ma trận A thì $A\mathbf{x} = T_{\mathbf{w}}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{w}$ phải đúng với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nói riêng, lấy $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ cho $\mathbf{w} = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

Ghi chú cho người học — vì sao đồ hoạ máy tính dùng toạ độ thuần nhất

Kết quả cuối này có hệ quả thực tế rất lớn. Trong đồ hoạ máy tính (2D/3D game, CAD), ta cần kết hợp *quay*, *co giãn* (là phép biến đổi ma trận) với *tịnh tiến* (không phải phép biến đổi ma trận). Giải pháp của ngành đồ hoạ là dùng **toạ độ thuần nhất** (*homogeneous coordinates*): nhúng $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^3$ bằng cách thêm một toạ độ bằng 1, khi đó phép tịnh tiến trở thành một phép nhân ma trận 3×3 . Nhờ vậy GPU có thể gộp mọi phép biến đổi thành một ma trận duy nhất. Đây là ví dụ rất đẹp cho thấy một hạn chế lý thuyết dẫn đến một kỹ thuật kỹ thuật thực tiễn.

2.3 Phép nhân ma trận

(Matrix Multiplication)

Ở Mục 2.2 ta đã giới thiệu tích ma trận-vector. Nếu A là ma trận $m \times n$, tích $A\mathbf{x}$ được định nghĩa với mọi cột n phần tử $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$ như sau: nếu $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \cdots \ \mathbf{a}_n]$ trong đó các $\mathbf{a}_j$ là

các cột của A , và nếu $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ thì Định nghĩa 2.5 đọc là

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n \quad (2.5)$$

Điều này được dẫn dắt như một cách mô tả hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số A . Thật vậy, mọi hệ như thế đều có dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trong đó $\mathbf{b}$ là cột các số hạng tự do.

Trong mục này ta mở rộng phép nhân ma trận-vector này thành một cách nhân *hai ma trận* nói chung, rồi khảo sát đại số ma trận vì chính bản thân nó. Tuy nó có chung một số tính chất với số học thông thường, sẽ sớm thấy rõ rằng số học ma trận khác biệt ở nhiều điểm.

Phép nhân ma trận liên hệ chặt chẽ với phép hợp thành các phép biến đổi.

Hợp thành và phép nhân ma trận (Composition and Matrix Multiplication)

Đôi khi hai phép biến đổi "nối" với nhau như sau:

$$\mathbb{R}^k \xrightarrow{T} \mathbb{R}^n \xrightarrow{S} \mathbb{R}^m$$

Trong trường hợp này ta có thể áp dụng T trước rồi áp dụng S , và kết quả là một phép biến đổi mới

$$S \circ T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$$

gọi là **hợp thành** (composite) của S và T , định nghĩa bởi

$$(S \circ T)(\mathbf{x}) = S[T(\mathbf{x})] \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^k$$

Tác động của $S \circ T$ có thể mô tả là " T trước rồi S " (chú ý thứ tự!)⁴. Bạn đọc hẳn đã gặp phép hợp thành của các hàm thông thường: ví dụ, xét $\mathbb{R} \xrightarrow{g} \mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ với $f(x) = x^2$ và $g(x) = x + 1$ với mọi x trong $\mathbb{R}$. Khi đó

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f[g(x)] = f(x + 1) = (x + 1)^2 \\ (g \circ f)(x) &= g[f(x)] = g(x^2) = x^2 + 1 \end{aligned}$$

với mọi x trong $\mathbb{R}$.

Mối quan tâm của ta ở đây là các phép biến đổi ma trận. Giả sử A là ma trận $m \times n$ và B là ma trận $n \times k$, và cho $\mathbb{R}^k \xrightarrow{T_B} \mathbb{R}^n \xrightarrow{T_A} \mathbb{R}^m$ là các phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi B và A tương ứng, tức là:

$$T_B(\mathbf{x}) = B\mathbf{x} \text{ với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^k \quad \text{và} \quad T_A(\mathbf{y}) = A\mathbf{y} \text{ với mọi } \mathbf{y} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

⁴Khi đọc ký hiệu $S \circ T$, ta đọc S trước rồi T , mặc dù tác động là " T trước rồi S ". Tình trạng khó chịu này nảy sinh vì ta viết $T(\mathbf{x})$ cho tác dụng của phép biến đổi T lên $\mathbf{x}$, với T ở bên trái. Nếu thay vào đó ta viết $(\mathbf{x})T$ thì sẽ không có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên ký hiệu $T(\mathbf{x})$ đã quá phổ biến.

Viết $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_k]$, trong đó $\mathbf{b}_j$ là cột thứ j của B với mỗi j . Do đó mỗi $\mathbf{b}_j$ là một n -vector (B là $n \times k$) nên ta có thể lập tích ma trận-vector $A\mathbf{b}_j$. Nói riêng, ta thu được ma trận $m \times k$

$$[A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \cdots \ A\mathbf{b}_k]$$

với các cột $A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_k$. Bây giờ tính $(T_A \circ T_B)(\mathbf{x})$ với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix}$ bất kỳ trong $\mathbb{R}^k$:

$$\begin{aligned} (T_A \circ T_B)(\mathbf{x}) &= T_A[T_B(\mathbf{x})] && \text{định nghĩa của } T_A \circ T_B \\ &= A(B\mathbf{x}) && A \text{ và } B \text{ cảm sinh } T_A \text{ và } T_B \\ &= A(x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \cdots + x_k\mathbf{b}_k) && \text{Phương trình (2.5)} \\ &= A(x_1\mathbf{b}_1) + A(x_2\mathbf{b}_2) + \cdots + A(x_k\mathbf{b}_k) && \text{Định lý 2.2.2} \\ &= x_1(A\mathbf{b}_1) + x_2(A\mathbf{b}_2) + \cdots + x_k(A\mathbf{b}_k) && \text{Định lý 2.2.2} \\ &= [A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \cdots \ A\mathbf{b}_k] \mathbf{x} && \text{Phương trình (2.5)} \end{aligned}$$

Vì $\mathbf{x}$ là vector tùy ý trong $\mathbb{R}^k$, điều này cho thấy $T_A \circ T_B$ là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi ma trận $[A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \cdots \ A\mathbf{b}_k]$. Điều này dẫn dắt định nghĩa sau.

Định nghĩa 2.9 — Phép nhân ma trận

Cho A là ma trận $m \times n$, B là ma trận $n \times k$, và viết $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_k]$ trong đó $\mathbf{b}_j$ là cột thứ j của B với mỗi j . **Ma trận tích** AB là ma trận $m \times k$ được định nghĩa như sau:

$$AB = A [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_k] = [A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \cdots \ A\mathbf{b}_k]$$

Như vậy ma trận tích AB được cho theo các cột $A\mathbf{b}_1, A\mathbf{b}_2, \dots, A\mathbf{b}_k$ của nó: *cột thứ j của AB là tích ma trận-vector $A\mathbf{b}_j$ của A với cột tương ứng $\mathbf{b}_j$ của B* . Lưu ý rằng mỗi tích $A\mathbf{b}_j$ như vậy đều có nghĩa theo Định nghĩa 2.5, vì A là $m \times n$ và mỗi $\mathbf{b}_j$ nằm trong $\mathbb{R}^n$ (vì B có n hàng). Cũng lưu ý rằng nếu B là ma trận cột thì định nghĩa này thu về Định nghĩa 2.5 cho phép nhân ma trận với vector.

Cho các ma trận A và B , Định nghĩa 2.9 và phép tính ở trên cho

$$A(B\mathbf{x}) = [A\mathbf{b}_1 \ A\mathbf{b}_2 \ \cdots \ A\mathbf{b}_k] \mathbf{x} = (AB)\mathbf{x}$$

với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^k$. Ta ghi lại điều này để tham khảo.

Định lý 2.3.1

Cho A là ma trận $m \times n$ và B là ma trận $n \times k$. Khi đó ma trận tích AB có cỡ $m \times k$ và thoả mãn

$$A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^k$$

Ghi chú cho người học — vì sao lại định nghĩa nhân ma trận "kỳ lạ" như vậy?

Người mới học hay thắc mắc: tại sao không định nghĩa AB đơn giản là "nhân từng phần tử tương ứng" như phép cộng? Câu trả lời nằm ngay ở đoạn dẫn dắt trên: *phép nhân ma trận được định nghĩa đúng như vậy để nó tương ứng với phép hợp thành các phép biến*

đổi. Tức là AB là ma trận của phép biến đổi "làm B trước, rồi làm A ".

Đây cũng là lý do $AB \neq BA$ nói chung: "mặc áo rồi mặc khoác" khác "mặc khoác rồi mặc áo". Nếu bạn nhớ ý này, mọi tính chất kỳ lạ của phép nhân ma trận sẽ trở nên tự nhiên.

Sau đây là ví dụ về cách tính tích AB của hai ma trận dùng Định nghĩa 2.9.

Ví dụ 2.3.1

Tính AB nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 7 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Các cột của B là $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, nên Định nghĩa 2.5 cho

$$A\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 \\ 78 \\ 55 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad A\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 9 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 29 \\ 24 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$\text{Do đó Định nghĩa 2.9 cho } AB = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & A\mathbf{b}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 29 \\ 78 & 24 \\ 55 & 10 \end{bmatrix}.$$

Ví dụ 2.3.2

Nếu A là $m \times n$ và B là $n \times k$, Định lý 2.3.1 cho một công thức đơn giản cho hợp thành của các phép biến đổi ma trận T_A và T_B :

$$T_A \circ T_B = T_{AB}$$

Lời giải. Với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^k$,

$$(T_A \circ T_B)(\mathbf{x}) = T_A[T_B(\mathbf{x})] = A[B\mathbf{x}] = (AB)\mathbf{x} = T_{AB}(\mathbf{x})$$

Tuy Định nghĩa 2.9 là quan trọng, có một cách khác để tính tích ma trận AB , cách này cho ta cách tính *từng phần tử riêng lẻ*. Ở Mục 2.2 ta đã định nghĩa tích vô hướng của hai bộ n là tổng các tích của các phần tử tương ứng. Ta đã chứng tỏ (Định lý 2.2.5) rằng nếu A là ma trận $m \times n$ và $\mathbf{x}$ là n -vector thì phần tử thứ j của tích $A\mathbf{x}$ là tích vô hướng của hàng j của A với $\mathbf{x}$. Nhận xét này được gọi là "quy tắc tích vô hướng" cho phép nhân ma trận với vector, và định lý sau cho thấy nó mở rộng cho phép nhân ma trận nói chung.

Định lý 2.3.2 — Quy tắc tích vô hướng

Cho A và B là các ma trận cỡ $m \times n$ và $n \times k$ tương ứng. Khi đó phần tử (i, j) của AB là tích vô hướng của hàng i của A với cột j của B .

Chứng minh. Viết $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_k]$ theo các cột của nó. Khi đó $A\mathbf{b}_j$ là cột thứ j của AB với mỗi j . Do đó phần tử (i, j) của AB là phần tử thứ i của $A\mathbf{b}_j$, mà đó chính là tích vô

hướng của hàng i của A với $\mathbf{b}_j$. Định lý được chứng minh. ■

Như vậy, để tính phần tử (i, j) của AB , ta làm như sau:

Đi ngang qua hàng i của A , và đi dọc xuống cột j của B , nhân các phần tử tương ứng, rồi cộng các kết quả.

Lưu ý rằng điều này đòi hỏi các hàng của A phải có cùng độ dài với các cột của B . Quy tắc sau rất hữu ích để nhớ điều này và để xác định cỡ của ma trận tích AB .

Quy tắc tương thích (Compatibility Rule)

Cho A và B là các ma trận. Nếu A là $m \times n$ và B là $n' \times k$ thì tích AB lập được khi và chỉ khi $n = n'$. Trong trường hợp đó, cỡ của ma trận tích AB là $m \times k$, và ta nói AB **xác định** (*defined*), hay A và B **tương thích** (*compatible*) cho phép nhân.

$$\underbrace{A}_{m \times n} \quad \underbrace{B}_{n' \times k} \quad \implies \quad AB \text{ có cỡ } m \times k$$

Quy ước: Mỗi khi viết một tích các ma trận, ta ngầm giả định rằng cỡ của các thừa số là sao cho tích đó xác định.

Để minh họa quy tắc tích vô hướng, ta tính lại tích ma trận trong Ví dụ 2.3.1.

Ví dụ 2.3.3

Tính AB nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 7 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ở đây A là 3×3 và B là 3×2 , nên ma trận tích AB xác định và sẽ có cỡ 3×2 . Định lý 2.3.2 cho mỗi phần tử của AB là tích vô hướng của hàng tương ứng của A với cột tương ứng của B , tức là

$$AB = \begin{bmatrix} 2 \cdot 8 + 3 \cdot 7 + 5 \cdot 6 & 2 \cdot 9 + 3 \cdot 2 + 5 \cdot 1 \\ 1 \cdot 8 + 4 \cdot 7 + 7 \cdot 6 & 1 \cdot 9 + 4 \cdot 2 + 7 \cdot 1 \\ 0 \cdot 8 + 1 \cdot 7 + 8 \cdot 6 & 0 \cdot 9 + 1 \cdot 2 + 8 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 67 & 29 \\ 78 & 24 \\ 55 & 10 \end{bmatrix}$$

Tất nhiên kết quả này khớp với Ví dụ 2.3.1.

Ví dụ 2.3.4

Tính phần tử $(1, 3)$ và $(2, 4)$ của AB , trong đó $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 5 & 8 \end{bmatrix}$.

Sau đó tính AB .

Lời giải. Phần tử $(1, 3)$ của AB là tích vô hướng của hàng 1 của A và cột 3 của B :

$$\text{phần tử } (1, 3) = 3 \cdot 6 + (-1) \cdot 3 + 2 \cdot 5 = 25$$

Tương tự, phần tử $(2, 4)$ của AB liên quan đến hàng 2 của A và cột 4 của B :

$$\text{phần tử } (2, 4) = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 4 + 4 \cdot 8 = 36$$

Vì A là 2×3 và B là 3×4 , tích là 2×4 .

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 5 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 25 & 12 \\ -4 & 2 & 23 & 36 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.3.5

Nếu $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$, hãy tính A^2 , AB , BA và B^2 khi chúng xác định.^a

Lời giải. Ở đây A là ma trận 1×3 và B là ma trận 3×1 , nên A^2 và B^2 không xác định. Tuy nhiên, quy tắc tương thích đọc là

$$\underbrace{A}_{1 \times 3} \underbrace{B}_{3 \times 1} \quad \text{và} \quad \underbrace{B}_{3 \times 1} \underbrace{A}_{1 \times 3}$$

nên cả AB và BA đều lập được, và chúng lần lượt là ma trận 1×1 và 3×3 .

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 3 \cdot 6 + 2 \cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 31 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 15 & 10 \\ 6 & 18 & 12 \\ 4 & 12 & 8 \end{bmatrix}$$

^aCũng như với số, ta viết $A^2 = A \cdot A$, $A^3 = A \cdot A \cdot A$, v.v. Lưu ý rằng A^2 xác định khi và chỉ khi A có cỡ $n \times n$ với n nào đó.

Khác với phép nhân số, các tích ma trận AB và BA không nhất thiết bằng nhau. Thực tế chúng thậm chí không nhất thiết cùng cỡ, như Ví dụ 2.3.5 cho thấy. Hoá ra trường hợp $AB = BA$ là hiếm (tuy hoàn toàn không phải là không thể), và khi đó A và B được gọi là **giao hoán** (*commute*).

Ví dụ 2.3.6

Cho $A = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$. Tính A^2 , AB , BA .

Lời giải. $A^2 = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, nên $A^2 = 0$ có thể xảy ra ngay cả khi $A \neq 0$. Tiếp theo,

$$AB = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 12 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ -6 & -9 \end{bmatrix}$$

Do đó $AB \neq BA$, mặc dù AB và BA cùng cỡ.

Ghi chú cho người học — hai "bẫy" lớn nhất

Ví dụ 2.3.6 chỉ ra hai điều mà số học thông thường có nhưng đại số ma trận *không* có:

1. **Không giao hoán:** $AB \neq BA$ nói chung. Nên khi biến đổi biểu thức ma trận, bạn *không* được tự ý đổi chỗ hai thừa số.
2. **Có ước của không:** $A^2 = 0$ mà $A \neq 0$. Với số thực, $a^2 = 0 \Rightarrow a = 0$. Với ma trận thì không. Tương tự, $AB = 0$ *không* kéo theo $A = 0$ hoặc $B = 0$.

Hai bẫy này là nguồn gốc của phần lớn lỗi sai khi mới học. Mỗi khi bạn định "rút gọn" một biểu thức ma trận, hãy tự hỏi: mình có đang vô tình dùng tính giao hoán không?

Ví dụ 2.3.7

Nếu A là ma trận bất kỳ thì $IA = A$ và $AI = A$, trong đó I ký hiệu ma trận đơn vị có cỡ sao cho các phép nhân xác định.

Lời giải. Cả hai đều suy ra từ quy tắc tích vô hướng, bạn đọc nên kiểm chứng. Để chứng minh chính thức hơn, viết $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$ trong đó $\mathbf{a}_j$ là cột thứ j của A . Khi đó Định nghĩa 2.9 và Ví dụ 2.2.11 cho

$$IA = \begin{bmatrix} I\mathbf{a}_1 & I\mathbf{a}_2 & \cdots & I\mathbf{a}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix} = A$$

Nếu $\mathbf{e}_j$ ký hiệu cột thứ j của I thì $A\mathbf{e}_j = \mathbf{a}_j$ với mỗi j theo Ví dụ 2.2.12. Do đó Định nghĩa 2.9 cho $AI = A$ tương tự.

Định lý sau tập hợp nhiều kết quả về phép nhân ma trận được dùng ở khắp nơi trong đại số tuyến tính.

Định lý 2.3.3

Giả sử a là một vô hướng bất kỳ, và A, B, C là các ma trận có cỡ sao cho các tích ma trận được chỉ ra đều xác định. Khi đó:

1. $IA = A$ và $AI = A$, trong đó I ký hiệu ma trận đơn vị.
2. $A(BC) = (AB)C$.
3. $A(B + C) = AB + AC$.
4. $(B + C)A = BA + CA$.
5. $a(AB) = (aA)B = A(aB)$.
6. $(AB)^T = B^T A^T$.

Chứng minh. Điều kiện (1) là Ví dụ 2.3.7; ta chứng minh (2), (4), (6) và để (3), (5) làm bài tập.

(2) Nếu $C = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \cdots & \mathbf{c}_k \end{bmatrix}$ theo các cột của nó thì $BC = \begin{bmatrix} B\mathbf{c}_1 & B\mathbf{c}_2 & \cdots & B\mathbf{c}_k \end{bmatrix}$ theo Định nghĩa 2.9, nên

$$\begin{aligned} A(BC) &= \begin{bmatrix} A(B\mathbf{c}_1) & A(B\mathbf{c}_2) & \cdots & A(B\mathbf{c}_k) \end{bmatrix} && \text{Định nghĩa 2.9} \\ &= \begin{bmatrix} (AB)\mathbf{c}_1 & (AB)\mathbf{c}_2 & \cdots & (AB)\mathbf{c}_k \end{bmatrix} && \text{Định lý 2.3.1} \\ &= (AB)C && \text{Định nghĩa 2.9} \end{aligned}$$

(4) Ta biết (Định lý 2.2.2) rằng $(B + C)\mathbf{x} = B\mathbf{x} + C\mathbf{x}$ đúng với mọi cột $\mathbf{x}$. Nếu ta viết $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$ theo các cột của nó, ta được

$$\begin{aligned} (B + C)A &= \begin{bmatrix} (B + C)\mathbf{a}_1 & \cdots & (B + C)\mathbf{a}_n \end{bmatrix} && \text{Định nghĩa 2.9} \\ &= \begin{bmatrix} B\mathbf{a}_1 + C\mathbf{a}_1 & \cdots & B\mathbf{a}_n + C\mathbf{a}_n \end{bmatrix} && \text{Định lý 2.2.2} \\ &= \begin{bmatrix} B\mathbf{a}_1 & \cdots & B\mathbf{a}_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C\mathbf{a}_1 & \cdots & C\mathbf{a}_n \end{bmatrix} && \text{cộng theo cột} \\ &= BA + CA && \text{Định nghĩa 2.9} \end{aligned}$$

(6) Như ở Mục 2.1, viết $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$, sao cho $A^T = [a'_{ij}]$ và $B^T = [b'_{ij}]$ với $a'_{ij} = a_{ji}$ và $b'_{ij} = b_{ji}$ với mọi i, j . Nếu c_{ij} ký hiệu phần tử (i, j) của $B^T A^T$ thì c_{ij} là tích vô hướng của hàng i của B^T với cột j của A^T . Do đó

$$\begin{aligned} c_{ij} &= b'_{i1}a'_{1j} + b'_{i2}a'_{2j} + \cdots + b'_{im}a'_{mj} = b_{1i}a_{j1} + b_{2i}a_{j2} + \cdots + b_{mi}a_{jm} \\ &= a_{j1}b_{1i} + a_{j2}b_{2i} + \cdots + a_{jm}b_{mi} \end{aligned}$$

Nhưng đây là tích vô hướng của hàng j của A với cột i của B ; tức là phần tử (j, i) của AB ; tức là phần tử (i, j) của $(AB)^T$. Điều này chứng minh (6). ■

Tính chất 2 trong Định lý 2.3.3 được gọi là **luật kết hợp** của phép nhân ma trận. Nó khẳng định rằng đẳng thức $A(BC) = (AB)C$ đúng với mọi ma trận (nếu các tích xác định). Do đó tích này là như nhau dù được lập theo cách nào, nên được viết đơn giản là ABC . Điều này mở rộng: tích $ABCD$ của bốn ma trận có thể lập theo nhiều cách — ví dụ $(AB)(CD)$, $[A(BC)]D$, $A[B(CD)]$ — nhưng luật kết hợp suy ra rằng chúng đều bằng nhau nên được viết là $ABCD$. Nhận xét tương tự áp dụng trong trường hợp tổng quát: tích các ma trận có thể viết không nhập nhằng mà không cần dấu ngoặc.

Tuy nhiên, phải hết sức lưu ý một điều về phép nhân ma trận: việc AB và BA không nhất thiết bằng nhau có nghĩa là *thứ tự các thừa số là quan trọng* trong một tích các ma trận. Ví dụ $ABCD$ và $ADCB$ có thể không bằng nhau.

CẢNH BÁO

Nếu thay đổi thứ tự các thừa số trong một tích các ma trận thì ma trận tích có thể thay đổi (hoặc có thể không còn xác định). Bỏ qua cảnh báo này là nguồn gốc của rất nhiều lỗi sai của sinh viên học đại số tuyến tính!

Các tính chất 3 và 4 trong Định lý 2.3.3 được gọi là các **luật phân phối**. Chúng khẳng định rằng $A(B + C) = AB + AC$ và $(B + C)A = BA + CA$ đúng bất cứ khi nào các tổng và tích xác định. Các quy tắc này mở rộng cho nhiều hơn hai số hạng và, cùng với tính chất 5, bảo đảm rằng nhiều thao tác quen thuộc từ đại số thông thường mở rộng được cho ma trận. Ví dụ

$$\begin{aligned} A(2B - 3C + D - 5E) &= 2AB - 3AC + AD - 5AE \\ (A + 3C - 2D)B &= AB + 3CB - 2DB \end{aligned}$$

Lưu ý một lần nữa rằng cảnh báo vẫn có hiệu lực: ví dụ $A(B - C)$ không nhất thiết bằng $AB - CA$. Các quy tắc này cho phép rút gọn rất nhiều biểu thức ma trận.

Ví dụ 2.3.8

Rút gọn biểu thức $A(BC - CD) + A(C - B)D - AB(C - D)$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 & A(BC - CD) + A(C - B)D - AB(C - D) \\
 &= A(BC) - A(CD) + (AC - AB)D - (AB)C + (AB)D \\
 &= ABC - ACD + ACD - ABD - ABC + ABD \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Ví dụ 2.3.9 và Ví dụ 2.3.10 dưới đây cho thấy ta có thể dùng các tính chất trong Định lý 2.3.3 để suy ra những sự kiện khác về phép nhân ma trận. Hai ma trận A và B được gọi là **giao hoán** (*commute*) nếu $AB = BA$.

Ví dụ 2.3.9

Giả sử A, B, C là các ma trận $n \times n$ và cả A lẫn B đều giao hoán với C ; tức là $AC = CA$ và $BC = CB$. Chứng tỏ rằng AB giao hoán với C .

Lời giải. Chứng tỏ AB giao hoán với C nghĩa là kiểm chứng $(AB)C = C(AB)$. Phép tính dùng luật kết hợp nhiều lần, cùng với các giả thiết $AC = CA$ và $BC = CB$.

$$(AB)C = A(BC) = A(CB) = (AC)B = (CA)B = C(AB)$$

Ví dụ 2.3.10

Chứng tỏ rằng $AB = BA$ khi và chỉ khi $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$.

Lời giải. Đẳng thức sau luôn đúng:

$$(A - B)(A + B) = A(A + B) - B(A + B) = A^2 + AB - BA - B^2 \quad (2.6)$$

Do đó nếu $AB = BA$ thì $(A - B)(A + B) = A^2 - B^2$ suy ra ngay. Ngược lại, nếu đẳng thức cuối này đúng thì phương trình (2.6) trở thành

$$A^2 - B^2 = A^2 + AB - BA - B^2$$

Điều này cho $0 = AB - BA$, và $AB = BA$ suy ra.

Ghi chú cho người học

Ví dụ 2.3.10 rất đáng nhớ: hằng đẳng thức quen thuộc $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ chỉ đúng cho ma trận khi hai ma trận giao hoán. Tương tự, $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ cũng chỉ đúng khi $AB = BA$; nói chung ta chỉ có $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$. Đây là bài kiểm tra tốt để xem bạn đã thực sự bỏ được thói quen "coi ma trận như số" chưa.

Ở Mục 2.2 ta đã thấy (trong Định lý 2.2.1) rằng mọi hệ phương trình tuyến tính đều có dạng

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

trong đó A là ma trận hệ số, $\mathbf{x}$ là cột các biến, và $\mathbf{b}$ là ma trận cột tự do. Như vậy hệ phương trình tuyến tính trở thành một phương trình ma trận duy nhất. Phép nhân ma trận có thể cho ta thông tin về một hệ như vậy.

Ví dụ 2.3.11

Xét hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ các phương trình tuyến tính, trong đó A là ma trận $m \times n$. Giả sử tồn tại một ma trận C sao cho $CA = I_n$. Nếu hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm, hãy chứng tỏ rằng nghiệm đó phải là $C\mathbf{b}$. Hãy cho một điều kiện bảo đảm rằng $C\mathbf{b}$ thực sự là một nghiệm.

Lời giải. Giả sử $\mathbf{x}$ là một nghiệm bất kỳ của hệ, tức là $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Nhân cả hai vế của phương trình ma trận này với C ta được lần lượt

$$C(A\mathbf{x}) = C\mathbf{b}, \quad (CA)\mathbf{x} = C\mathbf{b}, \quad I_n\mathbf{x} = C\mathbf{b}, \quad \mathbf{x} = C\mathbf{b}$$

Điều này cho thấy nếu hệ có nghiệm $\mathbf{x}$ thì nghiệm đó phải là $\mathbf{x} = C\mathbf{b}$, như yêu cầu. Nhưng nó *không* bảo đảm rằng hệ có nghiệm. Tuy nhiên, nếu ta viết $\mathbf{x}_1 = C\mathbf{b}$ thì

$$A\mathbf{x}_1 = A(C\mathbf{b}) = (AC)\mathbf{b}$$

Như vậy $\mathbf{x}_1 = C\mathbf{b}$ sẽ là một nghiệm nếu điều kiện $AC = I_m$ được thoả mãn.

Các ý tưởng trong Ví dụ 2.3.11 dẫn đến thông tin quan trọng về ma trận; điều này sẽ được theo đuổi ở mục sau.

Phép nhân theo khối (Block Multiplication)

Định nghĩa 2.10 — Phân hoạch khối của ma trận

Thường hữu ích khi xét những ma trận mà các phần tử của nó lại chính là ma trận (gọi là **khối** — *blocks*). Một ma trận được nhìn theo cách này gọi là được **phân hoạch thành các khối** (*partitioned into blocks*).

Ví dụ, viết ma trận B ở dạng $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \cdots \ \mathbf{b}_k]$ trong đó các $\mathbf{b}_j$ là các cột của B , chính là một phân hoạch khối của B . Đây là một ví dụ khác. Xét các ma trận

$$A = \left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 7 & 5 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} I_2 & 0_{23} \\ P & Q \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad B = \left[\begin{array}{cc} 4 & -2 \\ 5 & 6 \\ 7 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 6 \end{array} \right] = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

trong đó các khối được đặt tên như đã chỉ ra. Đây là cách phân hoạch A thành khối rất tự nhiên, xét đến các khối I_2 và 0_{23} xuất hiện trong đó. Ký hiệu này đặc biệt hữu ích khi ta nhân hai ma trận A và B , vì tích AB có thể tính ở dạng khối như sau:

$$AB = \begin{bmatrix} I & 0 \\ P & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} IX + 0Y \\ PX + QY \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X \\ PX + QY \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 5 & 6 \\ 30 & 8 \\ 8 & 27 \end{bmatrix}$$

Dễ kiểm tra rằng đây đúng là tích AB tính theo cách thông thường.

Nói cách khác, ta có thể tính tích AB bằng phép nhân ma trận thông thường, coi các khối như các phần tử. Yêu cầu duy nhất là các khối phải *tương thích*. Tức là, cỡ của các khối phải sao cho mọi tích (ma trận) của các khối xuất hiện đều có nghĩa. Điều này có nghĩa là số cột trong mỗi khối của A phải bằng số hàng trong khối tương ứng của B .

Định lý 2.3.4 — Phép nhân theo khối

Nếu các ma trận A và B được phân hoạch tương thích thành các khối thì tích AB có thể tính bằng phép nhân ma trận dùng các khối làm phần tử.

Ta bỏ qua chứng minh.

Ta đã và đang dùng hai trường hợp của phép nhân theo khối. Nếu $B = [\mathbf{b}_1 \ \mathbf{b}_2 \ \dots \ \mathbf{b}_k]$ là ma trận mà các $\mathbf{b}_j$ là các cột của B , và nếu tích AB xác định thì ta có

$$AB = A \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{b}_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{b}_1 & \dots & A\mathbf{b}_k \end{bmatrix}$$

Đây là Định nghĩa 2.9 và là một phép nhân khối trong đó $A = [A]$ chỉ có một khối. Một minh hoạ khác,

$$B\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \dots & \mathbf{b}_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_k \end{bmatrix} = x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + \dots + x_k\mathbf{b}_k$$

trong đó $\mathbf{x}$ là ma trận cột $k \times 1$ bất kỳ (đây là Định nghĩa 2.5).

Ta không có ý định đi sâu vào phép nhân khối ở đây. Tuy nhiên, ta đưa thêm một ví dụ nữa vì nó sẽ được dùng ở phần dưới.

Định lý 2.3.5

Giả sử các ma trận $A = \begin{bmatrix} B & X \\ 0 & C \end{bmatrix}$ và $A_1 = \begin{bmatrix} B_1 & X_1 \\ 0 & C_1 \end{bmatrix}$ được phân hoạch như đã chỉ ra, trong đó B và B_1 là các ma trận vuông cùng cỡ, và C, C_1 cũng vuông cùng cỡ. Đây là các phân hoạch tương thích và phép nhân khối cho

$$AA_1 = \begin{bmatrix} B & X \\ 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & X_1 \\ 0 & C_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} BB_1 & BX_1 + XC_1 \\ 0 & CC_1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.3.12

Tìm công thức cho A^k , trong đó $A = \begin{bmatrix} I & X \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ là ma trận vuông và I là ma trận đơn vị.

Lời giải. Ta có $A^2 = \begin{bmatrix} I & X \\ 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} I & IX + X \cdot 0 \\ 0 & 0^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & X \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = A$. Do đó $A^3 = AA^2 = AA = A^2 = A$. Tiếp tục như vậy, ta thấy $A^k = A$ với mọi $k \geq 1$.

Phép nhân khối có những ứng dụng lý thuyết như ta sẽ thấy. Tuy nhiên, nó cũng hữu ích khi tính tích các ma trận trên máy tính có dung lượng bộ nhớ hạn chế. Các ma trận được phân hoạch thành khối sao cho mỗi tích của các khối có thể xử lý được. Sau đó các khối được lưu trong bộ nhớ phụ và tích của chúng được tính lần lượt từng cái một.

Ghi chú cho người học — liên hệ với lập trình

Đoạn trên chính là mô tả của kỹ thuật **blocked / tiled matrix multiplication** — một trong những tối ưu hoá quan trọng nhất trong tính toán hiệu năng cao. Ý tưởng: thay vì nhân toàn bộ ma trận (làm cache liên tục bị miss), ta chia thành các khối vừa đủ nhỏ để lọt vào cache CPU. Cùng một số phép tính, nhưng nhanh hơn nhiều lần. Đây là ví dụ

kinh điển cho thấy *độ phức tạp thuật toán không phải là tất cả* — kiến trúc bộ nhớ cũng quyết định tốc độ thực tế.

Đồ thị có hướng (Directed Graphs)

Việc nghiên cứu đồ thị có hướng minh họa cách phép nhân ma trận xuất hiện theo những cách khác với việc nghiên cứu phương trình tuyến tính hay phép biến đổi ma trận.

Một **đồ thị có hướng** (*directed graph*) gồm một tập các điểm (gọi là **đỉnh** — *vertices*) nối với nhau bởi các mũi tên (gọi là **cạnh** — *edges*). Ví dụ, các đỉnh có thể biểu diễn các thành phố và các cạnh là các chuyến bay hiện có. Nếu đồ thị có n đỉnh $v_1, v_2, \dots, v_n$ thì **ma trận kề** (*adjacency matrix*) $A = [a_{ij}]$ là ma trận $n \times n$ có phần tử (i, j) là $a_{ij} = 1$ nếu có một cạnh đi từ v_j đến v_i (chú ý thứ tự), và bằng 0 nếu ngược lại. Ví dụ, ma trận kề của một đồ thị có hướng

cụ thể là $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Một **đường đi độ dài r** (hay **r -đường**) từ đỉnh j đến đỉnh i là một dãy r cạnh dẫn từ v_j đến v_i . Như vậy $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_1 \rightarrow v_1 \rightarrow v_3$ là một 4-đường từ v_1 đến v_3 trong đồ thị đã cho. Các cạnh chính là các đường đi độ dài 1, nên phần tử (i, j) là a_{ij} của ma trận kề A là số các 1-đường từ v_j đến v_i . Nhận xét này có một mở rộng quan trọng:

Định lý 2.3.6

Nếu A là ma trận kề của một đồ thị có hướng với n đỉnh thì phần tử (i, j) của A^r là số các r -đường $v_j \rightarrow v_i$.

Để minh họa, xét ma trận kề A ở trên. Khi đó

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^3 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Do đó, vì phần tử $(2, 1)$ của A^2 bằng 2, có hai 2-đường $v_1 \rightarrow v_2$ (thực ra chúng là $v_1 \rightarrow v_1 \rightarrow v_2$ và $v_1 \rightarrow v_3 \rightarrow v_2$). Tương tự, phần tử $(2, 3)$ của A^2 bằng 0, nên không có 2-đường $v_3 \rightarrow v_2$ nào, bạn đọc có thể tự kiểm chứng. Việc không có phần tử nào của A^3 bằng 0 cho thấy có thể đi từ đỉnh bất kỳ đến đỉnh bất kỳ khác trong đúng ba bước.

Để thấy vì sao Định lý 2.3.6 đúng, hãy để ý rằng nó khẳng định

$$\text{phần tử } (i, j) \text{ của } A^r \text{ bằng số các } r\text{-đường } v_j \rightarrow v_i \quad (2.7)$$

đúng với mỗi $r \geq 1$. Ta tiến hành bằng **quy nạp** theo r (xem Phụ lục C). Trường hợp $r = 1$ chính là định nghĩa của ma trận kề. Vậy giả sử theo quy nạp rằng (2.7) đúng với $r \geq 1$ nào đó; ta phải chứng minh (2.7) cũng đúng với $r + 1$. Nhưng mọi $(r + 1)$ -đường $v_j \rightarrow v_i$ đều là kết quả của một r -đường $v_j \rightarrow v_k$ với k nào đó, tiếp theo là một 1-đường $v_k \rightarrow v_i$. Viết $A = [a_{ij}]$ và $A^r = [b_{ij}]$, có b_{kj} đường loại thứ nhất (theo quy nạp) và a_{ik} đường loại thứ hai, nên tổng cộng có $a_{ik}b_{kj}$ đường như vậy. Lấy tổng theo k , điều này cho thấy có

$$a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} \text{ các } (r + 1)\text{-đường } v_j \rightarrow v_i$$

Nhưng tổng này là tích vô hướng của hàng thứ i $\begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{bmatrix}$ của A với cột thứ j $\begin{bmatrix} b_{1j} & b_{2j} & \dots & b_{nj} \end{bmatrix}^T$ của A^r . Như vậy, nó là phần tử (i, j) của ma trận tích $A^r A = A^{r+1}$. Điều này cho thấy (2.7) đúng với $r + 1$, như yêu cầu.

Ghi chú cho người học — ứng dụng trong khoa học máy tính

Định lý 2.3.6 là cầu nối trực tiếp giữa đại số tuyến tính và **lý thuyết đồ thị** trong DSA. Một vài hệ quả thực tế:

- Kiểm tra đồ thị có *liên thông mạnh* hay không bằng cách xét $A + A^2 + \dots + A^{n-1}$.
- Tính số đường đi độ dài k mà không cần duyệt — hữu ích trong đếm tổ hợp.
- Thuật toán PageRank của Google về bản chất là bài toán tìm vector riêng của một ma trận kề đã chuẩn hoá (bạn sẽ gặp lại ở Mục 2.9 với xích Markov).

Nếu bạn thích lập trình, hãy thử cài đặt: đọc ma trận kề, tính A^r bằng NumPy, rồi so sánh với kết quả duyệt BFS/DFS đếm đường đi. Đó là cách tốt nhất để *thấy* định lý này đúng.

2.4 Ma trận nghịch đảo

(Matrix Inverses)

Ba phép toán cơ bản trên ma trận — cộng, nhân và trừ — là tương tự của các phép toán cùng tên cho số. Trong mục này ta giới thiệu tương tự ma trận của phép *chia* số.

Để bắt đầu, hãy xét cách giải phương trình số $ax = b$ khi a và b là các số đã biết. Nếu $a = 0$ thì không có nghiệm (trừ khi $b = 0$). Nhưng nếu $a \neq 0$, ta có thể nhân cả hai vế với nghịch đảo $a^{-1} = \frac{1}{a}$ để được nghiệm $x = a^{-1}b$. Tất nhiên nhân với a^{-1} chính là chia cho a , và tính chất của a^{-1} làm cho điều này hoạt động là $a^{-1}a = 1$. Hơn nữa, ta đã thấy ở Mục 2.2 rằng vai trò mà số 1 đóng trong số học được đóng trong đại số ma trận bởi ma trận đơn vị I . Điều này gợi ý định nghĩa sau.

Định nghĩa 2.11 — Ma trận nghịch đảo

Nếu A là ma trận vuông, một ma trận B được gọi là **nghịch đảo** (inverse) của A khi và chỉ khi

$$AB = I \quad \text{và} \quad BA = I$$

Ma trận A có nghịch đảo được gọi là ma trận **khả nghịch** (invertible).^a

^aChỉ ma trận vuông mới có nghịch đảo. Dù nghe có vẻ hợp lý rằng có thể tồn tại các ma trận không vuông A và B sao cho $AB = I_m$ và $BA = I_n$, với A là $m \times n$ và B là $n \times m$, ta khẳng định điều này buộc $n = m$. Thật vậy, nếu $m < n$ thì tồn tại cột khác không $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (theo Định lý 1.3.1), nên $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = (BA)\mathbf{x} = B(A\mathbf{x}) = B(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, mâu thuẫn. Do đó $m \geq n$. Tương tự, điều kiện $AB = I_m$ suy ra $n \geq m$. Vậy $m = n$ nên A vuông.

Ví dụ 2.4.1

Chúng ta chứng tỏ rằng $B = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ là nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Tính AB và BA .

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad BA = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Do đó $AB = I = BA$, nên B quả thực là nghịch đảo của A .

Ví dụ 2.4.2

Chúng ta chứng tỏ rằng $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ không có nghịch đảo.

Lời giải. Cho $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ là ma trận 2×2 tùy ý. Khi đó

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a + 3c & b + 3d \end{bmatrix}$$

nên AB có một hàng toàn số 0. Do đó AB không thể bằng I với bất kỳ B nào.

Lập luận trong Ví dụ 2.4.2 cho thấy không ma trận không nào có nghịch đảo. Nhưng Ví dụ 2.4.2 cũng cho thấy rằng, khác với số học, một ma trận *khác không* vẫn có thể không có

nghịch đảo. Tuy nhiên, nếu một ma trận có nghịch đảo thì nó chỉ có *một* nghịch đảo.

Định lý 2.4.1

Nếu B và C đều là nghịch đảo của A thì $B = C$.

Chứng minh. Vì B và C đều là nghịch đảo của A , ta có $CA = I = AB$. Do đó

$$B = IB = (CA)B = C(AB) = CI = C \quad \blacksquare$$

Nếu A là ma trận khả nghịch, nghịch đảo (duy nhất) của A được ký hiệu A^{-1} . Do đó A^{-1} (khi nó tồn tại) là ma trận vuông cùng cỡ với A có tính chất

$$AA^{-1} = I \quad \text{và} \quad A^{-1}A = I$$

Các đẳng thức này đặc trưng cho A^{-1} theo nghĩa sau:

Tiêu chuẩn nghịch đảo (Inverse Criterion)

Nếu bằng cách nào đó tìm được một ma trận B sao cho $AB = I$ và $BA = I$ thì A khả nghịch và B là nghịch đảo của A ; viết bằng ký hiệu: $B = A^{-1}$.

Đây là một cách để kiểm chứng rằng nghịch đảo của một ma trận tồn tại. Ví dụ 2.4.3 và Ví dụ 2.4.4 minh họa điều đó.

Ví dụ 2.4.3

Nếu $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, hãy chứng tỏ $A^3 = I$ và từ đó tìm A^{-1} .

Lời giải. Ta có $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, và do đó

$$A^3 = A^2A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Do đó $A^3 = I$ như đã khẳng định. Điều này có thể viết là $A^2A = I = AA^2$, nên nó cho thấy A^2 là nghịch đảo của A . Tức là $A^{-1} = A^2 = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Ví dụ tiếp theo trình bày một công thức hữu ích cho nghịch đảo của ma trận 2×2 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ khi nó tồn tại. Để phát biểu công thức đó, ta định nghĩa **định thức** (determinant) $\det A$ và **ma trận phụ hợp** (adjugate) $\text{adj } A$ của ma trận A như sau:

$$\det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc, \quad \text{và} \quad \text{adj} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Ví dụ 2.4.4

Nếu $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, hãy chứng tỏ rằng A có nghịch đảo khi và chỉ khi $\det A \neq 0$, và trong

trường hợp đó

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A$$

Lời giải. Cho tiện, viết $e = \det A = ad - bc$ và $B = \operatorname{adj} A = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Khi đó $AB = eI = BA$, bạn đọc có thể kiểm chứng. Vậy nếu $e \neq 0$, nhân với vô hướng $\frac{1}{e}$ cho

$$A \left(\frac{1}{e} B \right) = I = \left(\frac{1}{e} B \right) A$$

Do đó A khả nghịch và $A^{-1} = \frac{1}{e} B$. Như vậy chỉ còn phải chứng tỏ rằng nếu A^{-1} tồn tại thì $e \neq 0$. Ta chứng minh điều này bằng cách chỉ ra rằng giả thiết $e = 0$ dẫn đến mâu thuẫn. Thật vậy, nếu $e = 0$ thì $AB = eI = 0$, nên nhân bên trái với A^{-1} cho $A^{-1}AB = A^{-1}0$; tức là $IB = 0$, nên $B = 0$. Nhưng điều này suy ra a, b, c, d đều bằng 0, nên $A = 0$, trái với giả thiết A^{-1} tồn tại.

Để minh hoạ, nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ thì $\det A = 2 \cdot 8 - 4 \cdot (-3) = 28 \neq 0$. Do đó A khả nghịch và $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \operatorname{adj} A = \frac{1}{28} \begin{bmatrix} 8 & -4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, mời bạn đọc tự kiểm chứng.

Định thức và ma trận phụ hợp sẽ được định nghĩa ở Chương 3 cho ma trận vuông bất kỳ, và các kết luận trong Ví dụ 2.4.4 sẽ được chứng minh ở dạng hoàn toàn tổng quát.

Nghịch đảo và hệ tuyến tính (Inverses and Linear Systems)

Ma trận nghịch đảo có thể dùng để giải một số hệ phương trình tuyến tính. Nhắc lại rằng một hệ phương trình tuyến tính có thể viết thành một phương trình ma trận duy nhất

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

trong đó A và $\mathbf{b}$ đã biết còn $\mathbf{x}$ cần tìm. Nếu A khả nghịch, ta nhân mỗi vế của phương trình bên trái với A^{-1} để được

$$A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$I\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Điều này cho nghiệm của hệ phương trình (bạn đọc nên kiểm chứng rằng $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ thực sự thoả mãn $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$). Hơn nữa, lập luận cho thấy nếu $\mathbf{x}$ là một nghiệm bất kỳ thì nhất thiết $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$, nên nghiệm là duy nhất. Tất nhiên kỹ thuật này chỉ hoạt động khi ma trận hệ số A có nghịch đảo. Điều này chứng minh Định lý 2.4.2.

Định lý 2.4.2

Giả sử một hệ gồm n phương trình n biến được viết ở dạng ma trận

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Nếu ma trận hệ số A cỡ $n \times n$ là khả nghịch thì hệ có nghiệm duy nhất

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$$

Ghi chú cho người học — đừng giải hệ bằng nghịch đảo!

Định lý 2.4.2 đẹp về mặt lý thuyết, nhưng trong *tính toán thực tế* thì gần như không bao giờ người ta giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ bằng cách tính A^{-1} rồi nhân. Lý do:

- Tính A^{-1} tốn khoảng gấp 3 lần chi phí so với khử Gauss trực tiếp.
- Sai số làm tròn (*round-off error*) tích lũy nhiều hơn, kết quả kém ổn định về mặt số học.

Trong NumPy, hãy dùng `numpy.linalg.solve(A, b)` chứ *đừng* dùng `numpy.linalg.inv(A) @ b`. Đây là một trong những lời khuyên thực hành quan trọng nhất khi bạn viết code tính toán số.

Ví dụ 2.4.5

Dùng Ví dụ 2.4.4 để giải hệ
$$\begin{cases} 5x_1 - 3x_2 = -4 \\ 7x_1 + 4x_2 = 8 \end{cases}.$$

Lời giải. Ở dạng ma trận đây là $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ với $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \end{bmatrix}$. Khi đó $\det A = 5 \cdot 4 - (-3) \cdot 7 = 41$, nên A khả nghịch và $A^{-1} = \frac{1}{41} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -7 & 5 \end{bmatrix}$ theo Ví dụ 2.4.4. Do đó Định lý 2.4.2 cho

$$\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b} = \frac{1}{41} \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 8 \end{bmatrix} = \frac{1}{41} \begin{bmatrix} 8 \\ 68 \end{bmatrix}$$

nên nghiệm là $x_1 = \frac{8}{41}$ và $x_2 = \frac{68}{41}$.

Một phương pháp tìm nghịch đảo (An Inversion Method)

Nếu ma trận A cỡ $n \times n$ và khả nghịch, ta mong muốn có một kỹ thuật hiệu quả để tìm nghịch đảo. Quy trình sau sẽ được biện minh ở Mục 2.5.

Thuật toán tìm ma trận nghịch đảo

Nếu A là ma trận (vuông) khả nghịch thì tồn tại một dãy phép biến đổi sơ cấp theo hàng đưa A về ma trận đơn vị I cùng cỡ, viết là $A \rightarrow I$. Chính dãy phép biến đổi hàng đó đưa I về A^{-1} ; tức là $I \rightarrow A^{-1}$. Thuật toán có thể tóm tắt như sau:

$$\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$$

trong đó các phép biến đổi hàng trên A và trên I được thực hiện *đồng thời*.

Ví dụ 2.4.6

Dùng thuật toán tìm nghịch đảo để tìm nghịch đảo của ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Áp dụng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng lên ma trận kép

$$[A \ I] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 7 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

sao cho đưa A về I . Trước hết đổi chỗ hàng 1 và hàng 2.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Tiếp theo lấy hàng 2 trừ 2 lần hàng 1, và lấy hàng 3 trừ hàng 1.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 4 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

Tiếp tục đưa về dạng bậc thang rút gọn.

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 11 & 4 & -7 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{11}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

Do đó $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -3 & -3 & 11 \\ 1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$, dễ kiểm chứng.

Cho ma trận A cỡ $n \times n$ bất kỳ, Định lý 1.2.1 cho thấy A có thể đưa được bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng về một ma trận R ở dạng bậc thang rút gọn. Nếu $R = I$ thì ma trận A khả nghịch (điều này sẽ được chứng minh ở mục sau), nên thuật toán cho ra A^{-1} . Nếu $R \neq I$ thì R có một hàng toàn số 0 (vì nó vuông), nên không hệ phương trình tuyến tính $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ nào có thể có nghiệm duy nhất. Nhưng khi đó A không khả nghịch theo Định lý 2.4.2. Do đó thuật toán là hiệu quả theo nghĩa nêu trong Định lý 2.4.3.

Định lý 2.4.3

Nếu A là ma trận $n \times n$ thì hoặc A rút gọn được về I bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng, hoặc không. Trong trường hợp thứ nhất, thuật toán cho ra A^{-1} ; trong trường hợp thứ hai, A^{-1} không tồn tại.

Tính chất của nghịch đảo (Properties of Inverses)

Các tính chất sau của ma trận khả nghịch được dùng ở khắp nơi.

Ví dụ 2.4.7 — Luật giản ước

Cho A là ma trận khả nghịch. Chứng tỏ rằng:

1. Nếu $AB = AC$ thì $B = C$.
2. Nếu $BA = CA$ thì $B = C$.

Lời giải. Cho đẳng thức $AB = AC$, nhân bên trái cả hai vế với A^{-1} để được $A^{-1}AB = A^{-1}AC$. Như vậy $IB = IC$, tức là $B = C$. Điều này chứng minh (1), và chứng minh (2) dành cho bạn đọc.

Các tính chất (1) và (2) trong Ví dụ 2.4.7 được mô tả bằng cách nói rằng một ma trận khả nghịch có thể “giản ước bên trái” và “giản ước bên phải” tương ứng. Tuy nhiên lưu ý rằng giản ước “hỗn hợp” nói chung *không* đúng: nếu A khả nghịch và $AB = CA$ thì B và C có thể không bằng nhau, ngay cả khi cả hai đều là 2×2 . Đây là một ví dụ cụ thể:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Đôi khi nghịch đảo của một ma trận được cho bởi một công thức. Ví dụ 2.4.4 là một minh họa; Ví dụ 2.4.8 và Ví dụ 2.4.9 cho thêm hai minh họa nữa. Ý tưởng chính là Tiêu chuẩn nghịch đảo: nếu tìm được ma trận B sao cho $AB = I = BA$ thì A khả nghịch và $A^{-1} = B$.

Ví dụ 2.4.8

Nếu A là ma trận khả nghịch, hãy chứng tỏ rằng chuyển vị A^T cũng khả nghịch. Hơn nữa, chứng tỏ rằng nghịch đảo của A^T chính là chuyển vị của A^{-1} ; viết bằng ký hiệu: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Lời giải. A^{-1} tồn tại (theo giả thiết). Chuyển vị $(A^{-1})^T$ của nó là ứng viên được đề xuất cho nghịch đảo của A^T . Dùng tiêu chuẩn nghịch đảo, ta kiểm tra như sau:

$$\begin{aligned} A^T(A^{-1})^T &= (A^{-1}A)^T = I^T = I \\ (A^{-1})^T A^T &= (AA^{-1})^T = I^T = I \end{aligned}$$

Do đó $(A^{-1})^T$ quả thực là nghịch đảo của A^T ; tức là $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Ví dụ 2.4.9

Nếu A và B là các ma trận khả nghịch cỡ $n \times n$, hãy chứng tỏ rằng tích AB của chúng cũng khả nghịch và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Lời giải. Ta có sẵn một ứng viên cho nghịch đảo của AB , đó là $B^{-1}A^{-1}$. Ta kiểm tra nó như sau:

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}IB = B^{-1}B = I \\ (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = AIA^{-1} = AA^{-1} = I \end{aligned}$$

Do đó $B^{-1}A^{-1}$ là nghịch đảo của AB ; viết bằng ký hiệu: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ghi chú cho người học — vì sao thứ tự bị đảo?

Công thức $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (chú ý *thứ tự đảo ngược*) rất dễ nhớ nếu bạn nghĩ theo phép biến đổi: AB nghĩa là “làm B trước, rồi A ”. Để *hoàn tác*, bạn phải hoàn tác cái làm sau cùng trước: hoàn tác A , rồi hoàn tác B — tức là $B^{-1}A^{-1}$.

Tương tự như khi mặc đồ: đi tất rồi đi giày. Muốn cởi thì phải cởi giày trước, rồi mới cởi

tất.

Bây giờ ta tập hợp một số tính chất cơ bản của ma trận nghịch đảo để tham khảo.

Định lý 2.4.4

Tất cả các ma trận sau đều là ma trận vuông cùng cỡ.

1. I khả nghịch và $I^{-1} = I$.
2. Nếu A khả nghịch thì A^{-1} cũng vậy, và $(A^{-1})^{-1} = A$.
3. Nếu A và B khả nghịch thì AB cũng vậy, và $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
4. Nếu $A_1, A_2, \dots, A_k$ đều khả nghịch thì tích $A_1A_2 \cdots A_k$ của chúng cũng vậy, và

$$(A_1A_2 \cdots A_k)^{-1} = A_k^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}.$$
5. Nếu A khả nghịch thì A^k cũng vậy với mọi $k \geq 1$, và $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
6. Nếu A khả nghịch và $a \neq 0$ là một số thì aA khả nghịch và $(aA)^{-1} = \frac{1}{a}A^{-1}$.
7. Nếu A khả nghịch thì chuyển vị A^T của nó cũng vậy, và $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

Chứng minh. (1) Đây là hệ quả trực tiếp của việc $I^2 = I$. (2) Các đẳng thức $AA^{-1} = I = A^{-1}A$ cho thấy A là nghịch đảo của A^{-1} ; viết bằng ký hiệu, $(A^{-1})^{-1} = A$. (3) Đây là Ví dụ 2.4.9. (4) Dùng quy nạp theo k . Nếu $k = 1$ thì không có gì phải chứng minh, và nếu $k = 2$ thì kết quả là tính chất 3. Nếu $k > 2$, giả sử theo quy nạp rằng $(A_1A_2 \cdots A_{k-1})^{-1} = A_{k-1}^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}$. Ta áp dụng điều này cùng với tính chất 3 như sau:

$$\begin{aligned} [A_1A_2 \cdots A_{k-1}A_k]^{-1} &= [(A_1A_2 \cdots A_{k-1})A_k]^{-1} \\ &= A_k^{-1}(A_1A_2 \cdots A_{k-1})^{-1} \\ &= A_k^{-1}(A_{k-1}^{-1} \cdots A_2^{-1}A_1^{-1}) \end{aligned}$$

Vậy chứng minh bằng quy nạp hoàn tất. (5) Đây là tính chất 4 với $A_1 = A_2 = \cdots = A_k = A$. (6) Dành làm Bài tập 2.4.29. (7) Đây là Ví dụ 2.4.8. ■

Việc đảo ngược thứ tự các nghịch đảo trong các tính chất 3 và 4 của Định lý 2.4.4 là hệ quả của việc phép nhân ma trận không giao hoán. Một biểu hiện khác của điều này xuất hiện khi xử lý các phương trình ma trận. Nếu cho một phương trình ma trận $B = C$, ta có thể nhân bên trái với ma trận A để được $AB = AC$. Tương tự, nhân bên phải cho $BA = CA$. Tuy nhiên ta không thể trộn lẫn hai điều đó: nếu $B = C$ thì không nhất thiết $AB = CA$ ngay cả khi A

khả nghịch, ví dụ $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = C$.

Phần 7 của Định lý 2.4.4 cùng với việc $(A^T)^T = A$ cho ta:

Hệ quả 2.4.1

Một ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi A^T khả nghịch.

Ví dụ 2.4.10

Tìm A nếu $(A^T - 2I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Theo Định lý 2.4.4(2) và Ví dụ 2.4.4, ta có

$$(A^T - 2I) = \left[(A^T - 2I)^{-1} \right]^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Do đó $A^T = 2I + \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$, nên $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ theo Định lý 2.4.4(7).

Định lý quan trọng sau tập hợp một số điều kiện đều *tương đương*⁵ với tính khả nghịch. Nó sẽ được nhắc đến thường xuyên ở phần dưới.

Định lý 2.4.5 — Định lý về nghịch đảo (Inverse Theorem)

Các điều kiện sau là tương đương đối với ma trận A cỡ $n \times n$:

1. A khả nghịch.
2. Hệ thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường $\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
3. A có thể đưa về ma trận đơn vị I_n bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng.
4. Hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có ít nhất một nghiệm $\mathbf{x}$ với *mọi* lựa chọn cột $\mathbf{b}$.
5. Tồn tại ma trận C cỡ $n \times n$ sao cho $AC = I_n$.

Chứng minh. Ta chứng tỏ mỗi điều kiện kéo theo điều kiện tiếp theo, và (5) kéo theo (1).

(1) $\Rightarrow$ (2). Nếu A^{-1} tồn tại thì $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ cho $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = A^{-1}A\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$.

(2) $\Rightarrow$ (3). Giả sử (2) đúng. Chắc chắn $A \rightarrow R$ bằng các phép biến đổi hàng, với R là ma trận bậc thang rút gọn. Chỉ cần chứng tỏ $R = I_n$. Giả sử không phải vậy. Khi đó R có một hàng toàn số 0 (vì nó vuông). Bây giờ xét ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Khi đó $\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ là dạng rút gọn, và $\begin{bmatrix} R & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ cũng có một hàng toàn số 0. Vì R vuông nên phải có ít nhất một biến không dẫn đầu, và do đó ít nhất một tham số. Vậy hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có vô số nghiệm, trái với (2). Vậy rốt cuộc $R = I_n$.

(3) $\Rightarrow$ (4). Xét ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Dùng (3), cho $A \rightarrow I_n$ bằng một dãy phép biến đổi hàng. Khi đó chính các phép biến đổi này đưa $\begin{bmatrix} A & \mathbf{b} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I_n & \mathbf{c} \end{bmatrix}$ với cột $\mathbf{c}$ nào đó. Do đó hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm (thực ra là duy nhất) theo phép khử Gauss. Điều này chứng minh (4).

(4) $\Rightarrow$ (5). Viết $I_n = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix}$ với $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ là các cột của I_n . Với mỗi $j = 1, 2, \dots, n$, hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{e}_j$ có một nghiệm $\mathbf{c}_j$ theo (4), nên $A\mathbf{c}_j = \mathbf{e}_j$. Bây giờ cho $C = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \cdots & \mathbf{c}_n \end{bmatrix}$ là ma trận $n \times n$ có các $\mathbf{c}_j$ làm cột. Khi đó Định nghĩa 2.9 cho (5):

$$AC = A \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \cdots & \mathbf{c}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\mathbf{c}_1 & \cdots & A\mathbf{c}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & \cdots & \mathbf{e}_n \end{bmatrix} = I_n$$

(5) $\Rightarrow$ (1). Giả sử (5) đúng, tức là $AC = I_n$ với ma trận C nào đó. Khi đó $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$ suy ra $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ (vì $\mathbf{x} = I_n\mathbf{x} = AC\mathbf{x} = A\mathbf{0} = \mathbf{0}$). Như vậy điều kiện (2) đúng cho ma trận C thay vì A . Do đó lập luận ở trên rằng (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) (với A thay bằng C) cho thấy tồn tại ma trận C' sao

⁵Nếu p và q là các mệnh đề, ta nói p kéo theo q (viết $p \Rightarrow q$) nếu q đúng bất cứ khi nào p đúng. Hai mệnh đề được gọi là *tương đương* nếu cả $p \Rightarrow q$ và $q \Rightarrow p$ (viết $p \Leftrightarrow q$, đọc là " p khi và chỉ khi q "). Xem Phụ lục B.

cho $CC' = I_n$. Nhưng khi đó

$$A = AI_n = A(CC') = (AC)C' = I_n C' = C'$$

Như vậy $CA = CC' = I_n$, cùng với $AC = I_n$, cho thấy C là nghịch đảo của A . Điều này chứng minh (1). ■

Chứng minh (5) $\Rightarrow$ (1) trong Định lý 2.4.5 cho thấy rằng nếu $AC = I$ với các ma trận vuông thì nhất thiết $CA = I$, và do đó C và A là nghịch đảo của nhau. Ta ghi lại sự kiện quan trọng này để tham khảo.

Hệ quả 2.4.2

Nếu A và C là các ma trận *vuông* sao cho $AC = I$ thì cũng có $CA = I$. Nói riêng, cả A và C đều khả nghịch, $C = A^{-1}$, và $A = C^{-1}$.

Đây là cách nhanh để nhớ Hệ quả 2.4.2. Nếu A là ma trận vuông thì:

1. Nếu $AC = I$ thì $C = A^{-1}$.
2. Nếu $CA = I$ thì $C = A^{-1}$.

Hãy để ý rằng Hệ quả 2.4.2 *sai* nếu A và C không phải ma trận vuông. Ví dụ, ta có

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2 \quad \text{nhưng} \quad \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \neq I_3$$

Một ma trận A cỡ $n \times n$ có hạng n khi và chỉ khi (3) của Định lý 2.4.5 đúng. Do đó:

Hệ quả 2.4.3

Ma trận A cỡ $n \times n$ khả nghịch khi và chỉ khi $\text{rank } A = n$.

Sau đây là một sự kiện hữu ích về nghịch đảo của ma trận khối.

Ví dụ 2.4.11

Cho $P = \begin{bmatrix} A & X \\ 0 & B \end{bmatrix}$ và $Q = \begin{bmatrix} A & 0 \\ Y & B \end{bmatrix}$ là các ma trận khối, trong đó A là $m \times m$ và B là $n \times n$ (có thể $m \neq n$).

a. Chứng tỏ rằng P khả nghịch khi và chỉ khi cả A và B đều khả nghịch. Trong trường hợp đó, chứng tỏ rằng $P^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}XB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$.

b. Chứng tỏ rằng Q khả nghịch khi và chỉ khi cả A và B đều khả nghịch. Trong trường hợp đó, chứng tỏ rằng $Q^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ -B^{-1}YA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ta làm (a.) và để (b.) cho bạn đọc.

a. Nếu A^{-1} và B^{-1} đều tồn tại, viết $R = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}XB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$. Dùng phép nhân khối, ta kiểm chứng được $PR = I_{m+n} = RP$, nên P khả nghịch và $P^{-1} = R$. Ngược lại, giả sử P

khả nghịch, và viết $P^{-1} = \begin{bmatrix} C & V \\ W & D \end{bmatrix}$ ở dạng khối, với C là $m \times m$ và D là $n \times n$. Khi đó phương trình $PP^{-1} = I_{n+m}$ trở thành

$$\begin{bmatrix} A & X \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & V \\ W & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AC + XW & AV + XD \\ BW & BD \end{bmatrix} = I_{m+n} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

theo ký hiệu khối. Cho các khối tương ứng bằng nhau, ta tìm được

$$AC + XW = I_m, \quad BW = 0, \quad \text{và} \quad BD = I_n$$

Do đó B khả nghịch vì $BD = I_n$ (theo Hệ quả 2.4.2), rồi $W = 0$ vì $BW = 0$, và cuối cùng $AC = I_m$ (nên A khả nghịch, lại theo Hệ quả 2.4.2).

Nghịch đảo của phép biến đổi ma trận

Cho $T = T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ký hiệu phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi ma trận A cỡ $n \times n$. Vì A vuông nên nó rất có thể khả nghịch, và điều này dẫn đến câu hỏi:

Việc A khả nghịch có ý nghĩa hình học gì đối với T ?

Để trả lời, cho $T' = T_{A^{-1}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ký hiệu phép biến đổi cảm sinh bởi A^{-1} . Khi đó

$$\begin{aligned} T'[T(\mathbf{x})] &= A^{-1}[A\mathbf{x}] = I\mathbf{x} = \mathbf{x} \\ T[T'(\mathbf{x})] &= A(A^{-1}\mathbf{x}) = I\mathbf{x} = \mathbf{x} \end{aligned} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n \quad (2.8)$$

Đẳng thức thứ nhất khẳng định rằng nếu T đưa $\mathbf{x}$ đến vector $T(\mathbf{x})$ thì T' đưa $T(\mathbf{x})$ trở lại đúng $\mathbf{x}$; tức là T' "đảo ngược" tác động của T . Tương tự, T "đảo ngược" tác động của T' . Các điều kiện (2.8) có thể phát biểu gọn theo phép hợp thành:

$$T' \circ T = 1_{\mathbb{R}^n} \quad \text{và} \quad T \circ T' = 1_{\mathbb{R}^n} \quad (2.9)$$

Khi các điều kiện này đúng, ta nói phép biến đổi ma trận T' là một **nghịch đảo** của T , và ta đã chứng tỏ rằng nếu ma trận A của T khả nghịch thì T có nghịch đảo (cảm sinh bởi A^{-1}).

Mệnh đề đảo cũng đúng: nếu T có nghịch đảo thì ma trận A của nó phải khả nghịch. Thật vậy, giả sử $S : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là một nghịch đảo bất kỳ của T , sao cho $S \circ T = 1_{\mathbb{R}^n}$ và $T \circ S = 1_{\mathbb{R}^n}$. Có thể chứng minh được rằng S cũng là một phép biến đổi ma trận. Nếu B là ma trận của S , ta có

$$BA\mathbf{x} = S[T(\mathbf{x})] = (S \circ T)(\mathbf{x}) = 1_{\mathbb{R}^n}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} = I_n\mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Từ đó theo Định lý 2.2.6 suy ra $BA = I_n$, và lập luận tương tự cho thấy $AB = I_n$. Do đó A khả nghịch với $A^{-1} = B$. Hơn nữa, phép biến đổi nghịch đảo S có ma trận A^{-1} , nên $S = T'$ theo ký hiệu ở trên. Điều này chứng minh định lý quan trọng sau.

Định lý 2.4.6

Cho $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ký hiệu phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi ma trận A cỡ $n \times n$. Khi đó A khả nghịch khi và chỉ khi T có nghịch đảo.

Trong trường hợp này, T có đúng một nghịch đảo (ta ký hiệu là T^{-1}), và $T^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ là phép biến đổi cảm sinh bởi ma trận A^{-1} . Nói cách khác

$$(T_A)^{-1} = T_{A^{-1}}$$

Mối quan hệ hình học giữa T và T^{-1} được thể hiện trong các phương trình (2.8) ở trên:

$$T^{-1}[T(\mathbf{x})] = \mathbf{x} \quad \text{và} \quad T[T^{-1}(\mathbf{x})] = \mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Các phương trình này được gọi là các **đồng nhất thức cơ bản** liên hệ T và T^{-1} . Nói một cách nôm na, chúng khẳng định rằng mỗi phép T và T^{-1} "đảo ngược" hay "hoàn tác" tác động của phép kia.

Cách nhìn hình học này về nghịch đảo của một phép biến đổi tuyến tính cho ta một cách mới để tìm nghịch đảo của ma trận A . Cụ thể hơn, nếu A là ma trận khả nghịch, ta tiến hành như sau:

1. Cho T là phép biến đổi tuyến tính cảm sinh bởi A .
2. Tìm phép biến đổi tuyến tính T^{-1} "đảo ngược" tác động của T .
3. Khi đó A^{-1} là ma trận của T^{-1} .

Đây là một ví dụ.

Ví dụ 2.4.12

Tìm nghịch đảo của $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ bằng cách xem nó như một phép biến đổi tuyến tính $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

Lời giải. Nếu $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ thì vector $A\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$ là kết quả của việc lấy đối xứng $\mathbf{x}$ qua đường thẳng $y = x$. Do đó, nếu $Q_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép đối xứng qua đường thẳng $y = x$ thì A là ma trận của Q_1 . Bây giờ hãy để ý rằng Q_1 tự đảo ngược chính nó, vì lấy đối xứng một vector $\mathbf{x}$ hai lần thì được lại $\mathbf{x}$. Do đó $Q_1^{-1} = Q_1$. Vì A là ma trận của Q_1 và A^{-1} là ma trận của Q_1^{-1} , suy ra $A^{-1} = A$. Tất nhiên kết luận này cũng thấy rõ bằng cách quan sát trực tiếp rằng $A^2 = I$, nhưng phương pháp hình học thường hoạt động được ở những chỗ mà các phương pháp khác kém trực tiếp hơn.

2.5 Ma trận sơ cấp

(Elementary Matrices)

Đến giờ đã rõ rằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng rất quan trọng trong đại số tuyến tính: chúng thiết yếu khi giải hệ tuyến tính (dùng thuật toán Gauss) và khi tìm nghịch đảo của ma trận (dùng thuật toán tìm nghịch đảo). Hoá ra chúng có thể được thực hiện bằng cách *nhân bên trái* với những ma trận khả nghịch nhất định. Các ma trận đó là chủ đề của mục này.

Định nghĩa 2.12 — Ma trận sơ cấp

Một ma trận E cỡ $n \times n$ được gọi là **ma trận sơ cấp** (elementary matrix) nếu nó thu được từ ma trận đơn vị I_n bằng một phép biến đổi sơ cấp theo hàng (gọi là phép biến đổi *tương ứng* với E). Ta nói E thuộc **loại I, II hoặc III** nếu phép biến đổi thuộc loại đó (xem Định nghĩa 1.2).

Do đó

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

là các ma trận sơ cấp lần lượt thuộc loại I, II, III, thu được từ ma trận đơn vị 2×2 bằng cách đổi chỗ hàng 1 và 2, nhân hàng 2 với 9, và cộng 5 lần hàng 2 vào hàng 1.

Bây giờ giả sử ma trận $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \end{bmatrix}$ được nhân bên trái với các ma trận sơ cấp E_1, E_2, E_3 ở trên. Kết quả là:

$$E_1 A = \begin{bmatrix} p & q & r \\ a & b & c \end{bmatrix}, \quad E_2 A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 9p & 9q & 9r \end{bmatrix}, \quad E_3 A = \begin{bmatrix} a + 5p & b + 5q & c + 5r \\ p & q & r \end{bmatrix}$$

Trong mỗi trường hợp, nhân bên trái A với ma trận sơ cấp có *cùng tác dụng* với việc thực hiện phép biến đổi hàng tương ứng lên A . Điều này đúng trong trường hợp tổng quát.

Bổ đề 2.5.1⁶

Nếu một phép biến đổi sơ cấp theo hàng được thực hiện trên ma trận A cỡ $m \times n$ thì kết quả là EA , trong đó E là ma trận sơ cấp thu được bằng cách thực hiện *chính phép biến đổi đó* lên ma trận đơn vị I_m cỡ $m \times m$.

Chứng minh. Ta chứng minh cho phép biến đổi loại III; chứng minh cho loại I và II dành làm bài tập. Cho E là ma trận sơ cấp ứng với phép cộng k lần hàng p vào hàng $q \neq p$. Chứng minh dựa trên sự kiện là mỗi hàng của EA bằng hàng tương ứng của E nhân với A . Cho $K_1, K_2, \dots, K_m$ là các hàng của I_m . Khi đó hàng i của E là K_i nếu $i \neq q$, còn hàng q của E là $K_q + kK_p$. Do đó:

$$\begin{aligned} \text{Nếu } i \neq q \text{ thì hàng } i \text{ của } EA &= K_i A = (\text{hàng } i \text{ của } A). \\ \text{Hàng } q \text{ của } EA &= (K_q + kK_p)A = K_q A + k(K_p A) \\ &= (\text{hàng } q \text{ của } A) \text{ cộng } k (\text{hàng } p \text{ của } A). \end{aligned}$$

Như vậy EA là kết quả của việc cộng k lần hàng p của A vào hàng q , như yêu cầu. ■

Tác dụng của một phép biến đổi sơ cấp theo hàng có thể được đảo ngược bởi một phép biến đổi khác cùng loại (gọi là *nghịch đảo* của nó), xem phần thảo luận sau Ví dụ 1.1.3. Từ đó suy ra mỗi ma trận sơ cấp E đều khả nghịch. Thật vậy, nếu một phép biến đổi hàng trên I tạo ra

⁶Bổ đề (lemma) là một định lý phụ trợ dùng trong chứng minh các định lý khác.

E thì phép biến đổi nghịch đảo đưa E trở lại I . Nếu F là ma trận sơ cấp ứng với phép biến đổi nghịch đảo thì điều này nghĩa là $FE = I$ (theo Bổ đề 2.5.1). Như vậy $F = E^{-1}$ và ta đã chứng minh:

Bổ đề 2.5.2

Mọi ma trận sơ cấp E đều khả nghịch, và E^{-1} cũng là một ma trận sơ cấp (cùng loại). Hơn nữa, E^{-1} ứng với phép biến đổi nghịch đảo của phép biến đổi hàng tạo ra E .

Bảng sau cho nghịch đảo của mỗi loại phép biến đổi sơ cấp theo hàng:

Loại	Phép biến đổi	Phép biến đổi nghịch đảo
I	Đổi chỗ hàng p và q	Đổi chỗ hàng p và q
II	Nhân hàng p với $k \neq 0$	Nhân hàng p với $1/k$, $k \neq 0$
III	Cộng k lần hàng p vào hàng $q \neq p$	Trừ k lần hàng p khỏi hàng q , $q \neq p$

Lưu ý rằng ma trận sơ cấp loại I là *tự nghịch đảo*.

Ví dụ 2.5.1

Tìm nghịch đảo của mỗi ma trận sơ cấp

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Lời giải. E_1, E_2, E_3 lần lượt thuộc loại I, II, III, nên bảng trên cho

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E_1, \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{9} \end{bmatrix}, \quad E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Nghịch đảo và ma trận sơ cấp

Giả sử ma trận A cỡ $m \times n$ được đưa về ma trận B (viết $A \rightarrow B$) bằng một dãy k phép biến đổi sơ cấp theo hàng. Cho $E_1, E_2, \dots, E_k$ là các ma trận sơ cấp tương ứng. Theo Bổ đề 2.5.1, quá trình rút gọn trở thành

$$A \rightarrow E_1 A \rightarrow E_2 E_1 A \rightarrow E_3 E_2 E_1 A \rightarrow \cdots \rightarrow E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1 A = B$$

Nói cách khác,

$$A \rightarrow UA = B \quad \text{trong đó } U = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1$$

Ma trận $U = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1$ là khả nghịch, vì nó là tích của các ma trận khả nghịch theo Bổ đề 2.5.2. Hơn nữa, U có thể tính được mà *không* cần tìm các E_i , như sau: nếu dãy phép biến đổi đưa $A \rightarrow B$ ở trên được thực hiện lên I_m thay vì lên A thì kết quả là $I_m \rightarrow UI_m = U$. Do đó dãy phép biến đổi này đưa ma trận khối $\begin{bmatrix} A & I_m \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} B & U \end{bmatrix}$. Điều này, cùng với thảo luận ở trên, chứng minh:

Định lý 2.5.1

Giả sử A là $m \times n$ và $A \rightarrow B$ bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng.

1. $B = UA$ trong đó U là ma trận khả nghịch cỡ $m \times m$.
2. U có thể tính bằng $\begin{bmatrix} A & I_m \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} B & U \end{bmatrix}$, dùng chính các phép biến đổi đưa $A \rightarrow B$.
3. $U = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1$, trong đó $E_1, E_2, \dots, E_k$ là các ma trận sơ cấp tương ứng (theo thứ tự) với các phép biến đổi sơ cấp theo hàng đưa A về B .

Ví dụ 2.5.2

Nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, hãy biểu diễn dạng bậc thang rút gọn R của A thành $R = UA$ với U khả nghịch.

Lời giải. Rút gọn ma trận kép $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R & U \end{bmatrix}$ như sau:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Do đó $R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ và $U = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Bây giờ giả sử A khả nghịch. Ta biết $A \rightarrow I$ theo Định lý 2.4.5, nên lấy $B = I$ trong Định lý 2.5.1 cho $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & U \end{bmatrix}$ với $I = UA$. Như vậy $U = A^{-1}$, nên ta có $\begin{bmatrix} A & I \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} I & A^{-1} \end{bmatrix}$. Đây chính là thuật toán tìm nghịch đảo ở Mục 2.4. Tuy nhiên còn hơn thế: Định lý 2.5.1 cho $A^{-1} = U = E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1$, trong đó $E_1, E_2, \dots, E_k$ là các ma trận sơ cấp tương ứng (theo thứ tự) với các phép biến đổi hàng đưa $A \rightarrow I$. Do đó

$$A = (A^{-1})^{-1} = (E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1} \quad (2.10)$$

Theo Bổ đề 2.5.2, điều này cho thấy mọi ma trận khả nghịch A đều là tích của các ma trận sơ cấp. Vì ma trận sơ cấp khả nghịch (lại theo Bổ đề 2.5.2), điều này chứng minh đặc trưng quan trọng sau của ma trận khả nghịch.

Định lý 2.5.2

Một ma trận vuông khả nghịch khi và chỉ khi nó là tích của các ma trận sơ cấp.

Từ Định lý 2.5.1 suy ra rằng $A \rightarrow B$ bằng các phép biến đổi hàng khi và chỉ khi $B = UA$ với ma trận khả nghịch U nào đó. Trong trường hợp này ta nói A và B **tương đương theo hàng** (row-equivalent).

Ví dụ 2.5.3

Biểu diễn $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ thành tích của các ma trận sơ cấp.

Lời giải. Dùng Bổ đề 2.5.1, quá trình rút gọn $A \rightarrow I$ như sau:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow E_2 E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow E_3 E_2 E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

trong đó các ma trận sơ cấp tương ứng là

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Do đó $(E_3 E_2 E_1)A = I$, nên:

$$A = (E_3 E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

Dạng chuẩn Smith (Smith Normal Form)

Cho A là ma trận $m \times n$ có hạng r , và cho R là dạng bậc thang rút gọn của A . Định lý 2.5.1 cho thấy $R = UA$ với U khả nghịch, và U có thể tìm được từ $\begin{bmatrix} A & I_m \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R & U \end{bmatrix}$.

Ma trận R có r số 1 dẫn đầu (vì $\text{rank } A = r$) nên, do R đã rút gọn, ma trận R^T cỡ $n \times m$ chứa mỗi hàng của I_r trong r cột đầu. Như vậy các phép biến đổi hàng sẽ đưa $R^T \rightarrow \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times m}$.

Do đó Định lý 2.5.1 (một lần nữa) cho thấy $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times m} = U_1 R^T$ với U_1 là ma trận khả nghịch $n \times n$. Viết $V = U_1^T$, ta được

$$UAV = RV = RU_1^T = (U_1 R^T)^T = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times m}^T = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Hơn nữa, ma trận $U_1 = V^T$ có thể tính bằng $\begin{bmatrix} R^T & I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times m} & V^T \end{bmatrix}$. Điều này chứng minh:

Định lý 2.5.3

Cho A là ma trận $m \times n$ có hạng r . Tồn tại các ma trận khả nghịch U và V cỡ $m \times m$ và $n \times n$ tương ứng, sao cho

$$UAV = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Hơn nữa, nếu R là dạng bậc thang rút gọn của A thì:

1. U tính được bằng $\begin{bmatrix} A & I_m \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} R & U \end{bmatrix}$;
2. V tính được bằng $\begin{bmatrix} R^T & I_n \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}_{n \times m} & V^T \end{bmatrix}$.

Nếu A là ma trận $m \times n$ có hạng r thì ma trận $\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ được gọi là **dạng chuẩn Smith** (Smith normal form)⁷ của A . Trong khi dạng bậc thang rút gọn của A là ma trận "đẹp nhất" mà A có thể đưa về bằng các phép biến đổi hàng, dạng chuẩn Smith là ma trận "đẹp nhất" mà A có thể đưa về bằng các phép biến đổi hàng và cột. Lý do là vì thực hiện phép biến đổi hàng lên R^T tương đương với thực hiện phép biến đổi cột lên R rồi chuyển vị.

Ví dụ 2.5.4

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, tìm các ma trận khả nghịch U và V sao cho $UAV = \begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$,

với $r = \text{rank } A$.

Lời giải. Ma trận U và dạng bậc thang rút gọn R của A được tính bằng phép rút gọn theo hàng $[A \ I_3] \rightarrow [R \ U]$:

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & -1 & 0 & -3 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Do đó

$$R = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad U = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Nói riêng, $r = \text{rank } R = 2$. Bây giờ rút gọn theo hàng $[R^T \ I_4] \rightarrow \left[\begin{bmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \ V^T \right]$:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & -5 & 1 \end{array} \right]$$

từ đó

$$V^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -5 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{nên} \quad V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Khi đó $UAV = \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, dễ kiểm chứng.

Tính duy nhất của dạng bậc thang rút gọn

Trong tiểu mục ngắn này, Định lý 2.5.1 được dùng để chứng minh định lý quan trọng sau.

⁷Đặt theo tên Henry John Stephen Smith (1826-83).

Định lý 2.5.4

Nếu một ma trận A được đưa về các ma trận bậc thang rút gọn R và S bằng các phép biến đổi hàng thì $R = S$.

Chứng minh. Trước hết hãy để ý rằng $UR = S$ với ma trận khả nghịch U nào đó (theo Định lý 2.5.1 tồn tại các ma trận khả nghịch P và Q sao cho $R = PA$ và $S = QA$; lấy $U = QP^{-1}$). Ta chứng minh $R = S$ bằng quy nạp theo số hàng m của R và S . Trường hợp $m = 1$ dành cho bạn đọc. Nếu R_j và S_j ký hiệu cột j trong R và S tương ứng thì việc $UR = S$ cho

$$UR_j = S_j \quad \text{với mỗi } j \quad (2.11)$$

Vì U khả nghịch, điều này cho thấy R và S có cùng các cột không. Do đó, bằng cách chuyển sang các ma trận thu được từ việc xoá các cột không khỏi R và S , ta có thể giả sử R và S không có cột không nào.

Nhưng khi đó cột đầu tiên của R và S là cột đầu tiên của I_m , vì R và S ở dạng bậc thang, nên (2.11) cho thấy cột đầu tiên của U là cột 1 của I_m . Bây giờ viết U, R, S ở dạng khối như sau:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & X \\ 0 & V \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 1 & Y \\ 0 & R' \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad S = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & S' \end{bmatrix}$$

Vì $UR = S$, phép nhân khối cho $VR' = S'$ nên, do V khả nghịch (U khả nghịch) và cả R' lẫn S' đều là bậc thang rút gọn, ta được $R' = S'$ theo quy nạp. Do đó R và S có cùng số (giả sử là r) các số 1 dẫn đầu, và cả hai đều có $m - r$ hàng không.

Thực tế, R và S có các số 1 dẫn đầu ở cùng các cột, giả sử là r cột. Áp dụng (2.11) cho các cột này cho thấy r cột đầu của U là r cột đầu của I_m . Do đó ta có thể viết U, R, S ở dạng khối như sau:

$$U = \begin{bmatrix} I_r & M \\ 0 & W \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} R_1 & R_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad S = \begin{bmatrix} S_1 & S_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

trong đó R_1 và S_1 là $r \times r$. Khi đó dùng $UR = S$, phép nhân khối cho $R_1 = S_1$ và $R_2 = S_2$; tức là $S = R$. Chứng minh hoàn tất. ■

Ghi chú cho người học

Định lý 2.5.4 là lời hứa đã nêu ở Mục 1.2: dạng bậc thang rút gọn là *duy nhất*. Điều này quan trọng về mặt thực hành: hai người giải cùng một hệ bằng hai dãy phép biến đổi khác nhau vẫn phải ra *cùng một* ma trận rút gọn. Nhờ vậy, dạng bậc thang rút gọn là một "dấu vân tay" đáng tin cậy của ma trận — và hạng r , được định nghĩa qua số 1 dẫn đầu, là một đại lượng xác định rõ ràng chứ không phụ thuộc cách làm.

2.6 Phép biến đổi tuyến tính

(Linear Transformations)

Nếu A là ma trận $m \times n$, nhắc lại rằng phép biến đổi $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ xác định bởi

$$T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

được gọi là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi A . Ở Mục 2.2 ta đã thấy nhiều phép biến đổi hình học quan trọng thực chất là phép biến đổi ma trận. Các phép biến đổi này có thể được đặc trưng theo một cách khác. Ý tưởng mới là khái niệm **phép biến đổi tuyến tính**, một trong những khái niệm cơ bản của đại số tuyến tính. Ta định nghĩa các phép biến đổi này trong mục này, và chứng tỏ rằng chúng thực ra chính là các phép biến đổi ma trận nhìn theo cách khác. Có hai cách nhìn hoá ra lại rất hữu ích, vì trong một tình huống cụ thể, cách nhìn này hay cách nhìn kia có thể tiện hơn.

Định nghĩa 2.13 — Phép biến đổi tuyến tính $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$

Một phép biến đổi $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ được gọi là **phép biến đổi tuyến tính** (*linear transformation*) nếu nó thoả mãn hai điều kiện sau với mọi vector $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^n$ và mọi vô hướng a :

$$\mathbf{T1} \quad T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$$

$$\mathbf{T2} \quad T(a\mathbf{x}) = aT(\mathbf{x})$$

Tất nhiên, $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ và $a\mathbf{x}$ ở đây được tính trong $\mathbb{R}^n$, còn $T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$ và $aT(\mathbf{x})$ nằm trong $\mathbb{R}^m$. Ta nói T **bảo toàn phép cộng** nếu T1 đúng, và T **bảo toàn phép nhân với vô hướng** nếu T2 đúng. Hơn nữa, lấy $a = 0$ và $a = -1$ trong T2 cho

$$T(\mathbf{0}) = \mathbf{0} \quad \text{và} \quad T(-\mathbf{x}) = -T(\mathbf{x}) \quad \text{với mọi } \mathbf{x}$$

Do đó T bảo toàn vector không và vector đối. Thậm chí còn nhiều hơn thế.

Nhắc lại rằng một vector $\mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là tổ hợp tuyến tính của các vector $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ nếu $\mathbf{y}$ có dạng

$$\mathbf{y} = a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + \dots + a_k\mathbf{x}_k$$

với các vô hướng $a_1, a_2, \dots, a_k$ nào đó. Các điều kiện T1 và T2 kết hợp lại cho thấy mọi phép biến đổi tuyến tính T đều **bảo toàn tổ hợp tuyến tính** theo nghĩa của định lý sau. Kết quả này được dùng đi dùng lại trong đại số tuyến tính.

Định lý 2.6.1 — Định lý về tính tuyến tính

Nếu $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là phép biến đổi tuyến tính thì với mỗi $k = 1, 2, \dots$

$$T(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + \dots + a_k\mathbf{x}_k) = a_1T(\mathbf{x}_1) + a_2T(\mathbf{x}_2) + \dots + a_kT(\mathbf{x}_k)$$

với mọi vô hướng a_i và mọi vector $\mathbf{x}_i$ trong $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh. Nếu $k = 1$, nó đọc là $T(a_1\mathbf{x}_1) = a_1T(\mathbf{x}_1)$, chính là Điều kiện T2. Nếu $k = 2$, ta có

$$\begin{aligned} T(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2) &= T(a_1\mathbf{x}_1) + T(a_2\mathbf{x}_2) \quad \text{theo Điều kiện T1} \\ &= a_1T(\mathbf{x}_1) + a_2T(\mathbf{x}_2) \quad \text{theo Điều kiện T2} \end{aligned}$$

Nếu $k = 3$, ta dùng trường hợp $k = 2$ để được

$$\begin{aligned} T(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3) &= T[(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2) + a_3\mathbf{x}_3] && \text{gom số hạng} \\ &= T(a_1\mathbf{x}_1 + a_2\mathbf{x}_2) + T(a_3\mathbf{x}_3) && \text{theo Điều kiện T1} \\ &= [a_1T(\mathbf{x}_1) + a_2T(\mathbf{x}_2)] + T(a_3\mathbf{x}_3) && \text{theo trường hợp } k = 2 \\ &= [a_1T(\mathbf{x}_1) + a_2T(\mathbf{x}_2)] + a_3T(\mathbf{x}_3) && \text{theo Điều kiện T2} \end{aligned}$$

Chúng minh cho k bất kỳ là tương tự, dùng trường hợp trước đó $k - 1$ và các Điều kiện T1, T2. ■

Phương pháp chứng minh trong Định lý 2.6.1 được gọi là **quy nạp toán học** (*mathematical induction*) — xem Phụ lục C.

Định lý 2.6.1 cho thấy rằng nếu T là phép biến đổi tuyến tính và đã biết $T(\mathbf{x}_1), T(\mathbf{x}_2), \dots, T(\mathbf{x}_k)$ thì $T(\mathbf{y})$ có thể tính dễ dàng với mọi tổ hợp tuyến tính $\mathbf{y}$ của $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$. Đây là một tính chất rất hữu ích của phép biến đổi tuyến tính, được minh hoạ trong hai ví dụ sau.

Ví dụ 2.6.1

Nếu $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính, $T \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $T \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, $T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix}$, hãy tìm $T \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Viết $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Khi đó ta đã biết $T(\mathbf{e}_1)$, $T(\mathbf{e}_2)$, $T(\mathbf{e}_3)$ và muốn tìm $T(\mathbf{w})$, nên theo Định lý 2.6.1 chỉ cần biểu diễn $\mathbf{w}$ thành tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$. Nhưng rõ ràng $\mathbf{w} = 3\mathbf{e}_1 - 4\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$. Do đó Định lý 2.6.1 cho

$$T(\mathbf{w}) = 3T(\mathbf{e}_1) - 4T(\mathbf{e}_2) + 2T(\mathbf{e}_3) = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ 13 \end{bmatrix}$$

Các vector $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ tạo thành cái được gọi là **cơ sở chính tắc** của $\mathbb{R}^3$ (xem Định nghĩa 2.14 bên dưới). Đây là một ví dụ có lẽ tinh tế hơn.

Ví dụ 2.6.2

Nếu $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính, $T \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ và $T \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$, hãy tìm $T \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Cho tiện, viết $\mathbf{z} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$. Khi đó ta biết $T(\mathbf{x})$ và $T(\mathbf{y})$ và muốn tìm $T(\mathbf{z})$, nên theo Định lý 2.6.1 chỉ cần biểu diễn $\mathbf{z}$ thành tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$. Tức là ta muốn tìm các số a và b sao cho $\mathbf{z} = a\mathbf{x} + b\mathbf{y}$. Cho các phần tử bằng nhau ta được hai phương trình $4 = a + b$ và $3 = a - 2b$. Nghiệm là $a = \frac{11}{3}$ và $b = \frac{1}{3}$, nên $\mathbf{z} = \frac{11}{3}\mathbf{x} + \frac{1}{3}\mathbf{y}$. Do

đó Định lý 2.6.1 cho

$$T(\mathbf{z}) = \frac{11}{3}T(\mathbf{x}) + \frac{1}{3}T(\mathbf{y}) = \frac{11}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 27 \\ -32 \end{bmatrix}$$

Đây là điều ta cần tìm.

Bây giờ ta chứng tỏ rằng mọi phép biến đổi ma trận đều là phép biến đổi tuyến tính.

Ví dụ 2.6.3

Nếu A là $m \times n$ thì phép biến đổi ma trận $T_A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi tuyến tính.

Lời giải. Ta có $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$, nên Định lý 2.2.2 cho

$$T_A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y} = T_A(\mathbf{x}) + T_A(\mathbf{y})$$

và

$$T_A(a\mathbf{x}) = A(a\mathbf{x}) = a(A\mathbf{x}) = aT_A(\mathbf{x})$$

đúng với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^n$ và mọi vô hướng a . Do đó T_A thoả mãn T1 và T2, nên là tuyến tính.

Điều đáng chú ý là mệnh đề đảo của Ví dụ 2.6.3 cũng đúng: mọi phép biến đổi tuyến tính $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ thực ra đều là một phép biến đổi ma trận. Để thấy vì sao, ta định nghĩa cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$.

Định nghĩa 2.14 — Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$

Cơ sở chính tắc (*standard basis*) của $\mathbb{R}^n$ là tập các cột $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ của ma trận đơn vị I_n . Tức là:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \dots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Khi đó mỗi $\mathbf{e}_i$ nằm trong $\mathbb{R}^n$ và mọi vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^n$ đều là tổ hợp tuyến tính của các

$\mathbf{e}_i$. Thật vậy:

$$\mathbf{x} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n$$

như bạn đọc có thể kiểm chứng. Do đó Định lý 2.6.1 cho thấy

$$T(\mathbf{x}) = T(x_1\mathbf{e}_1 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) = x_1T(\mathbf{e}_1) + x_2T(\mathbf{e}_2) + \dots + x_nT(\mathbf{e}_n)$$

Bây giờ hãy để ý rằng mỗi $T(\mathbf{e}_i)$ là một cột trong $\mathbb{R}^m$, nên

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \dots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

là ma trận $m \times n$. Do đó ta có thể áp dụng Định nghĩa 2.5 để được

$$T(\mathbf{x}) = x_1 T(\mathbf{e}_1) + \cdots + x_n T(\mathbf{e}_n) = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & \cdots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = A\mathbf{x}$$

Vì điều này đúng với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$, nó cho thấy T là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi A , và do đó chứng minh phần lớn định lý sau.

Định lý 2.6.2

Cho $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ là một phép biến đổi.

1. T tuyến tính khi và chỉ khi nó là phép biến đổi ma trận.
2. Trong trường hợp này $T = T_A$ là phép biến đổi ma trận cảm sinh bởi một ma trận A cỡ $m \times n$ duy nhất, cho theo các cột bởi

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \cdots & T(\mathbf{e}_n) \end{bmatrix}$$

trong đó $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$.

Chứng minh. Chỉ còn phải kiểm chứng rằng ma trận A là duy nhất. Giả sử T được cảm sinh bởi một ma trận B khác. Khi đó $T(\mathbf{x}) = B\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^n$. Nhưng $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với mỗi $\mathbf{x}$, nên $B\mathbf{x} = A\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$. Do đó $A = B$ theo Định lý 2.2.6. ■

Ghi chú cho người học — ý tưởng lớn nhất của mục này

Định lý 2.6.2 là một trong những kết quả đẹp nhất của chương. Nó nói:

$$\text{phép biến đổi tuyến tính} \equiv \text{ma trận}$$

Hai khái niệm nghe rất khác nhau — một cái là "hàm số", một cái là "bảng số" — hoá ra chỉ là hai cách nhìn cùng một thứ. Và công thức tìm ma trận cực kỳ thực dụng: *chỉ cần biết T làm gì với các vector cơ sở $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$, rồi xếp các kết quả thành các cột.*

Đây là lý do trong đồ hoạ máy tính, để tìm ma trận của một phép quay, bạn chỉ cần hỏi: "trục x đi đâu? trục y đi đâu?" — rồi ghép hai câu trả lời thành hai cột. Không cần tính toán phức tạp.

Do đó ta có thể nói về *ma trận của một phép biến đổi tuyến tính*. Vì Định lý 2.6.2, ta có thể (và sẽ) dùng thay thế nhau hai cụm từ "phép biến đổi tuyến tính" và "phép biến đổi ma trận".

Ví dụ 2.6.4

Định nghĩa $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ bởi $T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ với mọi $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^3$. Chứng tỏ rằng T là phép biến đổi tuyến tính và dùng Định lý 2.6.2 để tìm ma trận của nó.

Lời giải. Viết $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$, sao cho $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \\ x_3 + y_3 \end{bmatrix}$. Do đó

$$T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y})$$

Tương tự, bạn đọc có thể kiểm chứng $T(a\mathbf{x}) = aT(\mathbf{x})$ với mọi a trong $\mathbb{R}$, nên T là phép

biến đổi tuyến tính. Bây giờ cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, nên

theo Định lý 2.6.2, ma trận của T là

$$A = \begin{bmatrix} T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & T(\mathbf{e}_3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Tất nhiên, việc $T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ đã cho thấy trực tiếp rằng T là phép biến đổi ma trận (nên tuyến tính) và chỉ ra luôn ma trận.

Để minh họa cách dùng Định lý 2.6.2, ta suy lại các ma trận của các phép biến đổi trong Ví dụ 2.2.13 và 2.2.15.

Ví dụ 2.6.5

Cho $Q_0 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép đối xứng qua trục x (như trong Ví dụ 2.2.13) và cho $R_{\pi/2} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép quay ngược chiều kim đồng hồ một góc $\frac{\pi}{2}$ quanh gốc toạ độ (như trong Ví dụ 2.2.15). Dùng Định lý 2.6.2 để tìm ma trận của Q_0 và $R_{\pi/2}$.

Lời giải. Hãy để ý rằng Q_0 và $R_{\pi/2}$ là tuyến tính theo Ví dụ 2.6.3 (chúng là phép biến đổi ma trận), nên Định lý 2.6.2 áp dụng được cho chúng. Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$

với $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ hướng theo chiều dương trục x , và $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ hướng theo chiều dương trục y .

Ảnh đối xứng của $\mathbf{e}_1$ qua trục x chính là $\mathbf{e}_1$, vì $\mathbf{e}_1$ nằm dọc trục x ; còn ảnh đối xứng của $\mathbf{e}_2$ qua trục x là $-\mathbf{e}_2$, vì $\mathbf{e}_2$ vuông góc với trục x . Nói cách khác, $Q_0(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1$ và $Q_0(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_2$. Do đó Định lý 2.6.2 cho thấy ma trận của Q_0 là

$$\begin{bmatrix} Q_0(\mathbf{e}_1) & Q_0(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 & -\mathbf{e}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

khớp với Ví dụ 2.2.13.

Tương tự, quay $\mathbf{e}_1$ một góc $\frac{\pi}{2}$ ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc toạ độ cho ra $\mathbf{e}_2$, và quay $\mathbf{e}_2$ một góc $\frac{\pi}{2}$ ngược chiều kim đồng hồ quanh gốc toạ độ cho $-\mathbf{e}_1$. Tức là $R_{\pi/2}(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2$ và $R_{\pi/2}(\mathbf{e}_2) = -\mathbf{e}_1$. Do đó, lại theo Định lý 2.6.2, ma trận của $R_{\pi/2}$ là

$$\begin{bmatrix} R_{\pi/2}(\mathbf{e}_1) & R_{\pi/2}(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 & -\mathbf{e}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

khớp với Ví dụ 2.2.15.

Ví dụ 2.6.6

Cho $Q_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép đối xứng qua đường thẳng $y = x$. Chứng tỏ rằng Q_1 là phép biến đổi ma trận, tìm ma trận của nó, và dùng nó để minh họa Định lý 2.6.2.

Lời giải. Ta có $Q_1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ x \end{bmatrix}$. Do đó $Q_1 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, nên Q_1 là phép biến đổi ma

trận cảm sinh bởi ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Do đó Q_1 tuyến tính (theo Ví dụ 2.6.3) và Định lý

2.6.2 áp dụng được. Nếu $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ thì rõ ràng về

mặt hình học rằng $Q_1(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_2$ và $Q_1(\mathbf{e}_2) = \mathbf{e}_1$. Như vậy (theo Định lý 2.6.2) ma trận của Q_1 là $\begin{bmatrix} Q_1(\mathbf{e}_1) & Q_1(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_1 \end{bmatrix} = A$ như trước.

Nhắc lại rằng, cho hai phép biến đổi "nối" nhau $\mathbb{R}^k \xrightarrow{T} \mathbb{R}^n \xrightarrow{S} \mathbb{R}^m$, ta có thể áp dụng T trước rồi áp dụng S , và thu được phép biến đổi mới $S \circ T : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ gọi là hợp thành của S và T , xác định bởi $(S \circ T)(\mathbf{x}) = S[T(\mathbf{x})]$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^k$. Nếu S và T tuyến tính thì tác động của $S \circ T$ có thể tính bằng cách nhân các ma trận của chúng.

Định lý 2.6.3

Cho $\mathbb{R}^k \xrightarrow{T} \mathbb{R}^n \xrightarrow{S} \mathbb{R}^m$ là các phép biến đổi tuyến tính, và cho A, B lần lượt là ma trận của S và T . Khi đó $S \circ T$ là tuyến tính với ma trận AB .

Chứng minh. $(S \circ T)(\mathbf{x}) = S[T(\mathbf{x})] = A[B\mathbf{x}] = (AB)\mathbf{x}$ với mọi $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^k$. ■

Định lý 2.6.3 cho thấy tác động của hợp thành $S \circ T$ được xác định bởi ma trận của S và T . Nhưng nó cũng cho một cách hiểu rất hữu ích về phép nhân ma trận: nếu A và B là các ma trận thì ma trận tích AB cảm sinh phép biến đổi thu được bằng cách *trước hết áp dụng B, rồi áp dụng A*. Như vậy việc nghiên cứu ma trận có thể soi sáng các phép biến đổi hình học và ngược lại. Đây là một ví dụ.

Ví dụ 2.6.7

Chứng tỏ rằng phép đối xứng qua trục x , tiếp theo là phép quay góc $\frac{\pi}{2}$, chính là phép đối xứng qua đường thẳng $y = x$.

Lời giải. Hợp thành đang xét là $R_{\pi/2} \circ Q_0$, trong đó Q_0 là phép đối xứng qua trục x và

$R_{\pi/2}$ là phép quay góc $\frac{\pi}{2}$. Theo Ví dụ 2.6.5, $R_{\pi/2}$ có ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ và Q_0 có ma

trận $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Do đó Định lý 2.6.3 cho thấy ma trận của $R_{\pi/2} \circ Q_0$ là

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

chính là ma trận của phép đối xứng qua đường thẳng $y = x$ theo Ví dụ 2.6.6.

Một chút hình học (Some Geometry)

Như ta đã thấy, thật tiện lợi khi xem một vector $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$ như một mũi tên từ gốc toạ độ đến điểm $\mathbf{x}$ (xem Mục 2.2). Điều này cho phép ta hình dung tổng và bội vô hướng có ý nghĩa gì về mặt hình học. Ví dụ, xét $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^2$. Khi đó $2\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\frac{1}{2}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$ và $-\frac{1}{2}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$.

Hãy để ý rằng mũi tên cho $2\mathbf{x}$ dài gấp đôi mũi tên cho $\mathbf{x}$ và cùng hướng, còn mũi tên cho $\frac{1}{2}\mathbf{x}$ cũng cùng hướng với $\mathbf{x}$ nhưng chỉ dài bằng một nửa. Mặt khác, mũi tên cho $-\frac{1}{2}\mathbf{x}$ dài bằng nửa mũi tên của $\mathbf{x}$ nhưng *ngược hướng*.

Luật bội vô hướng (Scalar Multiple Law)

Cho $\mathbf{x}$ là một vector trong $\mathbb{R}^2$. Mũi tên cho $k\mathbf{x}$ dài gấp $|k|$ lần^a mũi tên cho $\mathbf{x}$, và cùng hướng với mũi tên cho $\mathbf{x}$ nếu $k > 0$, ngược hướng nếu $k < 0$.

^aNếu k là số thực, $|k|$ ký hiệu giá trị tuyệt đối của k ; tức là $|k| = k$ nếu $k \geq 0$ và $|k| = -k$ nếu $k < 0$.

Bây giờ xét hai vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^2$, cùng với tổng của chúng $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Việc kiểm chứng rằng bốn điểm $\mathbf{0}$, $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ tạo thành các đỉnh của một hình bình hành — tức là các cạnh đối song song và bằng nhau — là thường quy. Ta phát biểu điều này như sau:

Luật hình bình hành (Parallelogram Law)

Xét các vector $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^2$. Nếu vẽ các mũi tên cho $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ thì mũi tên cho $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ ứng với đỉnh thứ tư của hình bình hành xác định bởi các điểm $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ và $\mathbf{0}$.

Trước khi tiếp tục, ta ôn lại ngắn gọn về góc và các hàm lượng giác. Nhắc lại rằng một góc θ được gọi là ở vị trí chuẩn nếu nó được đo ngược chiều kim đồng hồ từ chiều dương trục x . Khi đó θ xác định duy nhất một điểm p trên đường tròn đơn vị (bán kính 1, tâm tại gốc toạ độ). **Số đo radian** của θ là độ dài cung trên đường tròn đơn vị từ chiều dương trục x đến p . Như vậy $360^\circ = 2\pi$ radian, $180^\circ = \pi$, $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, v.v.

Điểm p cũng liên hệ chặt chẽ với các hàm lượng giác **cosine** và **sine**, viết là $\cos \theta$ và $\sin \theta$.

Thực ra các hàm này được định nghĩa là toạ độ x và y của p ; tức là $p = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$. Điều này định nghĩa $\cos \theta$ và $\sin \theta$ cho góc θ bất kỳ (có thể âm), và khớp với các giá trị thông thường khi θ là góc nhọn $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.

Phép quay (Rotations)

Bây giờ ta có thể mô tả các phép quay trong mặt phẳng. Cho một góc θ , đặt

$$R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

ký hiệu phép quay ngược chiều kim đồng hồ của $\mathbb{R}^2$ quanh gốc toạ độ một góc θ . Ta đã xét $R_{\pi/2}$ (trong Ví dụ 2.2.15) và thấy nó là phép biến đổi ma trận. Hoá ra R_θ là phép biến đổi ma trận với mọi góc θ (với một công thức đơn giản cho ma trận), nhưng không rõ làm sao tìm được ma trận đó. Cách tiếp cận của ta là trước hết thiết lập sự kiện (hơi bất ngờ) rằng R_θ là tuyến tính, rồi thu được ma trận từ Định lý 2.6.2.

Cho $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$ là hai vector trong $\mathbb{R}^2$. Khi đó $\mathbf{x} + \mathbf{y}$ là đường chéo của hình bình hành xác định bởi $\mathbf{x}$ và $\mathbf{y}$. Tác dụng của R_θ là quay toàn bộ hình bình hành để được hình bình hành mới xác định

bởi $R_\theta(\mathbf{x})$ và $R_\theta(\mathbf{y})$, với đường chéo $R_\theta(\mathbf{x} + \mathbf{y})$. Nhưng đường chéo này là $R_\theta(\mathbf{x}) + R_\theta(\mathbf{y})$ theo luật hình bình hành (áp dụng cho hình bình hành mới). Từ đó suy ra

$$R_\theta(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = R_\theta(\mathbf{x}) + R_\theta(\mathbf{y})$$

Lập luận tương tự cho thấy $R_\theta(a\mathbf{x}) = aR_\theta(\mathbf{x})$ với mọi vô hướng a , nên $R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ quả thực là phép biến đổi tuyến tính.

Với tính tuyến tính đã được thiết lập, ta có thể tìm ma trận của R_θ . Cho $\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$. Từ hình vẽ ta thấy

$$R_\theta(\mathbf{e}_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad R_\theta(\mathbf{e}_2) = \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$$

Do đó Định lý 2.6.2 cho thấy R_θ được cảm sinh bởi ma trận

$$\begin{bmatrix} R_\theta(\mathbf{e}_1) & R_\theta(\mathbf{e}_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

Ta ghi lại điều này:

Định lý 2.6.4

Phép quay $R_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép biến đổi tuyến tính với ma trận $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$.

Ví dụ, $R_{\pi/2}$ và R_π có ma trận lần lượt là $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ theo Định lý 2.6.4. Cái thứ nhất

xác nhận kết quả ở Ví dụ 2.2.15. Cái thứ hai cho thấy quay vector $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ một góc π cho

$R_\pi(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} -x \\ -y \end{bmatrix} = -\mathbf{x}$. Như vậy áp dụng R_π cũng chính là lấy đối của $\mathbf{x}$, một sự kiện hiển nhiên mà không cần Định lý 2.6.4.

Ví dụ 2.6.8

Cho θ và φ là các góc. Bằng cách tìm ma trận của hợp thành $R_\theta \circ R_\varphi$, hãy thu được các biểu thức cho $\cos(\theta + \varphi)$ và $\sin(\theta + \varphi)$.

Lời giải. Xét các phép biến đổi $\mathbb{R}^2 \xrightarrow{R_\varphi} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{R_\theta} \mathbb{R}^2$. Hợp thành $R_\theta \circ R_\varphi$ của chúng là phép biến đổi trước hết quay mặt phẳng một góc φ rồi quay tiếp một góc θ , nên chính là phép quay góc $\theta + \varphi$. Nói cách khác

$$R_{\theta+\varphi} = R_\theta \circ R_\varphi$$

Định lý 2.6.3 cho thấy đẳng thức tương ứng đúng với ma trận của các phép biến đổi này, nên Định lý 2.6.4 cho:

$$\begin{bmatrix} \cos(\theta + \varphi) & -\sin(\theta + \varphi) \\ \sin(\theta + \varphi) & \cos(\theta + \varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix}$$

Nếu ta thực hiện phép nhân ma trận ở vế phải rồi so sánh các phần tử của cột thứ nhất,

ta được

$$\cos(\theta + \varphi) = \cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi$$

$$\sin(\theta + \varphi) = \sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi$$

Đây là hai đồng nhất thức cơ bản mà từ đó phần lớn lượng giác có thể suy ra.

Ghi chú cho người học

Ví dụ 2.6.8 rất đáng suy ngẫm: hai công thức cộng góc trong lượng giác — thứ mà ở phổ thông bạn phải học thuộc — ở đây *roi ra* một cách tự nhiên từ phép nhân hai ma trận quay. Đó là dấu hiệu của một góc nhìn tốt: nó biến thứ phải nhớ thành thứ có thể suy ra.

Phép đối xứng (Reflections)

Đường thẳng qua gốc toạ độ với hệ số góc m có phương trình $y = mx$, và ta đặt $Q_m : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép đối xứng qua đường thẳng $y = mx$. Nói nôm na, $Q_m(\mathbf{x})$ là "ảnh trong gương" của $\mathbf{x}$ qua đường thẳng $y = mx$. Nếu $m = 0$ thì Q_0 là phép đối xứng qua trục x , mà ta đã biết Q_0 tuyến tính. Tuy có thể chứng tỏ trực tiếp rằng Q_m tuyến tính (bằng lập luận giống như với R_θ), ta thích làm theo cách khác — vừa có tính giáo dục vừa suy ra trực tiếp ma trận của Q_m mà không cần Định lý 2.6.2.

Cho θ là góc giữa chiều dương trục x và đường thẳng $y = mx$. Quan sát mấu chốt là phép biến đổi Q_m có thể thực hiện qua ba bước: trước hết quay một góc $-\theta$ (để đường thẳng của ta trùng với trục x), rồi lấy đối xứng qua trục x , và cuối cùng quay ngược lại một góc θ . Nói cách khác:

$$Q_m = R_\theta \circ Q_0 \circ R_{-\theta}$$

Vì $R_{-\theta}$, Q_0 , R_θ đều tuyến tính, điều này (cùng Định lý 2.6.3) cho thấy Q_m tuyến tính và ma trận của nó là tích các ma trận của R_θ , Q_0 , $R_{-\theta}$. Nếu ta viết $c = \cos \theta$ và $s = \sin \theta$ cho gọn thì ma trận của R_θ , $R_{-\theta}$, Q_0 lần lượt là⁸

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}, \quad \text{và} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Do đó, theo Định lý 2.6.3, ma trận của $Q_m = R_\theta \circ Q_0 \circ R_{-\theta}$ là

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 - s^2 & 2sc \\ 2sc & s^2 - c^2 \end{bmatrix}$$

Ta có thể biểu diễn ma trận này chỉ theo m . Hình vẽ cho thấy

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}} \quad \text{và} \quad \sin \theta = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$$

nên ma trận $\begin{bmatrix} c^2 - s^2 & 2sc \\ 2sc & s^2 - c^2 \end{bmatrix}$ của Q_m trở thành $\frac{1}{1+m^2} \begin{bmatrix} 1-m^2 & 2m \\ 2m & m^2-1 \end{bmatrix}$.

Định lý 2.6.5

Cho Q_m ký hiệu phép đối xứng qua đường thẳng $y = mx$. Khi đó Q_m là phép biến đổi

⁸Ma trận của $R_{-\theta}$ có được từ ma trận của R_θ nhờ việc, với mọi góc θ , $\cos(-\theta) = \cos \theta$ và $\sin(-\theta) = -\sin \theta$.

tuyến tính với ma trận $\frac{1}{1+m^2} \begin{bmatrix} 1-m^2 & 2m \\ 2m & m^2-1 \end{bmatrix}$.

Lưu ý rằng nếu $m = 0$ thì ma trận trong Định lý 2.6.5 trở thành $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, như mong đợi. Tất nhiên phân tích này thất bại với phép đối xứng qua trục y , vì đường thẳng đứng không có hệ số góc. Tuy nhiên dễ dàng kiểm chứng trực tiếp rằng phép đối xứng qua trục y quả thực tuyến tính với ma trận $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Ví dụ 2.6.9

Cho $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép quay góc $-\frac{\pi}{2}$ tiếp theo là phép đối xứng qua trục y . Chứng tỏ rằng T là một phép đối xứng qua một đường thẳng đi qua gốc toạ độ và tìm đường thẳng đó.

Lời giải. Ma trận của $R_{-\pi/2}$ là $\begin{bmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2}) & -\sin(-\frac{\pi}{2}) \\ \sin(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ và ma trận của phép đối xứng qua trục y là $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Do đó ma trận của T là

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

và đây là phép đối xứng qua đường thẳng $y = -x$ (lấy $m = -1$ trong Định lý 2.6.5).

Phép chiếu (Projections)

Phương pháp trong chứng minh Định lý 2.6.5 hoạt động tổng quát hơn. Cho $P_m : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ký hiệu phép chiếu lên đường thẳng $y = mx$.

Nếu $m = 0$ thì $P_0 \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$ với mọi $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ trong $\mathbb{R}^2$, nên P_0 tuyến tính với ma trận $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Do đó lập luận ở trên cho Q_m áp dụng được cho P_m . Trước hết hãy để ý rằng

$$P_m = R_\theta \circ P_0 \circ R_{-\theta}$$

như trước. Vậy P_m tuyến tính với ma trận

$$\begin{bmatrix} c & -s \\ s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^2 & sc \\ sc & s^2 \end{bmatrix}$$

trong đó $c = \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$ và $s = \sin \theta = \frac{m}{\sqrt{1+m^2}}$. Điều này cho:

Định lý 2.6.6

Cho $P_m : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ là phép chiếu lên đường thẳng $y = mx$. Khi đó P_m là phép biến đổi tuyến tính với ma trận $\frac{1}{1+m^2} \begin{bmatrix} 1 & m \\ m & m^2 \end{bmatrix}$.

Một lần nữa, nếu $m = 0$ thì ma trận trong Định lý 2.6.6 rút về $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ như mong đợi. Vì trục y không có hệ số góc, phân tích thất bại với phép chiếu lên trục y , nhưng phép biến đổi này quả thực tuyến tính với ma trận $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, dễ kiểm chứng trực tiếp.

Lưu ý rằng công thức cho ma trận của Q_m trong Định lý 2.6.5 có thể suy ra từ công thức trên cho ma trận của P_m . Quan sát rằng $Q_m(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + 2[P_m(\mathbf{x}) - \mathbf{x}]$ nên $Q_m(\mathbf{x}) = 2P_m(\mathbf{x}) - \mathbf{x}$. Thế các ma trận cho $P_m(\mathbf{x})$ và $1_{\mathbb{R}^2}(\mathbf{x})$ cho ta công thức mong muốn.

Ví dụ 2.6.10

Cho $\mathbf{x}$ trong $\mathbb{R}^2$, viết $\mathbf{y} = P_m(\mathbf{x})$. Việc $\mathbf{y}$ nằm trên đường thẳng $y = mx$ nghĩa là $P_m(\mathbf{y}) = \mathbf{y}$. Nhưng khi đó

$$(P_m \circ P_m)(\mathbf{x}) = P_m(\mathbf{y}) = \mathbf{y} = P_m(\mathbf{x}) \text{ với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^2, \text{ tức là } P_m \circ P_m = P_m.$$

Nói riêng, nếu ta viết ma trận của P_m là $A = \frac{1}{1+m^2} \begin{bmatrix} 1 & m \\ m & m^2 \end{bmatrix}$ thì $A^2 = A$. Bạn đọc nên kiểm chứng trực tiếp điều này.

Ghi chú cho người học — ma trận lũy đẳng

Ma trận thỏa $A^2 = A$ được gọi là **lũy đẳng** (*idempotent*). Ý nghĩa hình học rất trực quan: chiếu một lần rồi chiếu lại lần nữa thì không thay đổi gì thêm — vì sau lần chiếu đầu, vector đã nằm sẵn trên đường thẳng rồi.

Khái niệm lũy đẳng còn xuất hiện ở nhiều nơi khác trong khoa học máy tính. Trong thiết kế API, một thao tác *idempotent* là thao tác gọi nhiều lần cũng cho cùng kết quả như gọi một lần (ví dụ HTTP PUT và DELETE). Đây là tính chất rất quan trọng khi xây dựng hệ thống chịu lỗi — nếu request bị timeout, client có thể gửi lại an toàn.

2.7 Phân tích LU

(LU-Factorization)⁹

Nghiệm của hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể tìm được rất nhanh nếu A phân tích được thành $A = LU$, trong đó L và U có dạng đặc biệt đẹp. Trong mục này ta chứng tỏ rằng phép khử Gauss có thể dùng để tìm các phân tích như vậy.

Ma trận tam giác (Triangular Matrices)

Cũng như với ma trận vuông, nếu $A = [a_{ij}]$ là ma trận $m \times n$ thì các phần tử $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots$ tạo thành đường chéo chính của A . Khi đó A được gọi là **tam giác trên** (*upper triangular*) nếu mọi phần tử nằm phía dưới và bên trái đường chéo chính đều bằng 0. Mọi ma trận bậc thang đều là tam giác trên.

Tương tự, ma trận A được gọi là **tam giác dưới** (*lower triangular*) nếu chuyển vị của nó là tam giác trên, tức là nếu mọi phần tử nằm phía trên và bên phải đường chéo chính đều bằng 0. Một ma trận được gọi là **tam giác** nếu nó là tam giác trên hoặc tam giác dưới.

Ví dụ 2.7.1

Giải hệ

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - x_4 + 5x_5 &= 3 \\ 5x_3 + x_4 + x_5 &= 8 \\ 2x_5 &= 6 \end{aligned}$$

trong đó ma trận hệ số là tam giác trên.

Lời giải. Như trong phép khử Gauss, cho các biến "không dẫn đầu" làm tham số: $x_2 = s$ và $x_4 = t$. Rồi giải lần lượt x_5, x_3, x_1 theo thứ tự đó như sau. Phương trình cuối cho

$$x_5 = \frac{6}{2} = 3$$

Thế vào phương trình áp chót cho

$$x_3 = 1 - \frac{1}{5}t$$

Cuối cùng, thế cả x_5 và x_3 vào phương trình đầu cho

$$x_1 = -9 - 2s + \frac{2}{5}t$$

Phương pháp dùng trong Ví dụ 2.7.1 được gọi là **thế ngược** (*back substitution*), vì các biến ở sau được thế vào các phương trình ở trước. Nó hoạt động được vì ma trận hệ số là tam giác trên. Tương tự, nếu ma trận hệ số là tam giác dưới thì hệ có thể giải bằng **thế xuôi** (*forward substitution*), trong đó các biến ở trước được thế vào các phương trình ở sau. Như đã nhận xét ở Mục 1.2, các quy trình này hiệu quả hơn về mặt số học so với phép khử Gauss.

Bây giờ xét hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ trong đó A phân tích được thành $A = LU$ với L tam giác dưới và U tam giác trên. Khi đó hệ $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có thể giải qua hai giai đoạn:

1. Trước hết giải $L\mathbf{y} = \mathbf{b}$ tìm $\mathbf{y}$ bằng thế xuôi.
2. Rồi giải $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ tìm $\mathbf{x}$ bằng thế ngược.

Khi đó $\mathbf{x}$ là nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ vì $A\mathbf{x} = LU\mathbf{x} = L\mathbf{y} = \mathbf{b}$. Hơn nữa, mọi nghiệm $\mathbf{x}$ đều nảy sinh theo cách này (lấy $\mathbf{y} = U\mathbf{x}$). Ngoài ra phương pháp này dễ dàng thích ứng để dùng trên máy tính.

⁹Mục này không được dùng ở phần sau nên có thể bỏ qua mà không mất tính liên tục.

Ghi chú cho người học — vì sao LU quan trọng trong thực tế

Ý chính: *phân tích một lần, dùng nhiều lần*. Nếu bạn phải giải $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_1$, $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_2$, ..., $A\mathbf{x} = \mathbf{b}_k$ với cùng một ma trận A (rất hay gặp trong mô phỏng, tối ưu hoá, kỹ thuật), thì:

- Khử Gauss lại từ đầu mỗi lần: tốn $O(n^3)$ cho mỗi vế phải.
- Phân tích LU một lần ($O(n^3)$), rồi mỗi vế phải chỉ tốn $O(n^2)$ nhờ thế xuôi/ngược.

Với n lớn và k lớn, chênh lệch là khổng lồ. Đây chính là thứ mà `scipy.linalg.lu_factor` và `lu_solve` làm.

Điều này tập trung sự chú ý vào việc thu được các phân tích $A = LU$ một cách hiệu quả. Kết quả sau sẽ cần đến; chứng minh là trực tiếp và dành làm bài tập.

Bổ đề 2.7.1

Cho A và B là các ma trận.

1. Nếu A và B đều là tam giác dưới (trên) thì AB cũng vậy.
2. Nếu A là $n \times n$ và tam giác dưới (trên) thì A khả nghịch khi và chỉ khi mọi phần tử trên đường chéo chính đều khác 0. Trong trường hợp đó A^{-1} cũng là tam giác dưới (trên).

Phân tích LU

Cho A là ma trận $m \times n$. Khi đó A có thể đưa về ma trận bậc thang U (tức là tam giác trên). Như ở Mục 2.5, quá trình rút gọn là

$$A \rightarrow E_1 A \rightarrow E_2 E_1 A \rightarrow \cdots \rightarrow E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1 A = U$$

trong đó $E_1, E_2, \dots, E_k$ là các ma trận sơ cấp ứng với các phép biến đổi hàng được dùng. Do đó

$$A = LU$$

với $L = (E_k E_{k-1} \cdots E_2 E_1)^{-1} = E_1^{-1} E_2^{-1} \cdots E_{k-1}^{-1} E_k^{-1}$. Nếu ta không đòi hỏi U phải rút gọn thì, ngoại trừ các phép đổi chỗ hàng, không phép biến đổi hàng nào trong số này liên quan đến việc cộng một hàng vào một hàng *phía trên* nó. Như vậy, nếu không dùng phép đổi chỗ hàng nào thì mọi E_i đều là tam giác dưới, nên L là tam giác dưới (và khả nghịch) theo Bổ đề 2.7.1. Điều này chứng minh định lý sau. Cho tiện, ta nói A **rút gọn dưới được** nếu nó có thể đưa về dạng bậc thang mà không dùng phép đổi chỗ hàng nào.

Định lý 2.7.1

Nếu A rút gọn dưới được về ma trận bậc thang U thì

$$A = LU$$

trong đó L là tam giác dưới và khả nghịch, còn U là tam giác trên và bậc thang.

Định nghĩa 2.15 — Phân tích LU

Một phân tích $A = LU$ như trong Định lý 2.7.1 được gọi là một **phân tích LU** (*LU-factorization*) của A .

Phân tích như vậy có thể không tồn tại, vì A không đưa được về dạng bậc thang mà không dùng phép đổi chỗ hàng. Một quy trình xử lý tình huống này sẽ được trình bày sau. Tuy nhiên, nếu phân tích $A = LU$ tồn tại thì thuật toán Gauss cho ta U và cũng dẫn đến một quy trình tìm L . Ví dụ 2.7.2 minh họa điều đó. Cho tiện, cột khác không đầu tiên tính từ bên trái trong ma trận A được gọi là **cột dẫn đầu** (*leading column*) của A .

Ví dụ 2.7.2

Tìm một phân tích LU của $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 7 & 10 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ta rút gọn dưới A về dạng bậc thang như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -6 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 3 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 7 & 10 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 12 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

Các *cột được đánh dấu* được xác định như sau: cột thứ nhất là cột dẫn đầu của A , tức

$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$, và được dùng (bằng rút gọn dưới) để tạo số 1 dẫn đầu thứ nhất và tạo các số 0

phía dưới nó. Việc này hoàn tất công việc trên hàng 1, và ta lặp lại quy trình trên ma trận gồm các hàng còn lại. Như vậy cột được đánh dấu thứ hai là cột dẫn đầu của ma trận nhỏ hơn này, tức $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, dùng để tạo số 1 dẫn đầu thứ hai và các số 0 phía dưới nó. Vì

hàng còn lại ở đây bằng không nên ta đã xong. Khi đó $A = LU$ với

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Ma trận L này thu được từ I_3 bằng cách thay phần dưới của hai cột đầu bằng các cột được đánh dấu trong quá trình rút gọn. Lưu ý rằng hạng của A ở đây bằng 2, và đó chính là số cột được đánh dấu.

Phép tính trong Ví dụ 2.7.2 hoạt động trong trường hợp tổng quát. Không cần tính các ma trận sơ cấp E_i , và phương pháp phù hợp để dùng trên máy tính, vì các cột được đánh dấu có thể lưu vào bộ nhớ ngay khi chúng được tạo ra. Quy trình có thể phát biểu chính thức như sau:

Thuật toán LU (LU-Algorithm)

Cho A là ma trận $m \times n$ có hạng r , và giả sử A rút gọn dưới được về ma trận bậc thang U . Khi đó $A = LU$, trong đó ma trận tam giác dưới khả nghịch L được dựng như sau:

1. Nếu $A = 0$, lấy $L = I_m$ và $U = 0$.
2. Nếu $A \neq 0$, viết $A_1 = A$ và cho $\mathbf{c}_1$ là cột dẫn đầu của A_1 . Dùng $\mathbf{c}_1$ để tạo số 1 dẫn đầu thứ nhất và tạo các số 0 phía dưới nó (bằng rút gọn dưới). Khi xong việc này, cho A_2 là ma trận gồm các hàng từ 2 đến m của ma trận vừa tạo.

3. Nếu $A_2 \neq 0$, cho $\mathbf{c}_2$ là cột dẫn đầu của A_2 và lặp lại Bước 2 trên A_2 để tạo A_3 .
4. Tiếp tục như vậy cho đến khi đạt tới U , nơi mọi hàng nằm dưới số 1 dẫn đầu cuối cùng đều gồm toàn số 0. Điều này xảy ra sau r bước.
5. Tạo L bằng cách đặt $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_r$ vào phần dưới của r cột đầu của I_m .

Phân tích LU đặc biệt quan trọng nếu, như thường xảy ra trong kinh doanh và công nghiệp, phải giải một loạt hệ $A\mathbf{x} = B_1, A\mathbf{x} = B_2, \dots, A\mathbf{x} = B_k$, mỗi hệ có cùng ma trận hệ số A . Rất hiệu quả khi giải hệ đầu tiên bằng phép khử Gauss, đồng thời tạo ra phân tích LU của A , rồi dùng phân tích đó để giải các hệ còn lại bằng thế xuôi và thế ngược.

Ví dụ 2.7.3

Tìm một phân tích LU cho $A = \begin{bmatrix} 5 & -5 & 10 & 0 & 5 \\ -3 & 3 & 2 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 10 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Quá trình rút gọn về dạng bậc thang là

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 2 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

Nếu U ký hiệu ma trận bậc thang này thì $A = LU$, với

$$L = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 0 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 0 \\ 1 & 8 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ví dụ tiếp theo xử lý trường hợp không có hàng không nào trong U (thực tế A khả nghịch).

Ví dụ 2.7.4

Tìm một phân tích LU cho $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Quá trình rút gọn về dạng bậc thang là

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U$$

Do đó $A = LU$ với $L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 5 \end{bmatrix}$.

Có những ma trận (ví dụ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$) không có phân tích LU và do đó đòi hỏi ít nhất một phép đổi chỗ hàng khi đưa về dạng bậc thang bằng thuật toán Gauss. Tuy nhiên, hoá ra rằng nếu *tất cả* các phép đổi chỗ hàng gặp phải trong thuật toán được thực hiện *trước*, thì ma trận thu được không cần phép đổi chỗ nào nữa và do đó có phân tích LU. Đây là kết quả chính xác.

Định lý 2.7.2

Giả sử ma trận A cỡ $m \times n$ được đưa về ma trận bậc thang U bằng thuật toán Gauss. Cho $P_1, P_2, \dots, P_s$ là các ma trận sơ cấp tương ứng (theo thứ tự) với các phép đổi chỗ hàng được dùng, và viết $P = P_s \cdots P_2 P_1$. (Nếu không dùng phép đổi chỗ nào thì lấy $P = I_m$.) Khi đó:

1. PA là ma trận thu được từ A bằng cách thực hiện các phép đổi chỗ này (theo thứ tự) lên A .
2. PA có phân tích LU.

Một ma trận P là tích của các ma trận sơ cấp ứng với các phép đổi chỗ hàng được gọi là **ma trận hoán vị** (*permutation matrix*). Một ma trận như vậy thu được từ ma trận đơn vị bằng cách sắp xếp lại các hàng theo thứ tự khác, nên nó có đúng một số 1 trong mỗi hàng và mỗi cột, còn lại là các số 0. Ta xem ma trận đơn vị là một ma trận hoán vị. Các *ma trận hoán vị sơ cấp* là những ma trận thu được từ I bằng một phép đổi chỗ hàng duy nhất, và mọi ma trận hoán vị đều là tích của các ma trận hoán vị sơ cấp.

Ví dụ 2.7.5

Nếu $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, hãy tìm ma trận hoán vị P sao cho PA có phân tích LU, rồi tìm phân tích đó.

Lời giải. Áp dụng thuật toán Gauss cho A , cần hai phép đổi chỗ hàng: trước hết hàng 1 và 2, rồi hàng 2 và 3. Do đó, như trong Định lý 2.7.2,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nếu ta thực hiện các phép đổi chỗ này (theo thứ tự) lên A , kết quả là PA . Bây giờ áp dụng thuật toán LU cho PA :

$$PA = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = U$$

Do đó $PA = LU$, với

$$L = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 10 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Định lý 2.7.2 cho một định lý phân tích tổng quát quan trọng cho ma trận. Nếu A là ma trận $m \times n$ bất kỳ, nó khẳng định rằng tồn tại ma trận hoán vị P và một phân tích LU $PA = LU$. Hơn nữa, nó cho thấy hoặc $P = I$ hoặc $P = P_s \cdots P_2 P_1$, với $P_1, P_2, \dots, P_s$ là các ma trận hoán vị sơ cấp nảy sinh trong quá trình rút gọn A về dạng bậc thang. Bây giờ hãy để ý rằng $P_i^{-1} = P_i$ với mỗi i (chúng là các phép đổi chỗ hàng sơ cấp). Như vậy $P^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_s$, nên ma trận A có thể phân tích thành

$$A = P^{-1}LU$$

trong đó P^{-1} là ma trận hoán vị, L là tam giác dưới và khả nghịch, còn U là ma trận bậc thang. Đây gọi là **phân tích PLU** (*PLU-factorization*) của A .

Ghi chú cho người học

Phân tích PLU chính là thứ mà mọi thư viện tính toán số nghiêm túc đều dùng (LAPACK, NumPy, SciPy, MATLAB). Việc đổi chỗ hàng không chỉ để "làm cho thuật toán chạy được" — nó còn là kỹ thuật **pivoting** giúp *ổn định số học*: ta luôn chọn phần tử trụ có giá trị tuyệt đối lớn nhất để tránh chia cho số rất nhỏ, vốn làm khuếch đại sai số làm tròn. Hàm `scipy.linalg.lu(A)` trả về đúng bộ ba P, L, U này.

Phân tích LU trong Định lý 2.7.1 *không duy nhất*. Ví dụ,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Tuy nhiên ở đây nhất thiết ma trận bậc thang phải có một hàng không. Nhắc lại rằng hạng của ma trận A là số hàng khác không trong bất kỳ ma trận bậc thang U nào mà A đưa về được bằng các phép biến đổi hàng. Như vậy, nếu A là $m \times n$ thì ma trận U không có hàng không nào khi và chỉ khi A có hạng m .

Định lý 2.7.3

Cho A là ma trận $m \times n$ có phân tích LU

$$A = LU$$

Nếu A có hạng m (tức là U không có hàng không nào) thì L và U được xác định duy nhất bởi A .

Chứng minh. Giả sử $A = MV$ là một phân tích LU khác của A , với M tam giác dưới khả nghịch và V bậc thang. Do đó $LU = MV$, và ta phải chứng tỏ $L = M$ và $U = V$. Ta viết $N = M^{-1}L$. Khi đó N là tam giác dưới và khả nghịch (Bổ đề 2.7.1) và $NU = V$, nên chỉ cần chứng minh $N = I$. Nếu N là $m \times m$, ta dùng quy nạp theo m . Trường hợp $m = 1$ dành cho bạn đọc. Nếu $m > 1$, trước hết để ý rằng cột 1 của V bằng N nhân cột 1 của U . Như vậy nếu một trong hai cột bằng không thì cột kia cũng vậy (N khả nghịch). Do đó ta có thể giả sử (bằng cách xoá các cột không) rằng phần tử $(1, 1)$ bằng 1 trong cả U và V .

Bây giờ viết $N = \begin{bmatrix} a & 0 \\ X & N_1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 1 & Y \\ 0 & U_1 \end{bmatrix}$, $V = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & V_1 \end{bmatrix}$ ở dạng khối. Khi đó $NU = V$ trở thành $\begin{bmatrix} a & aY \\ X & XY + N_1U_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & V_1 \end{bmatrix}$. Do đó $a = 1$, $Y = Z$, $X = 0$, và $N_1U_1 = V_1$. Nhưng $N_1U_1 = V_1$ suy ra $N_1 = I$ theo quy nạp, từ đó $N = I$. ■

Nếu A là ma trận khả nghịch cỡ $m \times m$ thì A có hạng m theo Định lý 2.4.5. Do đó ta được trường hợp đặc biệt quan trọng sau của Định lý 2.7.3.

Hệ quả 2.7.1

Nếu một ma trận khả nghịch A có phân tích LU $A = LU$ thì L và U được xác định duy nhất bởi A .

Tất nhiên, trong trường hợp này U là ma trận tam giác trên với các số 1 dọc đường chéo chính.

Về hai chứng minh kỹ thuật cuối mục 2.7

Bản gốc kết thúc Mục 2.7 bằng chứng minh chi tiết của *Thuật toán LU* và của *Định lý 2.7.2*, cùng *Bổ đề 2.7.2*. Các chứng minh này khá nặng về ký hiệu khối và quy nạp, và không cần thiết để *sử dụng* phân tích LU. Nếu bạn muốn đọc, chúng nằm ở cuối Mục 2.7 trong bản gốc tiếng Anh (trang 124–125). Lời khuyên: hãy nắm vững thuật toán và làm bài tập trước; quay lại chứng minh sau khi bạn đã quen tay.

2.8 Ứng dụng vào mô hình kinh tế vào-ra

(An Application to Input-Output Economic Models)¹⁰

Năm 1973 Wassily Leontief được trao giải Nobel kinh tế cho công trình về các mô hình toán học. Nói nôm na, một hệ thống kinh tế trong mô hình này gồm nhiều ngành, mỗi ngành sản xuất một sản phẩm và mỗi ngành sử dụng một phần sản lượng của các ngành khác. Ví dụ sau là điển hình.

Ví dụ 2.8.1

Một xã hội sơ khai có ba nhu cầu cơ bản: thực phẩm, nhà ở và quần áo. Do đó có ba ngành trong xã hội — nông nghiệp, xây nhà và may mặc — sản xuất các mặt hàng này. Mỗi ngành tiêu thụ một tỉ lệ nhất định trong tổng sản lượng của mỗi mặt hàng theo bảng sau.

		SẢN LƯỢNG (OUTPUT)		
		Nông nghiệp	Nhà ở	May mặc
TIÊU THỤ	Nông nghiệp	0.4	0.2	0.3
	Nhà ở	0.2	0.6	0.4
	May mặc	0.4	0.2	0.3

Tìm mức giá hằng năm mà mỗi ngành phải đặt để thu nhập bằng chi tiêu của mình.

Lời giải. Cho p_1, p_2, p_3 lần lượt là giá mà ngành nông nghiệp, nhà ở và may mặc đặt hằng năm cho tổng sản lượng của họ. Để thấy các giá này được xác định thế nào, xét ngành nông nghiệp. Nó nhận p_1 cho sản lượng của mình trong một năm. Nhưng nó tiêu thụ sản phẩm từ tất cả các ngành với các lượng sau (từ hàng 1 của bảng): 40% thực phẩm, 20% nhà ở, 30% quần áo. Do đó chi tiêu của ngành nông nghiệp là $0.4p_1 + 0.2p_2 + 0.3p_3$, nên

$$0.4p_1 + 0.2p_2 + 0.3p_3 = p_1$$

Phân tích tương tự cho hai ngành còn lại dẫn đến hệ phương trình sau.

$$0.4p_1 + 0.2p_2 + 0.3p_3 = p_1$$

$$0.2p_1 + 0.6p_2 + 0.4p_3 = p_2$$

$$0.4p_1 + 0.2p_2 + 0.3p_3 = p_3$$

Hệ này có dạng ma trận $E\mathbf{p} = \mathbf{p}$, với

$$E = \begin{bmatrix} 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad \mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

Các phương trình có thể viết thành hệ thuần nhất

$$(I - E)\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

trong đó I là ma trận đơn vị 3×3 , và các nghiệm là

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2t \\ 3t \\ 2t \end{bmatrix}$$

¹⁰Các ứng dụng trong mục này và mục tiếp theo độc lập với nhau và có thể học theo thứ tự tùy ý.

với t là tham số. Như vậy việc định giá phải sao cho tổng sản lượng của ngành nông nghiệp có cùng giá trị với tổng sản lượng của ngành may mặc, trong khi tổng giá trị của ngành nhà ở phải bằng $\frac{3}{2}$ lần như thế.

Tổng quát, giả sử một nền kinh tế có n ngành, mỗi ngành sử dụng một phần (có thể bằng không) sản lượng của mọi ngành. Trước hết ta giả sử nền kinh tế là **đóng** (*closed*, tức là không có sản phẩm nào xuất hay nhập khẩu) và toàn bộ sản phẩm đều được sử dụng. Cho hai ngành i và j , đặt e_{ij} là tỉ lệ tổng sản lượng hàng năm của ngành j mà ngành i tiêu thụ. Khi đó $E = [e_{ij}]$ được gọi là **ma trận vào-ra** (*input-output matrix*) của nền kinh tế. Rõ ràng,

$$0 \leq e_{ij} \leq 1 \quad \text{với mọi } i \text{ và } j \quad (2.12)$$

Hơn nữa, toàn bộ sản lượng từ ngành j đều được ngành nào đó dùng (mô hình là đóng), nên

$$e_{1j} + e_{2j} + \cdots + e_{nj} = 1 \quad \text{với mỗi } j \quad (2.13)$$

Điều kiện này khẳng định rằng *mỗi cột của E có tổng bằng 1*. Các ma trận thoả mãn điều kiện (2.12) và (2.13) được gọi là **ma trận ngẫu nhiên** (*stochastic matrices*).

Như trong Ví dụ 2.8.1, cho p_i là giá của tổng sản lượng hàng năm của ngành i . Khi đó p_i là doanh thu hàng năm của ngành i . Mặt khác, ngành i chi $e_{i1}p_1 + e_{i2}p_2 + \cdots + e_{in}p_n$ mỗi năm cho sản phẩm nó dùng ($e_{ij}p_j$ là chi phí cho sản phẩm từ ngành j). Hệ thống kinh tế đóng được gọi là ở **cân bằng** (*equilibrium*) nếu chi tiêu hàng năm bằng doanh thu hàng năm với mỗi ngành — tức là nếu

$$e_{i1}p_1 + e_{i2}p_2 + \cdots + e_{in}p_n = p_i \quad \text{với mỗi } i = 1, 2, \dots, n$$

Nếu ta viết $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}$, các phương trình này có thể viết thành phương trình ma trận

$$E\mathbf{p} = \mathbf{p}$$

Đây được gọi là **điều kiện cân bằng**, và các nghiệm $\mathbf{p}$ được gọi là **cấu trúc giá cân bằng** (*equilibrium price structures*). Điều kiện cân bằng có thể viết là

$$(I - E)\mathbf{p} = \mathbf{0}$$

đây là một hệ phương trình thuần nhất theo $\mathbf{p}$. Hơn nữa, *luôn* có nghiệm không tầm thường $\mathbf{p}$. Thật vậy, các tổng cột của $I - E$ đều bằng 0 (vì E là ma trận ngẫu nhiên), nên hạng bậc thang của $I - E$ có một hàng không. Thực ra còn nhiều hơn thế:

Định lý 2.8.1

Cho E là ma trận ngẫu nhiên $n \times n$ bất kỳ. Khi đó tồn tại vector $n \times 1$ khác không $\mathbf{p}$ với các phần tử không âm sao cho $E\mathbf{p} = \mathbf{p}$. Nếu mọi phần tử của E đều dương thì có thể chọn $\mathbf{p}$ với mọi phần tử dương.

Định lý 2.8.1 bảo đảm sự tồn tại của cấu trúc giá cân bằng cho mọi hệ vào-ra đóng thuộc loại đang bàn ở đây. Chứng minh nằm ngoài phạm vi cuốn sách này.

Ví dụ 2.8.2

Tìm các cấu trúc giá cân bằng cho bốn ngành nếu ma trận vào-ra là

$$E = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.5 & 0.2 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}$$

Tìm các giá nếu tổng giá trị kinh doanh là \$1000.

Lời giải. Nếu $\mathbf{p} = \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \end{bmatrix}$ là cấu trúc giá cân bằng thì điều kiện cân bằng đọc là $E\mathbf{p} = \mathbf{p}$.

Khi viết điều này thành $(I - E)\mathbf{p} = \mathbf{0}$, các phương pháp của Chương 1 cho họ nghiệm sau:

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 44t \\ 39t \\ 51t \\ 47t \end{bmatrix}$$

với t là tham số. Nếu ta đòi hỏi $p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 1000$ thì $t = 5.525$. Do đó

$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 243.09 \\ 215.47 \\ 281.76 \\ 259.67 \end{bmatrix}$$

chính xác đến năm chữ số.

Mô hình mở (The Open Model)

Bây giờ ta giả sử có nhu cầu về sản phẩm ở *khu vực mở* của nền kinh tế, tức là phần nền kinh tế ngoài các ngành sản xuất (ví dụ người tiêu dùng). Đặt d_i là tổng giá trị nhu cầu về sản phẩm i ở khu vực mở. Nếu p_i và e_{ij} như trước thì giá trị nhu cầu hằng năm về sản phẩm i của chính các ngành sản xuất là $e_{i1}p_1 + e_{i2}p_2 + \cdots + e_{in}p_n$, nên tổng doanh thu hằng năm p_i của ngành i phân tách như sau:

$$p_i = (e_{i1}p_1 + e_{i2}p_2 + \cdots + e_{in}p_n) + d_i \quad \text{với mỗi } i = 1, 2, \dots, n$$

Cột $\mathbf{d} = \begin{bmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$ được gọi là **ma trận nhu cầu** (*demand matrix*), và điều này cho phương trình ma trận

$$\mathbf{p} = E\mathbf{p} + \mathbf{d}$$

hay

$$(I - E)\mathbf{p} = \mathbf{d} \tag{2.14}$$

Đây là một hệ phương trình tuyến tính theo $\mathbf{p}$, và ta cần một nghiệm $\mathbf{p}$ với mọi phần tử không âm. Lưu ý rằng mọi phần tử của E đều nằm giữa 0 và 1, nhưng các tổng cột của E không

nhất thiết bằng 1 như trong mô hình đóng.

Trước khi tiếp tục, tiện lợi khi đưa vào một ký hiệu hữu ích. Nếu $A = [a_{ij}]$ và $B = [b_{ij}]$ là các ma trận cùng cỡ, ta viết $A > B$ nếu $a_{ij} > b_{ij}$ với mọi i, j , và viết $A \geq B$ nếu $a_{ij} \geq b_{ij}$ với mọi i, j . Như vậy $P \geq 0$ nghĩa là mọi phần tử của P đều không âm. Lưu ý rằng $A \geq 0$ và $B \geq 0$ suy ra $AB \geq 0$.

Bây giờ, cho một ma trận nhu cầu $\mathbf{d} \geq 0$, ta tìm một ma trận sản xuất $\mathbf{p} \geq 0$ thoả mãn phương trình (2.14). Điều này chắc chắn tồn tại nếu $I - E$ khả nghịch và $(I - E)^{-1} \geq 0$. Mặt khác, việc $\mathbf{d} \geq 0$ nghĩa là mọi nghiệm $\mathbf{p}$ của (2.14) thoả mãn $\mathbf{p} \geq E\mathbf{p}$. Do đó, định lý sau không quá bất ngờ.

Định lý 2.8.2

Cho $E \geq 0$ là ma trận vuông. Khi đó $I - E$ khả nghịch và $(I - E)^{-1} \geq 0$ khi và chỉ khi tồn tại cột $\mathbf{p} > 0$ sao cho $\mathbf{p} > E\mathbf{p}$.

Chứng minh (theo lối trực giác). Nếu $(I - E)^{-1} \geq 0$, sự tồn tại của $\mathbf{p} > 0$ với $\mathbf{p} > E\mathbf{p}$ dành làm bài tập. Ngược lại, giả sử tồn tại một cột như vậy. Hãy để ý rằng

$$(I - E)(I + E + E^2 + \cdots + E^{k-1}) = I - E^k$$

đúng với mọi $k \geq 2$. Nếu ta chứng tỏ được mọi phần tử của E^k tiến về 0 khi k lớn dần thì, một cách trực giác, tổng ma trận vô hạn

$$U = I + E + E^2 + \cdots$$

tồn tại và $(I - E)U = I$. Vì $U \geq 0$, điều này hoàn tất. Để chứng tỏ E^k tiến về 0, chỉ cần chứng tỏ $E\mathbf{p} < \mu\mathbf{p}$ với số μ nào đó thoả $0 < \mu < 1$ (khi đó $E^k\mathbf{p} < \mu^k\mathbf{p}$ với mọi $k \geq 1$ theo quy nạp). ■

Điều kiện $\mathbf{p} > E\mathbf{p}$ trong Định lý 2.8.2 có cách hiểu kinh tế đơn giản. Nếu $\mathbf{p}$ là ma trận sản xuất thì phần tử i của $E\mathbf{p}$ là tổng giá trị mọi sản phẩm mà ngành i dùng trong một năm. Do đó điều kiện $\mathbf{p} > E\mathbf{p}$ nghĩa là, với mỗi i , giá trị sản phẩm do ngành i sản xuất vượt quá giá trị sản phẩm nó sử dụng. Nói cách khác, *mỗi ngành đều có lãi*.

Ví dụ 2.8.3

Nếu $E = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.2 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.1 \end{bmatrix}$, hãy chứng tỏ rằng $I - E$ khả nghịch và $(I - E)^{-1} \geq 0$.

Lời giải. Dùng $\mathbf{p} = (3, 2, 2)^T$ trong Định lý 2.8.2.

Nếu $\mathbf{p}_0 = (1, 1, 1)^T$ thì các phần tử của $E\mathbf{p}_0$ là các tổng hàng của E . Do đó $\mathbf{p}_0 > E\mathbf{p}_0$ đúng nếu các tổng hàng của E đều nhỏ hơn 1. Điều này chứng minh phần thứ nhất của các sự kiện hữu ích sau.

Hệ quả 2.8.1

Cho $E \geq 0$ là ma trận vuông. Trong mỗi trường hợp sau, $I - E$ khả nghịch và $(I - E)^{-1} \geq 0$:

1. Mọi tổng hàng của E đều nhỏ hơn 1.
2. Mọi tổng cột của E đều nhỏ hơn 1.

Ghi chú cho người học

Mô hình Leontief là ví dụ rất đẹp cho thấy đại số tuyến tính giải quyết bài toán thực tế có quy mô lớn: các cơ quan thống kê quốc gia thực sự xây dựng bảng vào-ra với hàng trăm ngành, và việc giải $(I - E)\mathbf{p} = \mathbf{d}$ với ma trận cỡ vài trăm là bài toán hoàn toàn thực tế — đây chính là lúc phân tích LU ở Mục 2.7 phát huy tác dụng.

Một liên hệ khác đáng chú ý: chuỗi $U = I + E + E^2 + \cdots$ trong chứng minh Định lý 2.8.2 là tương tự ma trận của công thức tổng cấp số nhân $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots$ khi $|x| < 1$. Điều kiện " $|x| < 1$ " tương ứng với điều kiện mỗi ngành có lãi.

2.9 Ứng dụng vào xích Markov

(An Application to Markov Chains)

Nhiều hiện tượng tự nhiên tiến triển qua nhiều giai đoạn và ở mỗi giai đoạn có thể ở một trong nhiều trạng thái khác nhau. Ví dụ, thời tiết ở một thành phố tiến triển từng ngày và, vào bất kỳ ngày nào, có thể nắng hoặc mưa. Ở đây các trạng thái là "nắng" và "mưa", và thời tiết tiến triển từ trạng thái này sang trạng thái khác theo từng giai đoạn ngày. Một ví dụ khác có thể là một đội bóng đá: các giai đoạn tiến triển là các trận đấu, và các trạng thái có thể là "thắng", "hoà", "thua".

Bố cục tổng quát như sau: một "hệ thống" khái niệm thực được vận hành, sinh ra một dãy các kết cục. Hệ thống tiến triển qua một loạt "giai đoạn", và ở bất kỳ giai đoạn nào nó có thể ở một trong một số hữu hạn "trạng thái". Ở một giai đoạn cho trước, trạng thái mà nó sẽ chuyển đến ở giai đoạn tiếp theo phụ thuộc vào lịch sử quá khứ và hiện tại của hệ thống — tức là vào dãy các trạng thái nó đã trải qua đến nay.

Định nghĩa 2.16 — Xích Markov

Một **xích Markov** (*Markov chain*) là một hệ thống tiến triển như vậy, trong đó trạng thái mà nó sẽ chuyển đến tiếp theo *chỉ* phụ thuộc vào trạng thái *hiện tại* của nó và *không* phụ thuộc vào lịch sử trước đó của hệ thống.^a

^aTên gọi này vinh danh Andrei Andreyevich Markov (1856–1922), giáo sư tại đại học ở St. Petersburg, Nga.

Ngay cả trong trường hợp xích Markov, trạng thái mà hệ thống sẽ ở tại bất kỳ giai đoạn nào cũng chỉ được xác định theo *xác suất*. Nói cách khác, sự ngẫu nhiên đóng một vai trò. Ví dụ, nếu một đội bóng thắng một trận cụ thể, ta không biết nó sẽ thắng, hoà hay thua trận tiếp theo. Mặt khác, ta có thể biết rằng đội này có xu hướng duy trì chuỗi thắng; chẳng hạn, nếu thắng một trận thì nó có thể thắng trận tiếp theo $\frac{1}{2}$ số lần, thua $\frac{4}{10}$ số lần, và hoà $\frac{1}{10}$ số lần. Các phân số này được gọi là **xác suất** của các khả năng khác nhau.

Ta sẽ xử lý xác suất một cách không hình thức ở đây: xác suất để một biến cố cho trước xảy ra là tỉ lệ thời gian dài hạn mà biến cố đó thực sự xảy ra. Do đó, mọi xác suất đều là số giữa 0 và 1. Xác suất bằng 0 nghĩa là biến cố không thể xảy ra; biến cố có xác suất 1 thì chắc chắn xảy ra.

Nếu một xích Markov đang ở một trạng thái cụ thể, các xác suất để nó chuyển đến các trạng thái khác nhau ở giai đoạn tiếp theo được gọi là **xác suất chuyển** (*transition probabilities*) của xích, và chúng được giả thiết là các đại lượng đã biết. Để dẫn dắt các điều kiện tổng quát phía sau, xét ví dụ đơn giản sau. Ở đây hệ thống là một người đàn ông, các giai đoạn là các bữa trưa liên tiếp của ông ta, và các trạng thái là hai nhà hàng ông ta chọn.

Ví dụ 2.9.1

Một người đàn ông luôn ăn trưa ở một trong hai nhà hàng A và B . Ông không bao giờ ăn ở A hai lần liên tiếp. Tuy nhiên, nếu ăn ở B , khả năng ông ăn ở B lần tiếp theo gấp ba lần khả năng ăn ở A . Ban đầu, khả năng ông ăn ở mỗi nhà hàng là như nhau.

- Xác suất ông ăn ở A vào ngày thứ ba sau ngày đầu là bao nhiêu?
- Tỉ lệ bữa trưa ông ăn ở A là bao nhiêu?

Lời giải. Bảng xác suất chuyển như sau. Cột A cho thấy nếu ông ăn ở A một ngày thì ngày hôm sau ông không bao giờ ăn ở đó nữa, nên chắc chắn chuyển sang B .

		Bữa trưa hiện tại	
		A	B
Bữa trưa	A	0	0.25
tiếp theo	B	1	0.75

Cột B cho thấy nếu ông ăn ở B một ngày thì ngày hôm sau ông ăn ở đó $\frac{3}{4}$ số lần và chỉ chuyển sang A $\frac{1}{4}$ số lần.

Nhà hàng ông đến vào một ngày cụ thể là không xác định. Điều nhiều nhất ta có thể mong đợi là biết *xác suất* ông sẽ đến A hay B vào ngày đó.

Đặt $\mathbf{s}_m = \begin{bmatrix} s_1^{(m)} \\ s_2^{(m)} \end{bmatrix}$ ký hiệu **vector trạng thái** cho ngày m . Ở đây $s_1^{(m)}$ là xác suất ông ăn ở A vào ngày m , và $s_2^{(m)}$ là xác suất ông ăn ở B vào ngày m . Tiện lợi khi cho $\mathbf{s}_0$ ứng với ngày đầu tiên. Vì khả năng ông ăn ở A hay B vào ngày đầu là như nhau, $s_1^{(0)} = 0.5$ và $s_2^{(0)} = 0.5$, nên $\mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix}$. Bây giờ đặt

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.25 \\ 1 & 0.75 \end{bmatrix}$$

là **ma trận chuyển**. Ta khẳng định rằng hệ thức

$$\mathbf{s}_{m+1} = P\mathbf{s}_m$$

đúng với mọi số nguyên $m \geq 0$. Điều này sẽ được suy ra sau; hiện tại ta dùng nó để tính lần lượt $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3, \dots$

$$\mathbf{s}_1 = P\mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} 0.125 \\ 0.875 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_2 = P\mathbf{s}_1 = \begin{bmatrix} 0.21875 \\ 0.78125 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_3 = P\mathbf{s}_2 = \begin{bmatrix} 0.1953125 \\ 0.8046875 \end{bmatrix}$$

Do đó xác suất bữa trưa thứ ba của ông (sau bữa đầu) là ở A xấp xỉ 0.195, trong khi xác suất ở B là 0.805. Nếu tiếp tục các phép tính này, các vector trạng thái tiếp theo là (đến năm chữ số):

$$\mathbf{s}_4 = \begin{bmatrix} 0.20117 \\ 0.79883 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_5 = \begin{bmatrix} 0.19971 \\ 0.80029 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_6 = \begin{bmatrix} 0.20007 \\ 0.79993 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_7 = \begin{bmatrix} 0.19998 \\ 0.80002 \end{bmatrix}$$

Hơn nữa, khi m tăng, các phần tử của $\mathbf{s}_m$ ngày càng gần các phần tử tương ứng của $\begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix}$.

Do đó, về lâu dài, ông ăn 20% số bữa trưa ở A và 80% ở B .

Ví dụ 2.9.1 bao hàm hầu hết các đặc điểm thiết yếu của mọi xích Markov. Mô hình tổng quát như sau: hệ thống tiến triển qua nhiều giai đoạn và ở mỗi giai đoạn có thể ở đúng một trong n trạng thái phân biệt. Nếu một xích Markov ở trạng thái j tại một giai đoạn cụ thể, xác suất p_{ij} để nó chuyển đến trạng thái i ở giai đoạn tiếp theo được gọi là **xác suất chuyển**. Ma trận $n \times n$ $P = [p_{ij}]$ được gọi là **ma trận chuyển** (*transition matrix*) cho xích Markov.

Ta đưa ra một giả thiết quan trọng về ma trận chuyển $P = [p_{ij}]$: nó *không phụ thuộc vào quá trình đang ở giai đoạn nào*. Giả thiết này nghĩa là các xác suất chuyển độc lập với thời gian — tức là chúng không thay đổi theo thời gian. Chính giả thiết này phân biệt các xích Markov trong tài liệu về chủ đề này.

Ví dụ 2.9.2

Giả sử ma trận chuyển của một xích Markov ba trạng thái là

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.6 \\ 0.5 & 0.9 & 0.2 \\ 0.2 & 0.0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

(cột chỉ trạng thái hiện tại, hàng chỉ trạng thái tiếp theo). Nếu, ví dụ, hệ thống ở trạng thái 2 thì cột 2 liệt kê các xác suất nó chuyển đi đâu tiếp theo. Như vậy xác suất là $p_{12} = 0.1$ để nó chuyển từ trạng thái 2 sang trạng thái 1, và xác suất là $p_{22} = 0.9$ để nó chuyển từ trạng thái 2 sang trạng thái 2. Việc $p_{32} = 0$ nghĩa là không thể có chuyện nó chuyển từ trạng thái 2 sang trạng thái 3 ở giai đoạn tiếp theo.

Xét cột thứ j của ma trận chuyển P . Nếu hệ thống ở trạng thái j tại một giai đoạn nào đó, các xác suất chuyển $p_{1j}, p_{2j}, \dots, p_{nj}$ biểu diễn tỉ lệ thời gian mà hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái 1, trạng thái 2, ..., trạng thái n tương ứng, ở giai đoạn tiếp theo. Ta giả sử nó phải chuyển đến một trạng thái nào đó ở mỗi bước chuyển, nên tổng các xác suất này bằng 1:

$$p_{1j} + p_{2j} + \dots + p_{nj} = 1 \quad \text{với mỗi } j$$

Như vậy các cột của P đều có tổng bằng 1 và các phần tử của P nằm giữa 0 và 1. Do đó P được gọi là **ma trận ngẫu nhiên** (*stochastic matrix*).

Như trong Ví dụ 2.9.1, ta đưa vào ký hiệu sau: đặt $s_i^{(m)}$ là xác suất hệ thống ở trạng thái i sau m bước chuyển. Các ma trận $n \times 1$

$$\mathbf{s}_m = \begin{bmatrix} s_1^{(m)} \\ s_2^{(m)} \\ \vdots \\ s_n^{(m)} \end{bmatrix} \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

được gọi là các **vector trạng thái** (*state vectors*) cho xích Markov. Lưu ý rằng tổng các phần tử của $\mathbf{s}_m$ phải bằng 1, vì hệ thống phải ở một trạng thái nào đó sau m bước chuyển. Ma trận $\mathbf{s}_0$ được gọi là **vector trạng thái ban đầu** và được cho như một phần dữ liệu của xích cụ thể.

Định lý 2.9.1

Cho P là ma trận chuyển cho một xích Markov n trạng thái. Nếu $\mathbf{s}_m$ là vector trạng thái ở giai đoạn m thì

$$\mathbf{s}_{m+1} = P\mathbf{s}_m$$

với mỗi $m = 0, 1, 2, \dots$

Chứng minh (theo lối trực giác). Giả sử xích Markov được chạy N lần, mỗi lần bắt đầu với cùng vector trạng thái ban đầu. Nhắc lại rằng p_{ij} là tỉ lệ thời gian hệ thống chuyển từ trạng thái j ở một giai đoạn sang trạng thái i ở giai đoạn tiếp theo, trong khi $s_i^{(m)}$ là tỉ lệ thời gian nó ở trạng thái i tại giai đoạn m . Do đó $s_i^{(m+1)}N$ là (xấp xỉ) số lần hệ thống ở trạng thái i tại giai đoạn $m+1$. Ta sẽ tính con số này theo cách khác. Hệ thống đến được trạng thái i ở giai đoạn $m+1$ thông qua một trạng thái khác nào đó (giả sử trạng thái j) ở giai đoạn m . Số lần nó ở trạng thái j tại giai đoạn đó là (xấp xỉ) $s_j^{(m)}N$, nên số lần nó đến được trạng thái i qua trạng thái j là $p_{ij}(s_j^{(m)}N)$. Lấy tổng theo j cho ta số lần hệ thống ở trạng thái i (tại giai đoạn $m+1$). Đây là con số ta đã tính trước đó, nên

$$s_i^{(m+1)}N = p_{i1}s_1^{(m)}N + p_{i2}s_2^{(m)}N + \dots + p_{in}s_n^{(m)}N$$

Chia cho N cho $s_i^{(m+1)} = p_{i1}s_1^{(m)} + \dots + p_{in}s_n^{(m)}$ với mỗi i , và điều này có thể biểu diễn thành phương trình ma trận $\mathbf{s}_{m+1} = P\mathbf{s}_m$. ■

Nếu cho trước vector xác suất ban đầu $\mathbf{s}_0$ và ma trận chuyển P , Định lý 2.9.1 cho lần lượt $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3, \dots$ như sau:

$$\mathbf{s}_1 = P\mathbf{s}_0, \quad \mathbf{s}_2 = P\mathbf{s}_1, \quad \mathbf{s}_3 = P\mathbf{s}_2, \quad \dots$$

Do đó vector trạng thái $\mathbf{s}_m$ được xác định hoàn toàn với mỗi $m = 0, 1, 2, \dots$ bởi P và $\mathbf{s}_0$.

Ví dụ 2.9.3

Một bầy sói luôn săn ở một trong ba vùng R_1, R_2, R_3 . Thói quen săn của chúng như sau:

1. Nếu săn ở một vùng vào một ngày, khả năng chúng lại săn ở đó ngày hôm sau là 50-50.
2. Nếu săn ở R_1 , chúng không bao giờ săn ở R_2 ngày hôm sau.
3. Nếu săn ở R_2 hoặc R_3 , khả năng chúng săn ở mỗi vùng còn lại ngày hôm sau là như nhau.

Nếu bầy sói săn ở R_1 vào thứ Hai, tìm xác suất chúng săn ở đó vào thứ Năm.

Lời giải. Các giai đoạn của quá trình này là các ngày liên tiếp; các trạng thái là ba vùng. Ma trận chuyển P được xác định như sau: thói quen thứ nhất khẳng định $p_{11} = p_{22} = p_{33} = \frac{1}{2}$. Cột 1 mô tả điều xảy ra khi bầy sói bắt đầu ở R_1 : nó không bao giờ chuyển sang trạng thái 2, nên $p_{21} = 0$ và, vì cột phải có tổng bằng 1, $p_{31} = \frac{1}{2}$. Cột 2 mô tả điều xảy ra nếu bắt đầu ở R_2 : $p_{22} = \frac{1}{2}$ và p_{12}, p_{32} bằng nhau (theo thói quen 3), nên $p_{12} = p_{32} = \frac{1}{4}$. Cột 3 được điền tương tự.

$$P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Bây giờ cho thứ Hai là giai đoạn ban đầu. Khi đó $\mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ vì bầy sói săn ở R_1 ngày đó.

Rồi $\mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \mathbf{s}_3$ lần lượt mô tả thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, và ta tính chúng dùng Định lý 2.9.1:

$$\mathbf{s}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_2 = \begin{bmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{1}{8} \\ \frac{4}{8} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_3 = \begin{bmatrix} \frac{11}{32} \\ \frac{6}{32} \\ \frac{15}{32} \end{bmatrix}$$

Do đó xác suất bầy sói săn ở vùng R_1 vào thứ Năm là $\frac{11}{32}$.

Vector trạng thái dừng (Steady State Vector)

Một hiện tượng khác quan sát được ở Ví dụ 2.9.1 có thể diễn đạt tổng quát. Các vector trạng thái $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots$ được tính trong ví dụ đó và thấy rằng chúng "tiến đến" $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix}$. Khi đó ta nói $\mathbf{s}_m$ **hội tụ** (converges) về $\mathbf{s}$. Với m lớn, việc lấy $\mathbf{s}_m = \mathbf{s}$ có sai số rất nhỏ, nên xác suất dài hạn hệ thống ở trạng thái 1 là 0.2, còn xác suất ở trạng thái 2 là 0.8.

Giả sử P là ma trận chuyển của một xích Markov, và giả sử các vector trạng thái $\mathbf{s}_m$ hội tụ về một vector giới hạn $\mathbf{s}$. Khi đó $\mathbf{s}_m$ rất gần $\mathbf{s}$ với m đủ lớn, nên $\mathbf{s}_{m+1}$ cũng rất gần $\mathbf{s}$. Như vậy

phương trình $\mathbf{s}_{m+1} = P\mathbf{s}_m$ từ Định lý 2.9.1 được xấp xỉ rất sát bởi

$$\mathbf{s} = P\mathbf{s}$$

nên không ngạc nhiên khi $\mathbf{s}$ là nghiệm của phương trình ma trận này. Hơn nữa nó dễ giải vì có thể viết thành hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$(I - P)\mathbf{s} = \mathbf{0}$$

với các phần tử của $\mathbf{s}$ làm biến.

Trong Ví dụ 2.9.1, với $P = \begin{bmatrix} 0 & 0.25 \\ 1 & 0.75 \end{bmatrix}$, nghiệm tổng quát của $(I - P)\mathbf{s} = \mathbf{0}$ là $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} t \\ 4t \end{bmatrix}$, với t là tham số. Nhưng nếu ta đòi hỏi các phần tử của $\mathbf{s}$ có tổng bằng 1 (như phải đúng với mọi vector trạng thái), ta tìm được $t = 0.2$ và do đó $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 0.2 \\ 0.8 \end{bmatrix}$ như trước.

Tất cả điều này dựa trên sự tồn tại của vector giới hạn cho dãy vector trạng thái, và vector như vậy có thể không phải lúc nào cũng tồn tại. Tuy nhiên nó tồn tại trong một tình huống hay gặp. Một ma trận ngẫu nhiên P được gọi là **chính quy** (*regular*) nếu một lũy thừa P^m nào đó của P có mọi phần tử lớn hơn 0. Ma trận P của Ví dụ 2.9.1 là chính quy (ở đây mọi phần tử của P^2 đều dương), và định lý tổng quát như sau:

Định lý 2.9.2

Cho P là ma trận chuyển của một xích Markov và giả sử P chính quy. Khi đó tồn tại duy nhất một ma trận cột $\mathbf{s}$ thỏa mãn các điều kiện sau:

1. $P\mathbf{s} = \mathbf{s}$.
2. Các phần tử của $\mathbf{s}$ đều dương và có tổng bằng 1.

Hơn nữa, điều kiện 1 có thể viết thành

$$(I - P)\mathbf{s} = \mathbf{0}$$

và do đó cho một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất theo $\mathbf{s}$. Cuối cùng, dãy vector trạng thái $\mathbf{s}_0, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2, \dots$ hội tụ về $\mathbf{s}$ theo nghĩa nếu m đủ lớn thì mỗi phần tử của $\mathbf{s}_m$ được xấp xỉ rất sát bởi phần tử tương ứng của $\mathbf{s}$.

Định lý này không được chứng minh ở đây.

Nếu P là ma trận chuyển chính quy của một xích Markov, cột $\mathbf{s}$ thỏa mãn các điều kiện 1 và 2 của Định lý 2.9.2 được gọi là **vector trạng thái dừng** (*steady-state vector*) cho xích Markov. Các phần tử của $\mathbf{s}$ là các xác suất dài hạn để xích ở mỗi trạng thái khác nhau.

Ví dụ 2.9.4

Một người đàn ông ăn một trong ba loại súp — bò, gà và rau — mỗi ngày. Ông không bao giờ ăn cùng một loại súp hai ngày liên tiếp. Nếu ăn súp bò vào một ngày, khả năng ông ăn mỗi loại còn lại ngày hôm sau là như nhau; nếu không ăn súp bò, khả năng ông ăn súp bò ngày hôm sau gấp đôi khả năng ăn loại kia.

- a. Nếu ông ăn súp bò một ngày, xác suất ông lại ăn nó hai ngày sau là bao nhiêu?
- b. Các xác suất dài hạn ông ăn mỗi loại trong ba loại súp là bao nhiêu?

Lời giải. Các trạng thái ở đây là B, C, V , ba loại súp. Ma trận chuyển P cho trong bảng. (Nhắc lại rằng với mỗi trạng thái, cột tương ứng liệt kê các xác suất cho trạng thái tiếp

theo.)

$$P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 0 \end{bmatrix}$$

Nếu ban đầu ông ăn súp bò thì vector trạng thái ban đầu là $\mathbf{s}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. Khi đó hai ngày sau vector trạng thái là $\mathbf{s}_2$. Nếu P là ma trận chuyển thì

$$\mathbf{s}_1 = P\mathbf{s}_0 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{s}_2 = P\mathbf{s}_1 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

nên ông ăn súp bò hai ngày sau với xác suất $\frac{2}{3}$. Điều này trả lời (a.) và cũng cho thấy ông ăn súp gà và súp rau mỗi loại với xác suất $\frac{1}{6}$.

Để tìm các xác suất dài hạn, ta phải tìm vector trạng thái dừng $\mathbf{s}$. Định lý 2.9.2 áp dụng được vì P chính quy (P^2 có các phần tử dương), nên $\mathbf{s}$ thoả $P\mathbf{s} = \mathbf{s}$. Tức là $(I - P)\mathbf{s} = \mathbf{0}$, với

$$I - P = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 6 & -4 & -4 \\ -3 & 6 & -2 \\ -3 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

Nghiệm là $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 4t \\ 3t \\ 3t \end{bmatrix}$, với t là tham số, và ta dùng $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.3 \\ 0.3 \end{bmatrix}$ vì các phần tử của $\mathbf{s}$ phải có

tổng bằng 1. Do đó, về lâu dài, ông ăn súp bò 40% số lần và ăn súp gà, súp rau mỗi loại 30% số lần.

Ghi chú cho người học — xích Markov trong IT và Cybersecurity

Xích Markov là một trong những công cụ có ứng dụng rộng nhất mà bạn học trong chương này:

- **PageRank** (Google): web là một đồ thị khổng lồ; ma trận chuyển mô tả người dùng nhấp link ngẫu nhiên. Vector trạng thái dừng chính là thứ hạng của các trang.
- **Phát hiện bất thường**: mô hình hoá chuỗi system call hoặc chuỗi sự kiện log bình thường bằng xích Markov; chuỗi có xác suất rất thấp là dấu hiệu đáng nghi (kỹ thuật này dùng trong IDS — Intrusion Detection System).
- **Đánh giá độ tin cậy hệ thống**: các trạng thái "hoạt động / suy giảm / hỏng" với xác suất chuyển, từ đó tính thời gian uptime dài hạn.
- **Phân tích mật khẩu**: mô hình Markov trên chuỗi ký tự dùng để ước lượng độ mạnh mật khẩu thực tế (khác với entropy lý thuyết).

Bài tập tự làm rất tốt: viết một script Python đọc ma trận chuyển P và vector ban đầu, lặp $\mathbf{s}_{m+1} = P\mathbf{s}_m$ khoảng 50 lần, rồi so sánh với nghiệm của $(I - P)\mathbf{s} = \mathbf{0}$. Bạn sẽ thấy sự hội tụ chứ không chỉ đọc về nó.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Cách dùng phần bài tập

Đề bài được dịch sang tiếng Việt; các biểu thức toán học giữ nguyên như bản gốc để bạn đối chiếu được với sách và với phần đáp án ở cuối sách gốc (*Selected Exercise Answers*). Hãy làm bài *trước*, rồi mới mở đáp án.

Bài tập cho 2.1

Bài 2.1.1 Tìm a, b, c, d nếu

$$\text{a. } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c-3d & -d \\ 2a+d & a+b \end{bmatrix} \quad \text{b. } \begin{bmatrix} a-b & b-c \\ c-d & d-a \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } 3 \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} b \\ a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{d. } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b & c \\ d & a \end{bmatrix}$$

Bài 2.1.2 Tính các biểu thức sau:

$$\text{a. } \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 0 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 3 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{b. } 3 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c. } \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{d. } \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 9 & 3 & 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 11 & -6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{e. } \begin{bmatrix} 1 & -5 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 6 \end{bmatrix}^T \quad \text{f. } \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -4 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}^T$$

$$\text{g. } \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^T - 2 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{h. } 3 \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^T - 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Bài 2.1.3 Cho } A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hãy tính các biểu thức sau (khi có thể).

$$\text{a. } 3A - 2B \quad \text{b. } 5C \quad \text{c. } 3E^T \quad \text{d. } B + D \quad \text{e. } 4A^T - 3C \quad \text{f. } (A + C)^T \quad \text{g. } 2B - 3E \quad \text{h. } A - D$$

$$\text{i. } (B - 2E)^T$$

Bài 2.1.4 Tìm A nếu:

$$\text{a. } 5A - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = 3A - \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{b. } 3A - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = 5A - 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Bài 2.1.5 Tìm A theo B nếu:

$$\text{a. } A + B = 3A + 2B \quad \text{b. } 2A - B = 5(A + 2B)$$

Bài 2.1.6 Nếu X, Y, A, B là các ma trận cùng cỡ, hãy giải các hệ phương trình sau để tìm X và Y theo A và B .

$$\text{a. } \begin{cases} 5X + 3Y = A \\ 2X + Y = B \end{cases} \quad \text{b. } \begin{cases} 4X + 3Y = A \\ 5X + 4Y = B \end{cases}$$

Bài 2.1.7 Tìm tất cả ma trận X và Y sao cho:

a. $3X - 2Y = \begin{bmatrix} 3 & -1 \end{bmatrix}$ **b.** $2X - 5Y = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$

Bài 2.1.8 Rút gọn các biểu thức sau, trong đó A, B, C là các ma trận.

a. $2[9(A - B) + 7(2B - A)] - 2[3(2B + A) - 2(A + 3B) - 5(A + B)]$

b. $5[3(A - B + 2C) - 2(3C - B) - A] + 2[3(3A - B + C) + 2(B - 2A) - 2C]$

Bài 2.1.9 Nếu A là ma trận 2×2 bất kỳ, hãy chứng tỏ rằng:

a. $A = a \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ với các số a, b, c, d nào đó.

b. $A = p \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + q \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + r \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ với các số p, q, r, s nào đó.

Bài 2.1.10 Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Nếu $rA + sB + tC = 0$ với các vô hướng r, s, t nào đó, hãy chứng tỏ rằng nhất thiết $r = s = t = 0$.

Bài 2.1.11

a. Nếu $Q + A = A$ đúng với mọi ma trận A cỡ $m \times n$, hãy chứng tỏ $Q = 0_{mn}$.

b. Nếu A là ma trận $m \times n$ và $A + A' = 0_{mn}$, hãy chứng tỏ $A' = -A$.

Bài 2.1.12 Nếu A là ma trận $m \times n$, chứng tỏ rằng $A = -A$ khi và chỉ khi $A = 0$.

Bài 2.1.13 Một ma trận vuông được gọi là **ma trận đường chéo** (*diagonal matrix*) nếu mọi phần tử ngoài đường chéo chính đều bằng 0. Nếu A và B là các ma trận đường chéo, hãy chứng tỏ các ma trận sau cũng là ma trận đường chéo.

a. $A + B$ **b.** $A - B$ **c.** kA với mọi số k

Bài 2.1.14 Trong mỗi trường hợp, hãy xác định tất cả s và t sao cho ma trận đã cho là đối xứng:

a. $\begin{bmatrix} 1 & s \\ -2 & t \end{bmatrix}$ **b.** $\begin{bmatrix} s & t \\ st & 1 \end{bmatrix}$ **c.** $\begin{bmatrix} s & 2s & st \\ t & -1 & s \\ t & s^2 & s \end{bmatrix}$ **d.** $\begin{bmatrix} 2 & s & t \\ 2s & 0 & s+t \\ 3 & 3 & t \end{bmatrix}$

Bài 2.1.15 Trong mỗi trường hợp hãy tìm ma trận A .

a. $A + 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ **b.** $3A^T + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

c. $(2A - 3 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \end{bmatrix})^T = 3A^T + 2 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \end{bmatrix}^T$ **d.** $\left(2A^T - 5 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \right)^T = 4A - 9 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Bài 2.1.16 Cho A và B đối xứng (cùng cỡ). Chứng tỏ rằng mỗi ma trận sau đối xứng.

a. $A - B$ **b.** kA với mọi vô hướng k

Bài 2.1.17 Chứng tỏ rằng $A + A^T$ đối xứng với mọi ma trận vuông A .

Bài 2.1.18 Nếu A là ma trận vuông và $A = kA^T$ với $k \neq \pm 1$, hãy chứng tỏ $A = 0$.

Bài 2.1.19 Trong mỗi trường hợp, hãy chứng minh mệnh đề đúng hoặc cho một ví dụ chứng tỏ nó sai.

a. Nếu $A + B = A + C$ thì B và C cùng cỡ.

b. Nếu $A + B = 0$ thì $B = 0$.

c. Nếu phần tử $(3, 1)$ của A bằng 5 thì phần tử $(1, 3)$ của A^T bằng -5 .

d. A và A^T có cùng đường chéo chính với mọi ma trận A .

e. Nếu B đối xứng và $A^T = 3B$ thì $A = 3B$.

f. Nếu A và B đối xứng thì $kA + mB$ đối xứng với mọi vô hướng k và m .

Bài 2.1.20 Một ma trận vuông W được gọi là **phản đối xứng** (*skew-symmetric*) nếu $W^T = -W$. Cho A là ma trận vuông bất kỳ.

a. Chứng tỏ rằng $A - A^T$ phản đối xứng.

b. Tìm ma trận đối xứng S và ma trận phản đối xứng W sao cho $A = S + W$.

c. Chứng tỏ rằng S và W trong phần (b) được xác định duy nhất bởi A .

Bài 2.1.21 Nếu W phản đối xứng (Bài 2.1.20), hãy chứng tỏ rằng các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 0.

Bài 2.1.22 Chứng minh các phần sau của Định lý 2.1.1.

a. $(k + p)A = kA + pA$ **b.** $(kp)A = k(pA)$

Bài 2.1.23 Cho $A, A_1, A_2, \dots, A_n$ là các ma trận cùng cỡ. Dùng quy nạp theo n để kiểm chứng các mở rộng sau của tính chất 5 và 6 trong Định lý 2.1.1.

a. $k(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = kA_1 + kA_2 + \dots + kA_n$ với mọi số k

b. $(k_1 + k_2 + \dots + k_n)A = k_1A + k_2A + \dots + k_nA$ với mọi số $k_1, k_2, \dots, k_n$

Bài 2.1.24 Cho A là ma trận vuông. Nếu $A = pB^T$ và $B = qA^T$ với ma trận B nào đó và các số p, q , hãy chứng tỏ rằng hoặc $A = 0 = B$ hoặc $pq = 1$. [Gợi ý: Ví dụ 2.1.7.]

Bài tập cho các mục 2.2-2.9 và Bài tập bổ sung

Ghi chú về phần bài tập còn lại

Toàn bộ *nội dung lý thuyết* của Chương 2 — mọi định nghĩa, định lý, chứng minh, ví dụ và lời giải của chín mục 2.1-2.9 — đã được dịch đầy đủ ở trên, cùng với bài tập của Mục 2.1.

Phần đề bài của các mục 2.2-2.9 và Bài tập bổ sung *chưa* được đưa vào bản dịch này. Lý do thực tế: các phần đó gồm khoảng 400 bài, phần lớn là ma trận và biểu thức toán học thuần túy, chỉ kèm một dòng lệnh ngắn bằng tiếng Anh. Việc chép tay lại hàng nghìn con số có rủi ro sai sót thực sự — mà một đề bài chép sai còn tai hại hơn là không có đề bài, vì bạn sẽ giải nhầm bài.

Cách dùng bản gốc cho phần bài tập: hãy mở file PDF tiếng Anh ở đúng mục tương ứng. Với bảng thuật ngữ ở đầu tài liệu này cùng các mẫu câu lệnh đã dịch (ở Chương 1 và Mục 2.1), bạn sẽ đọc được đề bài tiếng Anh không khó. Một vài mẫu câu hay gặp:

Tiếng Anh

Compute the following (where possible).

Find A if ...

In each case, show that ...

Either show that the statement is true or give an example showing it is false.

Find all matrices X such that ...

Simplify the following expressions.

Verify that ...

Show that A is invertible and find A^{-1} .

Find the matrix of the linear transformation ...

Find an LU-factorization of ...

Find the steady-state vector.

Tiếng Việt

Tính các biểu thức sau (khi có thể).

Tìm A nếu ...

Trong mỗi trường hợp, hãy chứng tỏ rằng ...

Hãy chứng minh mệnh đề đúng, hoặc cho một phản ví dụ chứng tỏ nó sai.

Tìm tất cả ma trận X sao cho ...

Rút gọn các biểu thức sau.

Kiểm chứng rằng ...

Chứng tỏ A khả nghịch và tìm A^{-1} .

Tìm ma trận của phép biến đổi tuyến tính ...

Tìm một phân tích LU của ...

Tìm vector trạng thái dừng.

Nếu bạn muốn mình dịch tiếp đề bài của một mục cụ thể (ví dụ 2.3 và 2.4 — hai mục nhiều bài tập tính toán nhất), chỉ cần nói tên mục đó.

Hết Chương 2. Bản dịch tiếng Việt từ *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc., phát hành theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Xem bản gốc tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.